

Ersetzt SIA 2024:2006
sowie Teile von SIA 382/1:2006

Données d'utilisation des locaux pour l'énergie et les installations du bâtiment
Dati per di utilizzo di locali per l'energia e l'impiantistica degli edifici

Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik

2024

Referenznummer
SNR 592024:2015 de

Gültig ab: 2015-10-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur-
und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

SIA-Merkblätter

Zur Erläuterung und ergänzenden Regelung von speziellen Themen gibt der SIA Merkblätter heraus.

Die Merkblätter sind Bestandteil des SIA-Normenwerks.

Merkblätter sind nach ihrer Veröffentlichung drei Jahre gültig. Die Gültigkeit kann wiederholt um jeweils drei Jahre verlängert werden.

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2015-10 1. Auflage

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorwort	4
0 Geltungsbereich	5
0.1 Zweck	5
0.2 Normative Verweisungen	5
0.3 Standard-Raumnutzungs- bedingungen für Simulationen	6
0.4 Abschätzung des Leistungs- und Energiebedarfs von Gebäuden	6
1 Verständigung	7
1.1 Raumnutzungen	7
1.2 Darstellung der Datenblätter	9
1.3 Begriffe und Definitionen, Werte und Annahmen	10
1.4 Symbole und Einheiten	26
1.5 Indizes	28
2 Datenblätter	29
2.1 Datenblätter pro Raumnutzung	29
2.2 Energiebedarf pro Raumnutzung	120
2.3 Leistungsbedarf pro Raumnutzung ...	124
3 Anwendung in der Gebäudeplanung ..	129
3.1 Abschätzung des Leistungs- und Energiebedarfs von Gebäuden	129
3.2 Beispiel Bürogebäude	130
Anhang	
A (normativ) Auslegungswerte	133
B (informativ) Eingabedaten	136
C (informativ) Resultate	140
D (normativ) Herleitung des Warm- wasserbedarfs	144
E (informativ) Harmonisierung der Standardwerte auf Raum- und Gebäudeebene	145
F (informativ) Alphabetisches Verzeichnis der Begriffe	149
G (informativ) Publikationen	153

VORWORT

Das vorliegende Merkblatt dient der Vereinheitlichung von Annahmen über die Raumnutzungen, insbesondere über die Personenbelegung und die Nutzung von Geräten. Diese Annahmen sollen bei den Berechnungen und Nachweisen nach den Normen der Energie- und Gebäudetechnik verwendet werden, wenn keine genaueren Angaben vorliegen. Damit kann bei allen Normen von den gleichen Nutzungsbedingungen ausgegangen werden.

Ebenfalls angegeben sind nutzungsabhängige Anforderungen, welche die thermische und schallschutztechnische Behaglichkeit, die Beleuchtung und die Lüftung betreffen. Die Anforderungen gelten als Standardwerte für die Auslegung von Anlagen in einer frühen Planungsphase. Massgebend sind in jedem Fall die Festlegungen in den angeführten SIA-Normen bzw. die projektbezogenen Festlegungen. Spätestens im Bauprojekt müssen für die Auslegung der Anlagen die projektspezifischen Gebäudedaten, Nutzungsbedingungen und Auslegungskriterien festgelegt und klar festgehalten werden. Gut bewährt haben sich Raumbücher und Konzeptpläne.

Schliesslich werden typische Werte für den Leistungs- und Energiebedarf in den Bereichen Beleuchtung, Geräte, Lüftung, Raumkühlung, Raumheizung und Warmwasser angegeben. Diese typischen Werte können im frühen Planungsstadium verwendet werden.

Die angegebenen Werte für den Klimakältebedarf gelten für Räume ohne Fensterlüftung, für welche eine Kühlung vom Nutzer verlangt wird. Sofern eine manuelle oder automatische Fensterlüftung möglich ist, kann bei den meisten Raumnutzungen in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Diese Angaben werden für 45 Raumnutzungen gemacht, welche einen grossen Teil der in der Praxis vorkommenden Geschossflächen abdecken.

Die Anwendung der typischen Werte für den Leistungs- und Energiebedarf für Bauprojekte in einem frühen Planungsstadium wird an einem Beispiel aufgezeigt.

Eine einfache elektronische Anwendungshilfe ist unter www.energytools.ch verfügbar.

Kommission SIA 2024

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Zweck

- 0.1.1 Zweck dieses Merkblatts ist die Vereinheitlichung von Annahmen über die Raumnutzungen, insbesondere über die Personenbelegung und die Gerätebenutzung. Diese Annahmen sollen bei den Berechnungen und Nachweisen nach den Normen der Energie- und Gebäudetechnik verwendet werden, wenn keine genaueren Angaben vorliegen. Damit kann bei allen Normen von den gleichen Nutzungsbedingungen ausgegangen werden.

0.2 Normative Verweisungen

- 0.2.1 Normen, Merkblätter und Richtlinien, von denen das Merkblatt SIA 2024 die im Folgenden angegebenen Werte übernimmt:

SIA 181:2006	Anforderungen an den Schallschutz
SIA 380/1:2009	Jährlicher Heizwärmebedarf
SIA 380/4:2006	Installierte Leistung der Geräte, installierte Leistung und Regelung der Beleuchtung sowie Regelung der Lüftungsanlagen
SIA 382/1:2014	Leistungsbedarf von Lüftungsanlagen
SIA 382/2:2011 und SIA 2044:2011	Klimakälteleistungsbedarf und jährlicher Klimakältebedarf
SIA 384.201:2000	Norm-Heizleistungsbedarf
SIA 385/2:2014	Wärmebedarf für Warmwasser
SIA 2028:2010	Klimadaten für den Sommer-Auslegungstag
SWKI 96-1	Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Einstellhallen
SWKI 99-3	Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen in Spitalbauten (Planung, Bau, Betrieb)
SWKI 2004-1	Raumluftechnische Anlagen in Hallenbädern
SWKI VA102-01:2009	Raumluftechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
SWKI VA300-01:2009	Wärmerückgewinnung in Raumluftechnischen Anlagen

- 0.2.2 SIA 2024 stellt standardisierte Raumnutzungsbedingungen sowie typische Leistungs- und Energiebedarfswerte als Grundlage für folgende SIA-Normen und -Merkblätter zur Verfügung:

SIA 180:2014	Standard-Raumnutzungsbedingungen für die Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes
SIA 380/4:2006	Nutzungszeiten und Volllaststunden für Geräte, Beleuchtung und Lüftung; Standard-Raumnutzungsbedingungen für die Berechnung der Systemanforderungen (Vergleichsprojekt) und Standard-Annahmen für die Berechnung typischer Grenz- und Zielwerte
SIA 382/1:2014	Auslegungswerte für Lüftungs- und Klimaanlagen; Standard-Raumnutzungsbedingungen für die Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes
SIA 382/2:2011 SIA 2044:2011	Standard-Raumnutzungsbedingungen für die Berechnung von Systemanforderungen (Vergleichsprojekt) sowie als Default-Werte in einer frühen Planungsphase
SIA 384/6:2010	Grundlage für Lastannahmen zur Auslegung von Erdsonden
SIA 2031:2009	Standardwerte für den elektrischen Energiebedarf von Geräten, Beleuchtung und Lüftungsanlagen (siehe Anhang E)

- 0.2.3 Einfluss der Gebäudeautomation

Die in SIA 2024 angegebenen Leistungs- und Energiebedarfswerte beruhen unter anderem auf Annahmen zu den verfügbaren Funktionen der Gebäudeautomation. Ein eindeutiger Bezug auf die Regelfunktionen und Effizienzklassen gemäss SN EN 15232 [1], Tabellen 1 und 2, ist nicht möglich.

0.3 Standard-Raumnutzungsbedingungen für Simulationen

0.3.1 Komfortnachweise gemäss SIA 180 und SIA 382/1 sowie die Auslegung von Anlagen und Anforderungen an den Energiebedarf gemäss SIA 382/2 können mit dynamischen Gebäudesimulationsprogrammen erstellt werden. Dabei gelten die Anforderungen der entsprechenden Normen. Wenn keine besseren Angaben vorliegen, sind für die folgenden Eingabedaten Standard-Raumnutzungsbedingungen gemäss Kapitel 2 zu verwenden:

- Personenfläche,
- Personenprofil und Anzahl Ruhetage pro Woche für die Personenbelegung,
- Jahresprofil zur Berücksichtigung von Feiertagen und Ferienabwesenheiten,
- Aktivitätsgrad der Personen (Abgabe von sensibler und latenter Wärme),
- Geräteprofil und Leistung ausserhalb der Nutzungszeit für Geräte,
- spezifische installierte Leistung für Geräte,
- Beleuchtungsstärke,
- spezifische installierte Leistung für Beleuchtung und Akzentbeleuchtung,
- Art der Beleuchtungssteuerung (Präsenz- und Tageslichtregelung),
- Auslegungswerte der Raumlufttemperatur für Heizung und Kühlung,
- Auslegungswerte der relativen Raumluftfeuchte für Heizung und Kühlung,
- spezifischer Aussenluftvolumenstrom.

Für alle übrigen Eingabedaten sind projektspezifische Eingabedaten zu verwenden.

0.3.2 Bei den Profilen für die stündlichen internen Wärmeeinträge durch Personen und Geräte wird zwischen Nutzungs- und Ruhetagen unterschieden. An Ruhetagen entstehen durch Personen keine und durch Geräte nur stark reduzierte Wärmeeinträge (Leistung ausserhalb der Nutzungszeit). Anhand der Anzahl Nutzungstage pro Woche können Wochenprofile berechnet werden.

0.3.3 Die Jahresprofile dienen der Berücksichtigung reduzierter interner Wärmeeinträge während Feier- und Ferientagen. Sie werden als prozentuale Teillastfaktoren pro Monat angegeben und mit allen Tagesprofilen des entsprechenden Monats multipliziert. Mit Ausnahme der Schullnutzungen werden für alle Raumnutzungen konstante Teillastfaktoren pro Monat angenommen.

0.3.4 Für den Betrieb der Raum- und Akzentbeleuchtung ist das Personenprofil massgebend. Ausserhalb der Belegungszeiten bleibt die Raum- und Akzentbeleuchtung ausgeschaltet. Die Raumbelichtung wird während der Nutzungszeit entsprechend der stündlich berechneten Tageslichtverfügbarkeit ein- bzw. ausgeschaltet. Zusätzlich werden zur Berücksichtigung von Feier- und Ferientagen die Jahresprofile als prozentuale Teillastfaktoren pro Monat mit dem stündlichen Leistungsbedarf der Raum- und Akzentbeleuchtung multipliziert.

0.3.5 Der Betrieb der Lüftungsanlagen richtet sich nach 1.3.5.3.

0.3.6 Für die Berechnung des dynamischen Klimakälteleistungs- und Heizwärmeleistungsbedarfs als Grundlage für die Auslegung von Anlagen werden die Jahresprofile nicht berücksichtigt.

0.4 Abschätzung des Leistungs- und Energiebedarfs von Gebäuden

0.4.1 Das Pflichtenheft für Bauprojekte wird oft anhand eines Raumprogramms mit Angabe der Nettogeschossfläche je Raumnutzung definiert. Die Verknüpfung zwischen Raumprogramm und den Raumnutzungsbedingungen aus SIA 2024 ermöglicht die Abschätzung des gesamten Leistungs- und Energiebedarfs für Geräte, Beleuchtung, Lüftung, Raumkühlung, Raumheizung und Warmwasser. Dies erlaubt die Erarbeitung eines integralen Energiekonzepts bereits in einer frühen Planungsphase, z.B. auf Stufe der strategischen Planung oder im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens. Spätestens im Bauprojekt müssen für die Auslegung der Anlagen die projektspezifischen Gebäudedaten, Nutzungsbedingungen und Auslegungskriterien festgelegt und klar festgehalten werden.

0.4.2 Die Anwendung von SIA 2024 für die Abschätzung des Leistungs- und Energiebedarfs von Gebäuden wird in Kapitel 3 behandelt. Eine elektronische Anwendungshilfe ist unter www.energytools.ch verfügbar.

1 VERSTÄNDIGUNG

1.1 Raumnutzungen

1.1.1 Für die 45 Raumnutzungen gemäss Tabelle 1 werden Raumnutzungsbedingungen definiert.

Tabelle 1 Raumnutzungen

Gebäude-kategorie	Nr.	nach SIA 380 ¹⁾	Raumnutzung	Beispiele	Bemerkungen
Wohnen MFH (I)	1.1	HNF1	Wohnen Mehrfamilienhaus		gesamte Wohnungsfläche inkl. Küche, Bad, Korridor, exkl. Treppenhaus und unbeheizte Räume (Estrich, Keller)
Wohnen EFH (II)	1.2	HNF1	Wohnen Einfamilienhaus		gesamte Wohnfläche inkl. Küche, Bad, Korridor, Treppe, exkl. unbeheizte Räume (Estrich, Keller)
Hotel (I)	2.1	HNF1	Hotelzimmer	Einzelzimmer, Doppelzimmer	
	2.2	HNF2	Empfang, Lobby		
Verwaltung (III)	3.1	HNF2	Einzel-, Gruppenbüro		bis 6 Arbeitsplätze
	3.2	HNF2	Grossraumbüro		mehr als 6 Arbeitsplätze
	3.3	HNF2	Sitzungszimmer		
	3.4	HNF2	Schalterhalle, Empfang		
Schulen (IV)	4.1	HNF5	Schulzimmer	Klassenzimmer, Übungsraum, Kindergarten, Hort, Krippe	
	4.2	HNF5	Lehrerzimmer	Aufenthaltsraum	
	4.3	HNF5	Bibliothek	Schulbibliothek, Gemeindebibliothek	
	4.4	HNF5	Hörsaal		
	4.5	HNF5	Schulfachraum	Physik-, Chemiezimmer, Schulküche	
Verkauf (V)	5.1	HNF4	Lebensmittelverkauf	Lebensmittelgeschäft oder -abteilung im Supermarkt	Foodanteil > 80 %
	5.2	HNF4	Fachgeschäft	Sportartikel, Textilien, Kleider, Kosmetik, Arzneimittel, Bücher, Elektrogeräte	Foodanteil < 20 %
	5.3	HNF4	Verkauf Möbel, Bau, Garten	Möbelgeschäft, Baumarkt, Gartencenter, Autoverkauf	grosse Verkaufsflächen mit geringer Personendichte

Tabelle 1 Raumnutzungen (Fortsetzung)

Gebäude- kategorie	Nr.	nach SIA 380¹⁾	Raumnutzung	Beispiele	Bemerkungen
Restaurants (VI)	6.1	HNF1	Restaurant		
	6.2	HNF1	Selbstbedienungs- restaurant	Kantine	
	6.3	HNF3	Küche zu Restaurant		
	6.4	HNF3	Küche zu Selbst- bedienungsrestaurant		
Versamm- lungslokale (VII)	7.1	HNF5	Vorstellungsraum	Kino, Theater, Konzert- saal	
	7.2	HNF5	Mehrzweckhalle		
	7.3	HNF5	Ausstellungshalle	Messehalle, Museum	
Spitäler (VIII)	8.1	HNF6	Bettzimmer		
	8.2	HNF6	Stationszimmer		
	8.3	HNF6	Behandlungsraum	Untersuchungsraum, Entbindungsraum	ohne OP-, MRI-, CT- Räume
Industrie (IX)	9.1	HNF3	Produktion (grobe Arbeit)	industrielle Produktionshallen	2- bis 3-Schicht-Betrieb, ohne Prozessanlagen
	9.2	HNF3	Produktion (feine Arbeit)	Fertigung, Montage	1-Schicht-Betrieb, ohne Prozessanlagen
	9.3	HNF3	Laborraum	Forschungslabor	ohne Reinraumtechnik
Lager (X)	10.1	HNF4	Lagerhalle	Spedition	mit Arbeitsplätzen
Sportbauten (XI+XII)	11.1	HNF5	Turnhalle	Schul- und Vereinssport	
	11.2	HNF5	Fitnessraum	Gymnastikraum	
	11.3	HNF5	Schwimmhalle	Hallenbad	ohne Bädertechnik
zugeordnete Nutzungen	12.1	VF9	Verkehrsfläche	Korridor, Flur, Eingangshalle	zu allen Nutzungen
	12.2	VF9	Verkehrsfläche 24 h	Korridor, Flur, Eingangs- halle mit 24-h-Betrieb	z.B. für Spitäler
	12.3	VF9	Treppenhaus		zu allen Nutzungen
	12.4	NNF7	Nebenraum	Abstellraum, Archivraum	zu allen Nutzungen
	12.5	HNF1	Küche, Teeküche		z.B. zu Verwaltung
	12.6	NNF7	WC, Bad, Dusche		zu Hotel, Spitälern
	12.7	NNF7	WC		zu allen Nutzungen
	12.8	NNF7	Garderobe, Dusche		z.B. zu Sportbauten
	12.9	NNF7	Parkhaus		zu allen Nutzungen
	12.10	NNF7	Wasch- und Trocken- raum		zu Wohnen
	12.11	HNF4	Kühlraum		zu Restaurants und Verkauf
	12.12	HNF2	Serverraum	geringe Energieintensität, keine Rechenzentren	zu Verwaltung, Schulen, Spitälern

¹⁾ Zuordnung der Raumnutzungen zu den Flächen nach SIA 380:2015, Anhang A:
HNF1: Wohnen und Aufenthalt; HNF2: Büroarbeit; HNF3: Produktion, Experimente; HNF4: Lagern, Ver-
teilen, Verkaufen; HNF5: Bildung, Unterricht, Kultur; HNF6: Heilen, Pflegen; NNF7: Nebennutzflächen; FF8:
Funktionsflächen; VF9: Verkehrsflächen

- 1.1.2 Die Hauptnutzflächen gemäss SIA 416 werden den Hauptnutzungen 1 bis 11 zugeteilt. Die entsprechenden Gebäudekategorien gemäss SIA 380/1 sind in der ersten Spalte in Klammer angegeben. Die Zuordnung der Geschossflächen-Kategorien gemäss SIA 380, Anhang A, ist in der dritten Spalte angegeben.
- 1.1.3 Die zugeordneten Nutzungen 12.1 bis 12.12 entsprechen den Nebennutzflächen, den Verkehrsflächen und den Funktionsflächen gemäss SIA 416. Es sind Nutzungen ohne permanente Präsenz von Personen. Ihre Nutzungsbedingungen, insbesondere ihre Nutzungszeit, richten sich nach der Hauptnutzung, der sie im konkreten Fall zugeordnet sind.
- 1.1.4 In Kapitel 2 sind die flächenspezifischen Angaben (Wärmespeicherkapazität, Personenfläche, Leistungs- und Energiebedarf) auf den Raum und damit auf die Nettogeschossfläche bezogen. Die spezifischen Leistungs- und Energiebedarfswerte in Kapitel 3 beziehen sich auf das ganze Gebäude, weshalb hier die Energiebezugsfläche als Bezugsgrösse verwendet wird.
- 1.1.5 Bei gemischten Verkaufsflächen mit einem Flächenanteil Lebensmittel zwischen 20% und 80% muss die Fläche anteilmässig in die beiden Raumnutzungen 5.1 *Lebensmittelverkauf* und 5.2 *Fachgeschäft* unterteilt werden.
- 1.1.6 Die Nutzungsbedingungen von Räumen mit besonders energieintensiven Prozessanlagen, wie z.B. Operationssäle, Prozesswärme, Druckluft, Reinräume oder Rechenzentren, sind projektspezifisch festzulegen.

1.2 Darstellung der Datenblätter

- 1.2.1 In Kapitel 2 werden die Raumnutzungsbedingungen der Raumnutzung 1.1 Wohnen MFH auf einer Doppelseite dargestellt. Die Darstellung ist in folgende Hauptkategorien gegliedert:
- Raum
 - Personen
 - Geräte*
 - Beleuchtung*
 - Lüftung*
 - Raumkühlung*
 - Raumheizung*
 - Wasser (Warmwasser*)
 - Energie- und Leistungsbedarf
 - Kommentare
- Die Datenblätter sämtlicher Raumnutzungen können unter www.energytools.ch als Excel-Tool und als pdf-Datei heruntergeladen werden.
- 1.2.2 Die unter 1.2.1 mit einem (*) bezeichneten Kategorien entsprechen den Energie-Verwendungszwecken gemäss SIA 380, Ziffer 1.1.3. Der Verwendungszweck *Befeuchtung* wird nicht aufgeführt, da eine aktive Befeuchtung der Raumluft nur in Ausnahmefällen notwendig ist. Dasselbe gilt auch für die aktive Entfeuchtung, welche gemäss SIA 380 zusammen mit dem Energie-Verwendungszweck *Raumkühlung* ausgewiesen wird. Der Verwendungszweck *allgemeine Gebäudetechnik* ist nicht raumbezogen und muss daher auf Stufe des gesamten Gebäudes berücksichtigt werden.
- 1.2.3 Die zwei Grafiken mit den Bandbreiten der Energie- und Leistungsbedarfswerte ermöglichen eine rasche Orientierung über Maximal- und Bestwerte. Die Werte können zudem für eine erste überschlägige Bedarfsberechnung herangezogen werden.

- 1.2.4 Es werden drei Wertebereiche unterschieden: Standardwert, Zielwert und Bestand (Tabelle 2).

Tabelle 2 Definition der in SIA 2024 angegebenen Wertebereiche

Spalte	Definition
Standardwert	Die Spalte «Standardwert» enthält Parameter, welche typische Planungswerte für Neubauten und Gesamterneuerungen darstellen. Diese sollten in der Planung verwendet werden, falls keine genaueren Angaben vorhanden sind. Die Standardwerte werden in der Regel von Einzel- oder Systemanforderungen an den Grenzwert gemäss den zugrundeliegenden SIA-Normen und -Merkblättern abgeleitet.
Zielwert	Die Spalte «Zielwert» enthält Parameter, welche optimale Planungswerte für Neubauten und Gesamterneuerungen darstellen. Diese sollten in der Planung im Rahmen der technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten angestrebt werden. Die Zielwerte werden in der Regel von Einzel- oder Systemanforderungen an den Zielwert gemäss den zugrundeliegenden SIA-Normen und -Merkblättern abgeleitet.
Bestand	Die Spalte «Bestand» enthält Parameter, welche typische Werte für bestehende, energetisch nicht erneuerte Gebäude mit Baujahr vor 1980 darstellen sollen. Diese können in der Planung als Ausgangswerte für bestehende Gebäude verwendet werden, solange keine genaueren Angaben vorhanden sind.

1.3 Begriffe und Definitionen, Werte und Annahmen

1.3.1 Raum

- 1.3.1.1 Raumabmessungen
Dimensions du local type
 l_R, d_R, h_R, A_{NGF}
 m, m²

Angenommene Abmessungen eines für die betreffende Nutzung typischen Raumes (Nettoabmessungen). Sie dienen zur Berechnung der typischen Leistungs- und Energiebedarfs-
 werte.

Die Nettogeschossfläche A_{NGF} entspricht dem Produkt von Raumlänge l_R und Raumtiefe d_R . Die Raumhöhe wird mit h_R bezeichnet.

- 1.3.1.2 Thermische Gebäudehüllfläche
Surface de l'enveloppe thermique
 A_{th}
 m²

Fläche der thermischen Gebäudehülle des Raumes. Die Gebäudehüllfläche je Raumnutzung wird so festgelegt, dass bei der Anwendung für ganze Gebäude ein für die entsprechende Gebäudekategorie typisches Verhältnis der thermischen Gebäudehüllfläche zur Energiebezugsfläche resultiert.

Das Verhältnis der thermischen Gebäudehüllfläche zur Energiebezugsfläche liegt je Raumnutzung im Bereich von 0,5 bis 1,6. Bei der Raumnutzung Wohnen wird die thermische Gebäudehüllfläche für typische Mehrfamilienhäuser und nicht für Einfamilienhäuser festgelegt.

- 1.3.1.3 Glasanteil
Taux de surface vitrée
 f_g
 %

Verhältnis der Summe der lichtdurchlässigen Glasflächen zur betreffenden Fassadenfläche mit Aussenabmessungen.

Für die Berechnung des solaren Wärmeeintrags wird bei allen Raumnutzungen davon ausgegangen, dass die Glasflächen nach Westen orientiert sind. Bei Westorientierung entstehen vergleichbare solare Wärmeeinträge wie bei einer gleichmässigen Verteilung der Fensterflächen auf alle vier Himmelsrichtungen.

Für jede Raumnutzung wird ein typischer Wert für f_g angenommen. Für die drei Wertebereiche (Standardwert, Zielwert, Bestand) wird der gleiche Glasanteil angenommen.

1.3.1.4	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen <i>Quote-part vitrée des fenêtres</i> F_F	Verhältnis der Glasfläche A_g zur Fensterfläche A_w . Für die Fenster wird ein Abminderungsfaktor für Fensterrahmen F_F von 0,75 angenommen.												
1.3.1.5	Bauteilflächen <i>Surface des éléments de construction</i> A_{op}, A_w, A_g m^2	Zur Berechnung des Leistungs- und Energiebedarfs für Raumkühlung und Raumheizung sowie zur Berechnung der Glasflächenzahl werden die folgenden Bauteilflächen angenommen: Glasfläche $A_g = (l \cdot h \cdot f_g) / 0,85$, in m^2 Der Faktor 0,85 wird als Verhältnis der Fassadenfläche mit Innenabmessungen zur entsprechenden Fassadenfläche mit Aussenabmessungen angenommen. Fensterfläche $A_w = A_g / F_F$ in m^2 Aussenwandfläche $A_{op} = A_{th} - A_w$ in m^2												
1.3.1.6	Wärmedurchgangskoeffizient <i>Coefficient de transmission thermique</i> U_{op}, U_w $W/(m^2 \cdot K)$	Verhältnis der Dichte des Wärmestroms, der im stationären Zustand durch das Bauelement fliesst, zur Differenz der beiden angrenzenden Umgebungstemperaturen. Zur Berechnung des Leistungs- und Energiebedarfs für Raumkühlung und Raumheizung werden die folgenden Wärmedurchgangskoeffizienten: <i>U-Wert, in $W/(m^2 \cdot K)$</i> <table><tr><td></td><td>Standard</td><td>Zielwert</td><td>Bestand</td></tr><tr><td>Aussenwand (U_{op})</td><td>0,17</td><td>0,10</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Fenster (U_w)</td><td>1,20</td><td>0,90</td><td>2,0</td></tr></table> Auf eine Anpassung der U -Werte bei von 20°C abweichenden Raumtemperaturen wird verzichtet.		Standard	Zielwert	Bestand	Aussenwand (U_{op})	0,17	0,10	1,0	Fenster (U_w)	1,20	0,90	2,0
	Standard	Zielwert	Bestand											
Aussenwand (U_{op})	0,17	0,10	1,0											
Fenster (U_w)	1,20	0,90	2,0											
1.3.1.7	Gesamtenergiedurchlassgrad <i>Facteur de transmission énergétique solaire totale</i> g, g_{tot}	Verhältnis des durch die transparenten Bauteile durchgelassenen Wärmestroms (inkl. sekundäre Wärmeübertragung) zur einfallenden Gesamtstrahlung der Sonne. g_{tot} ist der Gesamtenergiedurchlassgrad mit Sonnenschutz-einrichtung. Für die g -Werte werden folgende Annahmen getroffen: <table><tr><td></td><td>Standard</td><td>Zielwert</td><td>Bestand</td></tr><tr><td>Verglasung (g)</td><td>0,50</td><td>0,50</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Verglasung + Sonnenschutz (g_{tot})</td><td>0,14</td><td>0,10</td><td>0,20</td></tr></table>		Standard	Zielwert	Bestand	Verglasung (g)	0,50	0,50	0,65	Verglasung + Sonnenschutz (g_{tot})	0,14	0,10	0,20
	Standard	Zielwert	Bestand											
Verglasung (g)	0,50	0,50	0,65											
Verglasung + Sonnenschutz (g_{tot})	0,14	0,10	0,20											
1.3.1.8	Lichttransmissionsgrad <i>Facteur de transmission solaire et lumineuse</i> τ_v	Verhältnis des von einer Oberfläche durchgelassenen Strahlungsflusses im Lichtbereich (sichtbare Strahlung) zum einfallenden Strahlungsfluss im Lichtbereich. Unter sichtbarer Strahlung werden dabei Wellenlängen von 380 nm bis 780 nm verstanden, bezogen auf die Helligkeitsempfindlichkeit des menschlichen Auges. Für die Berechnung der Beleuchtungsenergie wird für den Lichttransmissionsgrad ein Standardwert von 0,70 angenommen.												

1.3.1.9	Reduktionsfaktor solare Wärmeeinträge <i>Facteur de réduction des apports de chaleur solaires</i> f_{sh}	Reduktionsfaktor zur Berücksichtigung des durchschnittlichen Einfallswinkels der Solarstrahlung und der Verschmutzung der Verglasung. Produktangaben zum g-Wert von Verglasungen beziehen sich auf senkrecht einfallende Solarstrahlung. Um den durchschnittlichen Einfallswinkel und den durchschnittlichen Grad der Verschmutzung zu berücksichtigen, wird der Produktwert mit dem Faktor $f_{sh} = 0,9$ multipliziert.																
1.3.1.10	Strahlungsleistung für Betätigung Sonnenschutz <i>Puissance rayonnée pour l'actionnement de la protection solaire</i> $G_{t,set}$ W/m²	Einstellwert der solaren Bestrahlungsstärke auf der Fassade ab welcher der Sonnenschutz automatisch betätigt wird. Für die Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs wird davon ausgegangen, dass der Sonnenschutz bei einer hemisphärischen solaren Bestrahlungsstärke von $G_t = 200 \text{ W/m}^2$ betätigt wird.																
1.3.1.11	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes <i>Capacité thermique spécifique du local</i> C_m Wh/(m²·K)	Mit der Fläche der Bauteile gewichtete Summe der Wärmespeicherfähigkeit aller dem Raum zugewandten Bauteile, bezogen auf die Nettogeschossfläche. Die Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile wird nach EN ISO 13786, Ziffer 7.2.2, berechnet, mit Berücksichtigung des Oberflächenwiderstandes R_{si}. Für die Bauteile werden folgende flächenbezogenen Wärmespeicherfähigkeiten angenommen: <table><tr><td>Aussenwand (Mauerstein)</td><td>$\kappa_i = 24 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Innenwand (Mauerstein)</td><td>$\kappa_i = 15 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)</td><td>$\kappa_i = 29 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Zwischendecke Unterseite (Betondecke)</td><td>$\kappa_i = 52 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr></table> Für alle drei Wertebereiche (Standardwert, Zielwert, Bestand) werden die gleichen Wärmespeicherkapazitäten pro Bauteil angenommen. Die Wärmespeicherfähigkeit des Raumes ist von der typischen Raumgrösse abhängig. Mit den Annahmen in diesem Merkblatt resultieren je nach Raumgrösse und mit Berücksichtigung des Oberflächenwiderstandes R_{si} Werte im Bereich von 70 bis 110 Wh/(m²·K). Für Berechnungen nach SIA 380/1 und SIA 382/2 gelten für die Bauteile die flächenbezogenen Wärmespeicherfähigkeiten ohne Berücksichtigung des Oberflächenwiderstandes R_{si}: <table><tr><td>Aussenwand (Mauerstein)</td><td>$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Innenwand (Mauerstein)</td><td>$\kappa_i = 21 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)</td><td>$\kappa_i = 33 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr><tr><td>Zwischendecke Unterseite (Betondecke)</td><td>$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$</td></tr></table>	Aussenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 24 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Innenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 15 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)	$\kappa_i = 29 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Zwischendecke Unterseite (Betondecke)	$\kappa_i = 52 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Aussenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Innenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 21 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)	$\kappa_i = 33 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$	Zwischendecke Unterseite (Betondecke)	$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$
Aussenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 24 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Innenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 15 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)	$\kappa_i = 29 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Zwischendecke Unterseite (Betondecke)	$\kappa_i = 52 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Aussenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Innenwand (Mauerstein)	$\kappa_i = 21 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Zwischendecke Oberseite (Unterlagsboden)	$\kappa_i = 33 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
Zwischendecke Unterseite (Betondecke)	$\kappa_i = 91 \text{ Wh/(m}^2\cdot\text{K)}$																	
1.3.1.12	Raumlufttemperatur <i>Température de l'air intérieur</i> $\theta_{a,i}$ °C	Temperatur der Raumlufte in der Raummitte, gemessen 1 m über Boden. Die Angaben in diesem Merkblatt zur Raumlufte-temperatur gelten unter der Voraussetzung, dass der Unterschied zwischen der empfundenen Temperatur und der Lufttemperatur im Raum vernachlässigbar ist. Wo dies nicht der Fall ist, muss die Lufttemperatur so korrigiert werden, dass die Anforderungen an die thermische Behaglichkeit gemäss SIA 180 eingehalten werden.																

		Die Angaben entsprechen den Auslegungswerten für die Raumlufttemperatur im «Sommer» (Kühlung) und im «Winter» (Heizung). Die Auslegungswerte für die Raumlufttemperatur gelten nur für Räume, die aktiv gekühlt oder beheizt werden.
1.3.1.13	Relative Raumlufftfeuchte <i>Taux d'humidité relative du local</i> φ %	Relative Feuchte der Raumlufft, ausgedrückt als Verhältnis des effektiven Wasserdampfdrucks zum Sättigungsdampfdruck bei gleicher Temperatur in Prozent. Die Angaben entsprechen den Auslegungswerten für die relative Luftfeuchte im «Sommer» (Kühlung) und im «Winter» (Heizung). Die Auslegungswerte für die relative Raumlufftfeuchte gelten nur für Räume, die aktiv entfeuchtet oder befeuchtet werden.
1.3.1.14	Maximale Luftgeschwindigkeit <i>Vitesse maximale de l'air</i> $V_{a,max}$ m/s	Luftgeschwindigkeit, welche vom Benutzer unter Berücksichtigung des Zuglufftrisikos bei mechanischer Lüftung gemäss SIA 180, Figur 5, noch als behaglich empfunden wird.
1.3.1.15	Lärmempfindlichkeit <i>Sensibilité au bruit</i>	Die Lärmempfindlichkeit wird gemäss SIA 181 in drei Stufen eingeteilt: Lärmempfindlichkeit gering: Räume für vorwiegend manuelle Tätigkeit; Räume, welche von vielen Personen oder nur kurzzeitig benutzt werden. Lärmempfindlichkeit mittel: Räume für Wohnen, Schlafen und geistige Arbeiten. Lärmempfindlichkeit hoch: Räume für Benutzer mit besonders hohem Ruhebedürfnis.
1.3.1.16	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen <i>Niveau d'évaluation relatif au bruit des installations</i> $L_{r,H}$ dB(A)	Mass zur Beurteilung der Geräusche haustechnischer Anlagen und fester Einrichtungen im Gebäude. Die Ermittlung erfolgt nach SIA 181, Anhang B.
1.3.1.17	Nachhallzeit <i>Temps de réverbération</i> T s	Zeitspanne, in welcher der Schalldruckpegel nach Beendigung der Schallsendung um 60 dB sinkt. Die erforderliche Nachhallzeit im Raum ist abhängig von der Nutzung.
1.3.2	Personen	
1.3.2.1	Personenprofil <i>Taux d'occupation</i> $f_{P,h}$ –	Tagesprofil mit Anteil der Personen, welche während einer Nutzungsstunde anwesend sind, an den Personen bei Vollbelegung. In den Datenblättern ist das Personenprofil für die 24 Stunden eines Nutzungstages angegeben.
1.3.2.2	Nutzungsstunden pro Tag <i>Heures d'utilisation par jour</i> $t_{P,d,max}$ h	Anzahl Stunden pro Tag, an denen Personen anwesend sind (grau hinterlegte Fläche). z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $t_{P,d,max} = 11,0$ h

1.3.2.3	Volllaststunden pro Tag <i>Heures à pleine charge par jour</i> $t_{P,d}$ h	Summe der Nutzungsstunden gewichtet mit dem Personenprofil. $t_{P,d} = \sum_{h=1}^{24} f_{P,h} \cdot 1 \text{ h}$ <i>z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $t_{P,d} = 7,2 \text{ h}$</i>
1.3.2.4	Ruhetage pro Woche <i>Jours non ouvrables par semaine</i> $d_{Pr,w}$ d	Anzahl Ruhetage pro Woche. Je nach Nutzung werden 0, 1 oder 2 Ruhetage pro Woche berücksichtigt. <i>z.B. Gruppenbüro: Ruhetage = 2 Tage pro Woche, Nutzungstage = 5 Tage pro Woche</i>
1.3.2.5	Nutzungstage pro Jahr <i>Jours d'utilisation par an</i> d_P d	Anzahl Nutzungstage pro Jahr ohne Berücksichtigung von Feiertagen. Die Anzahl Nutzungstage wird wie folgt berechnet: $d_P = 365 \text{ d} - (52 \cdot d_{Pr,w})$ Die Nutzungstage pro Jahr werden auch in den Kategorien Geräte, Beleuchtung und Lüftung verwendet. <i>z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $365 \text{ d} - (52 \cdot 2 \text{ d}) = 261 \text{ d}$</i>
1.3.2.6	Jahresprofil <i>Profil annuel</i> $f_{P,m}$	Jahresprofil mit den monatlichen Anteilen der Personen, welche pro Monat im Durchschnitt zur Spitzenzeit anwesend sind, an den Personen bei Vollbelegung. Das Jahresprofil dient der Berücksichtigung der durchschnittlichen monatlichen Reduktion der Personenbelegung infolge von Feiertagen und Ferienabwesenheiten. In den Datenblättern wird das Jahresprofil für die 12 Monate eines Jahres angegeben. Das Jahresprofil wird auch in den Kategorien Geräte, Lüftung und Beleuchtung verwendet.
1.3.2.7	Jahresgleichzeitigkeit <i>Simultanéité annuelle</i> f_P	Mit den Tagen pro Monat gewichteter Durchschnittswert des Jahresprofils. Die Jahresgleichzeitigkeit wird auch in den Kategorien Geräte, Lüftung und Beleuchtung verwendet. <i>z.B. Schulzimmer: $(0,9 \cdot 31 \text{ d} + 0,8 \cdot 28 \text{ d} + 1,0 \cdot 31 \text{ d} + 0,7 \cdot 30 \text{ d} + 0,9 \cdot 31 \text{ d} + 1,0 \cdot 30 \text{ d} + 0,0 \cdot 31 \text{ d} + 0,8 \cdot 31 \text{ d} + 1,0 \cdot 30 \text{ d} + 0,7 \cdot 31 \text{ d} + 1,0 \cdot 30 \text{ d} + 0,8 \cdot 31 \text{ d}) / 365 \text{ d} = 0,80$</i>
1.3.2.8	Volllaststunden pro Jahr <i>Heures à pleine charge par an</i> t_P h	Produkt aus Volllaststunden pro Tag, Anzahl Nutzungstagen pro Jahr und Jahresgleichzeitigkeit, auf 10 h gerundet. $t_P = t_{P,d} \cdot d_P \cdot f_P \text{ auf } 10 \text{ h gerundet}$ <i>z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $7,2 \text{ h/d} \cdot 261 \text{ d} \cdot 0,90 = 1690 \text{ h}$</i>
1.3.2.9	Personenfläche <i>Surface par personne</i> $A_{P,NGF}$ m²	Nettogeschossfläche, welche einer Person bei Vollbelegung zur Verfügung steht. <i>Beispiele: Wohnen: Wohnungsfläche pro Bewohner; Büro: Bürofläche pro Arbeitsplatz; Schule und Restaurant: Schulzimmer bzw. Gastraumfläche pro Sitzplatz; Verkauf, Versammlungslokale, Sportbauten: Fläche pro Person in Spitzenstunde; Betten- und Hotelzimmer: Zimmerfläche pro Bett.</i> Für alle drei Wertebereiche (Standardwert, Zielwert, Bestand) wird die gleiche Personenfläche angenommen.

1.3.2.10	Aktivitätsgrad <i>Activité métabolique</i> M met	Wärmeabgabe einer Person bei einer bestimmten körperlichen Tätigkeit, auf die Körperoberfläche bezogen. 1 met = 58 W/m ² Körperoberfläche entspricht der Wärmeabgabe einer ruhig sitzenden Person.
1.3.2.11	Wärmedämmwert der Bekleidung <i>Résistance thermique de l'habillement</i> I_{cl} clo	1 clo entspricht einem Wärmedurchlasswiderstand der Bekleidung von 0,155 m ² ·K/W (übliche Hausbekleidung im Winter).
1.3.2.12	Wärmeabgabeleistung Personen <i>Dégagement de chaleur par personne</i> Φ_{P0} W	Mittlere Leistung der sensiblen Wärmeabgabe einer Person. $\Phi_{P0} = [0,865 - (0,025 \text{ K}^{-1} \cdot \theta_{a,i})] \cdot (M \cdot 58 \text{ W/m}^2 \cdot 1,8 \text{ m}^2) + 35 \text{ W}$ ¹⁾ Φ_{P0} wird in den Datenblättern bei einer Raumlufttemperatur $\theta_{a,i}$ von 24 °C berechnet und auf 5 W/m ² gerundet.
1.3.2.13	Wärmeeintragsleistung Personen <i>Puissance de charge interne par personne</i> Φ_P W/m ²	Wärmeabgabe der Personen pro Nettogeschossfläche. Im Raumdatenblatt sind die Werte bei Vollbelegung angegeben. Diese werden für die Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs mit dem Personenprofil modifiziert. $\Phi_P = \Phi_{P0} / A_{P,NGF}$
1.3.2.14	Feuchteproduktion Personen <i>Production d'humidité par personne</i> G_P, g_P g/h, g/(m ² ·h)	Mittlere pro Stunde durch Personen abgegebene Feuchte bzw. mittlere pro Stunde durch Personen abgegebene Feuchte pro Nettogeschossfläche bei Vollbelegung. $G_P = 10/7 \text{ g/h} \cdot [(M \cdot 58 \text{ W/m}^2 \cdot 1,8 \text{ m}^2) - \Phi_{P0}]$ ¹⁾ $g_P = G_P / A_{P,NGF}$
1.3.2.15	Feuchtequellen (ohne Personen) <i>Source d'humidité (personnes exceptées)</i> g_a g/(m ² ·h)	Feuchteproduktion von Feuchtequellen im Raum, z.B. Pflanzen, Kochen, Duschen. Typische Werte pro Raumnutzung.
1.3.3	Geräte	
1.3.3.1	Geräteprofil <i>Profil de puissance des appareils</i> $f_{A,h}$ –	Tagesprofil der effektiven, stündlichen elektrischen Leistung der Geräte (z.B. Büro- und Haushaltgeräte) im Verhältnis zur gemittelten elektrischen Leistung der Geräte bei Volllast. Das Geräteprofil wird für die Leistungs- und Energiebedarfs-ermittlung verwendet. In den Datenblättern ist das Profil für die 24 Stunden eines Nutzungstages angegeben.
1.3.3.2	Volllaststunden pro Tag <i>Heures à pleine charge par jour</i> $t_{A,d}$ h	Summe der Nutzungsstunden gewichtet mit dem Geräteprofil. z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $t_{A,d} = 6,4 \text{ h}$
1.3.3.3	Elektrische Leistung der Geräte <i>Puissance électrique des appareils</i> p_A W/m ²	Maximaler Wert der über eine Stunde gemittelten elektrischen Leistung der Geräte, bezogen auf die Nettogeschossfläche.
1.3.3.4	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit <i>Puissance émise en stand-by</i> $f_{A,st}$ %	Effektive stündliche elektrische Leistung der Geräte ausserhalb der Nutzungszeit und an den Ruhetagen im Verhältnis zur elektrischen Leistung der Geräte. z.B. Einzel-, Gruppenbüro: $f_{A,st} = 10\%$

¹ Abgeleitet aus Publikation [2]: EN ISO 7730:2005, Anhang D, Zeilen 440 und 450

- 1.3.3.5 Wärmeeintragsleistung der Geräte
Puissance de charge thermiques des appareils
 Φ_A
 W/m²

Die Wärmeeintragsleistung durch Geräte entspricht in der Regel deren elektrischer Leistungsaufnahme. Bei Lebensmittelverkauf und Kühlraum müssen hingegen aufgrund der gewerblichen Kälte abweichende Wärmeeinträge berücksichtigt werden.

Es gelten folgende Werte in W/m² für die Wärmeeintragsleistung:

	Standard	Zielwert	Bestand
Lebensmittelverkauf	-30	-20	-40
Kühlraum	0	0	0

Im Raumdatenblatt sind die Maximalwerte angegeben. Diese werden für die Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs mit dem Geräteprofil modifiziert.

- 1.3.3.6 Jährliche Volllaststunden der Geräte
Heures à pleine charge par an des appareils
 t_A
 h

Jährliche Volllaststunden der Geräte inklusive deren Leistung ausserhalb der Nutzungszeit und an Ruhetagen und unter Berücksichtigung der Jahresgleichzeitigkeit, auf 10 h gerundet.

Volllaststunden an Ruhetagen: 24 h · Bereitschaftsverluste.

$$t_A = \{(t_{A,d} \cdot d_P) + [f_{A,St} \cdot 24 \cdot (365 - d_P)]\} \cdot f_P \text{ auf 10 h gerundet}$$

Beispiel Einzel-, Gruppenbüro:

$$[(8,3 \text{ h/d} \cdot 261 \text{ d/a}) + (24 \text{ h/d} \cdot 10\% \cdot 104 \text{ d/a})] \cdot 0,90 = 2170 \text{ h/a}$$

- 1.3.3.7 Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte
Demande annuelle en électricité des appareils
 E_A
 kWh/m²

Auf die Nettogeschossfläche bezogener Elektrizitätsbedarf für Geräte.

Elektrische Leistung der Geräte mal jährliche Volllaststunden

$$E_A = t_A \cdot p_A$$

1.3.4 Beleuchtung

- 1.3.4.1 Beleuchtungsstärke
Éclairage lumineux
 E_v
 lx

Verhältnis zwischen dem auf ein kleines Element einer Oberfläche auffallenden Lichtstrom und der Fläche dieses Elements.

Der Wartungswert E_{vm} ist derjenige Wert, unter welchen die auf jedem Sehaufgabenbereich gemittelte Beleuchtungsstärke nicht sinken darf.

z.B. Einzel-, Gruppenbüro: 500 lx

- 1.3.4.2 Glasflächenzahl
Facteur de surface vitrée
 Z_g

Verhältnis der lichtdurchlässigen Glasfläche A_g zur Nettogeschossfläche A_{NGF} des Raumes.

- 1.3.4.3 Bewertungsebene
Plan utile
 h_v
 m

Die Bewertungsebene liegt bei Büros und ähnlichen Nutzungen auf 0,75 m (Tischhöhe), bei Verkaufsflächen, Lagerhallen, Sporthallen und Verkehrsflächen auf 0,05 m.

- 1.3.4.4 Raumindex
Indice du local
 k_R

Aus der Geometrie des Raumteils zwischen Bewertungsebene und Leuchtenebene abgeleitetes numerisches Kennzeichen, das der Berechnung des Raumwirkungsgrades dient.

Der Raumindex ist gegeben durch die Gleichung

$$k_R = (l_R \cdot d_R) / [h_L \cdot (l_R + d_R)]$$

		wobei l_R die Raumlänge, d_R die Raumtiefe und h_L die Höhe der Leuchten über der Bewertungsebene ist. Wenn die Art der Leuchten noch nicht definiert ist, kann für die Lichtpunkthöhe der Abstand zwischen der Decke und der Bewertungsebene eingesetzt werden (Annahme Deckenleuchten).
1.3.4.5	Leuchten-Lichtausbeute <i>Efficacité lumineuse des luminaires</i> $\eta_{v,Lo}$ lm/W	Produkt aus der Lichtausbeute der Lampe (Leuchtmittel) und dem Leuchtenwirkungsgrad der Leuchte. Die Grenz- und Zielwerte werden wie folgt berechnet: Grenzwert $\eta_{v,Lo} = 30 + E_{vm} / 20$ Zielwert $\eta_{v,Lo} = 45 + E_{vm} / 20$
1.3.4.6	Raumwirkungsgrad <i>Utilance</i> η_R	Verhältnis zwischen dem von der Bewertungsebene empfangenen Lichtstrom und der Summe der Gesamtlichtströme der einzelnen Leuchten einer Beleuchtungsanlage. Die Grenz- und Zielwerte werden wie folgt berechnet: Grenzwert $\eta_R = 1,25 \cdot \left(1 - \frac{1}{k_R + 1} \right)$ Zielwert $\eta_R = 1,35 \cdot \left(1 - \frac{1}{k_R + 1} \right)$
1.3.4.7	Nutzungsstunden Tag und Nacht <i>Heures d'utilisation pour le jour et pour la nuit</i> t_{ud}, t_{un} h	Stunden, während deren Personen anwesend sind. Sie werden aufgeteilt in Nutzungsstunden Tag (t_{ud} : 7–18 Uhr) und Nutzungsstunden Nacht (t_{un} : 18–7 Uhr). Die Nutzungsstunden Nacht für die Raumnutzungen Wohnen, Hotelzimmer und Bettzimmer werden auf die Stunden beschränkt, während deren die Raumbelichtung typischerweise in Betrieb ist (18–21 Uhr). Mit Ausnahme der letztgenannten Raumnutzungen sind die Nutzungsstunden der Beleuchtung identisch mit jenen der Personen: $t_{ud} + t_{un} = t_{p,d \max}$
1.3.4.8	Korrekturfaktor für Präsenzregelung <i>Facteur de correction pour détecteur de présence</i> k_{Pr}	Der Präsenzmelder ermöglicht eine automatische Abschaltung der Beleuchtungsanlage, wenn keine Personen anwesend sind. Der Korrekturfaktor Präsenzmelder ist von der Art der Präsenzregelung und der Nutzung abhängig. Für die Standard- und Bestand-Werte wird der Wert 1,0 verwendet. Als Zielwerte werden die Werte gemäss SIA 380/4, Tabelle 33, Spalte «automatische Ein- und Aus-Schaltung» verwendet.
1.3.4.9	Elektrische Leistung der Raumbelichtung <i>Puissance électrique de l'éclairage</i> p_L W/m^2	Die effektive Leistung bei Volllast bezogen auf die Nettogeschossfläche. Die Raumbelichtung ermöglicht die im betreffenden Raum anfallenden Sehauaufgaben. gemäss SIA 380/4 $p_L = E_{vm} \cdot p_V / (\eta_{v,Lo} \cdot \eta_R)$ Planungsfaktor $p_V = 1,25$
1.3.4.10	Wärmeeintragsleistung der Raumbelichtung <i>Puissance de charge interne de l'éclairage</i> Φ_L W/m^2	Die Wärmeeintragsleistung der Raumbelichtung entspricht der elektrischen Leistung der Raumbelichtung. Bei der Berechnung der internen Wärmeeintragsleistung der Raumbelichtung wird zur Berücksichtigung der hohen Tageslichtverfügbarkeit im Sommer der fixe Term in der Gleichung für $t_{L,min}$ gemäss Ziffer 1.3.4.13 von 2 h auf 0 h reduziert.

Zusätzlich werden die Nutzungsstunden am Tag (t_{ud}) um 2 h erhöht und die Nutzungsstunden Nacht (t_{un}) um 2 h bzw. auf minimal 0 h reduziert.

Bei der Berechnung des Klimakälteleistungsbedarfs gemäss 1.3.6.5 wird die Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung aufgrund der Tageslichtverfügbarkeit gemäss SIA 2044, Ziffer 2.2.4, berücksichtigt.

1.3.4.11 Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung
Puissance électrique de l'éclairage de valorisation
 $p_{L,Ac}$
W/m²

Die effektive, als konstant angenommene Leistung der Akzentbeleuchtung, bezogen auf die Nettogeschossfläche.

Die Akzentbeleuchtung dient zusätzlich zur Raumbeleuchtung der Beleuchtung von bestimmten Objekten (Verkaufsobjekte, Kunst am Bau, Orientierungstafeln).

1.3.4.12 Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung
Puissance de charge interne de l'éclairage de valorisation
 $\Phi_{L,Ac}$
W/m²

Die Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung entspricht der elektrischen Leistung der Akzentbeleuchtung:

$$\Phi_{L,Ac} = p_{L,Ac}$$

1.3.4.13 Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung
Heures à pleine charge par an de l'éclairage
 t_L
h

Die jährlichen Volllaststunden für die Raumbeleuchtung.

$$t_L = d_p \cdot \left\{ k_{Pr} \cdot \frac{t_{ud}}{11h} \cdot \left[0,5 \cdot (11h - t_{L,min}) \cdot \cos \frac{3,14 \cdot z_g}{z_{g0}} + 0,5 \cdot (11h + t_{L,min}) \right] + t_{un} \right\} \cdot f_p$$

auf 10 h gerundet

$$t_{L,min} = 2h \cdot k_C \cdot k_{Re} \cdot k_T \cdot k_I \cdot k_{Sp} \cdot k_B \cdot k_{Sur}$$

$$z_{g0} = 0,35 \cdot [0,375 + (E_{vm} / 800 \text{ lx})] \cdot k_2$$

	Grenzwert	Zielwert
Korrekturfaktor Regelung k_C	2,0	1,0
Korrekturfaktor Reflexionsgrad k_{Re}	1,1	1,0
Korrekturfaktor Transmission k_T	1,0	1,0
Korrekturfaktor Fenstersturz k_I	1,12	1,12
Korrekturfaktor Sonnenschutz k_{Sp}	1,1	1,0
Korrekturfaktor Balkon k_B	1,0	1,0
Korrekturfaktor Horizontalverschattung k_{Sur}	1,0	1,0
Korrekturfaktor k_2 für seitlich einfallendes Licht	1,0	1,0

Grenzwert für $t_{L,min} = 5,42$ h; Zielwert für $t_{L,min} = 2,24$ h

1.3.4.14 Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung
Heures à pleine charge par an de l'éclairage de valorisation
 $t_{L,Ac}$
h

Die jährlichen Volllaststunden der Akzentbeleuchtung entsprechen den jährlichen Nutzungsstunden der Raumnutzung, unter Berücksichtigung der Jahresgleichzeitigkeit.

$$t_{L,Ac} = d_p \cdot (t_{ud} + t_{un}) \cdot f_p \quad \text{auf 10 h gerundet}$$

1.3.4.15 Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung
Demande annuelle en électricité de l'éclairage
 $E_{L+L,Ac}$
kWh/m²

Auf die Nettogeschossfläche bezogener typischer Elektrizitätsbedarf der Beleuchtung (spezifische elektrische Leistung mal Volllaststunden; Summe aus Raum- und Akzentbeleuchtung).

$$E_{L+L,Ac} = p_L \cdot t_L + p_{L,Ac} \cdot t_{L,Ac}$$

1.3.5 Lüftung

1.3.5.1 Aussenluft-Volumenstrom

Débit d'air neuf

$q_{V,e,P}$

m³/h pro Person

$q_{V,e}$

m³/(m²·h)

Der Aussenluft-Volumenstrom wird pro Person ($q_{V,e,P}$) gemäss den Auslegungswerten in Anhang A und – aufgrund der Personenfläche – pro Nettogeschossfläche ($q_{V,e}$) angegeben.

Bei den Raumnutzungen 6.3 und 6.4 (Küchen), 9.1 bis 9.3 (Industrie) und 12.1 bis 12.12 (zugeordnete Raumnutzungen) wird der Aussenluft-Volumenstrom unabhängig von der Personenfläche mit einem spezifischen Wert pro Nettofläche festgelegt.

Bei den Raumnutzungen 11.1 bis 11.3 (Sportbauten) wird der Aussenluft-Volumenstrom aufgrund der Personenfläche und des Aktivitätsgrads angegeben, wobei von einem spezifischen Aussenluft-Volumenstrom pro Person von 36 m³/h bei einem Aktivitätsgrad von 1,2 met ausgegangen wird.

Der Zuluft- und/oder der Abluftvolumenstrom werden für alle Raumnutzungen gleich dem Aussenluft-Volumenstrom angenommen.

1.3.5.2 Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration

Débit d'air par infiltration

$q_{V,inf}$

m³/(m²·h)

Unkontrollierter Eintritt von Aussenluft durch Undichtheiten in der Gebäudehülle, angegeben als spezifischer Volumenstrom pro Nettogeschossfläche. Es werden bei allen Nutzungen die folgenden Werte angenommen:

Standard und Zielwert 0,15 m³/(m²·h)

Bestand 0,30 m³/(m²·h)

Bei Raumnutzungen mit einem hohen Personenverkehr (z.B. Empfang, Verkauf, Restaurants, Versammlungslokale) muss der Aussenluft-Volumenstrom durch offene Türen entsprechend den projektspezifischen Gegebenheiten zusätzlich berücksichtigt werden.

1.3.5.3 Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos) *Commande et régulation du ventilateur (1 vitesse, 2 vitesses, vitesse variable)*

Die Steuerung und Regelung des mechanisch geförderten Luftvolumenstroms zum Raum erfolgt gemäss SIA 382/1, Tabelle 22, in Abhängigkeit vom Aussenluft-Volumenstrom.

Aussenluft-Volumenstrom	Standard	Zielwert	Bestand
< 5 m ³ /(m ² ·h)	einstufig	zweistufig	einstufig
5 bis 10 m ³ /(m ² ·h)	zweistufig	stufenlos	einstufig
> 10 m ³ /(m ² ·h)	stufenlos	stufenlos	zweistufig

Die Steuerung und Regelung wirkt auf Klappen oder einen Ventilator.

Für die Berechnung gelten folgende Vorgaben:

- Bei einer einstufigen Steuerung bzw. Regelung wird während der gesamten Betriebszeit der Auslegungswert des Volumenstroms $q_{V,e,NGF}$ berücksichtigt.
- Bei einer zweistufigen Steuerung bzw. Regelung wird der volle Volumenstrom nur dann berücksichtigt, wenn mindestens 67 % der Personen anwesend sind. Bei weniger als 67 % Belegung wird der Volumenstrom während der Betriebszeit auf 67 % des Auslegungswerts reduziert.
- Bei einer stufenlosen Steuerung bzw. Regelung wird der Volumenstrom mit dem dimensionslosen stündlichen Personenprofil multipliziert, wobei der Volumenstrom während der Betriebszeit auf minimal 20 % des Auslegungswerts reduziert werden kann.

1.3.5.4 Anlagentyp
Type d'installation

Anlagentyp gemäss SIA 382/1, Ziffer 1.5.2, welcher für die betreffende Nutzung typisch ist. Diese Angaben dienen zur Bestimmung der Anforderungen an die spezifische elektrische Ventilatorleistung gemäss SIA 382/1, Ziffer 5.7.4.

Bei bestehenden Gebäuden wird nur jenen Raumnutzungen ein Anlagentyp zugewiesen, welche typischerweise bereits vor 1980 mechanisch belüftet wurden.

1.3.5.5 Temperatur-Änderungsgrad
der Wärmerückgewinnung
*Variabilité de la température dans
les installations de récupération
de chaleur*
 $\eta_{rec,\theta}$

Bezeichnet die thermische Qualität einer Wärmerückgewinnungsanlage, d.h. die Möglichkeit zur Erwärmung der Zuluft mit der Abluft. Er wird auch als Rückwärmzahl bezeichnet.

Sind beide Massenströme gleich gross, gilt für die Aussenluftseite

$$\eta_{rec,\theta} = (\theta_{ZUL} - \theta_{AUL}) / (\theta_{ABL} - \theta_{AUL})$$

θ_{ZUL} Zulufttemperatur bei Austritt aus dem Wärmeübertrager

θ_{AUL} Aussenlufttemperatur bei Eintritt in den Wärmeübertrager

θ_{ABL} Ablufttemperatur bei Eintritt in den Wärmeübertrager

Mittels Wärmerückgewinnungssystem wird aus der Abluft ein Teil der Energie an die Zuluft übertragen.

Es wurden folgende Festlegungen getroffen:

Standard 0,70 (gemäss SIA 382/1, Ziffer 5.10.3)

Zielwert 0,80

Bestand 0,50

Der Temperatur-Änderungsgrad wird bei der Berechnung des Klimakälteleistungs- und des Norm-Heizleistungsbedarfs berücksichtigt.

Bei den Werten für den Bestand wird der Temperaturänderungsgrad nur bei jenen Raumnutzungen berücksichtigt, welche gemäss 1.3.5.4 über eine Lüftungsanlage verfügen.

1.3.5.6 Jahresnutzungsgrad
der Wärmerückgewinnung
*Fraction utile annuelle
de la récupération de chaleur
de la ventilation*
 $\eta_{rec,an}$

Der Jahresnutzungsgrad $\eta_{rec,an}$ der Wärmerückgewinnung ist in SWKI VA300-01 definiert.

Es wurden folgende Festlegungen getroffen:

Standard 0,75 (gemäss SIA 382/1, Ziffer 5.10.2)

Zielwert 0,85

Bestand 0,50

Der Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung wird bei der Berechnung des jährlichen Klimakälte- und Heizwärmebedarfs (thermisch wirksamer Volumenstrom) berücksichtigt.

Bei den Werten für den Bestand wird der Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung nur bei jenen Raumnutzungen berücksichtigt, welche gemäss 1.3.5.4 über eine Lüftungsanlage verfügen.

1.3.5.7 Spezifische elektrische
Ventilatorleistung
Puissance spécifique du ventilateur
 p_{SEF}
 $W/(m^3/h)$

Verhältnis von effektiver Aufnahmeleistung des Ventilator-motors zum gesamten geförderten Luftvolumenstrom. Dies entspricht der Energie für die Förderung von 1 m³ Luft. Massgebend ist der Betriebszustand beim vereinbarten Auslegungs-Luftvolumenstrom (Normallüftungsbetrieb) mit sauberen Filtern und geschlossenen Bypassklappen.

Die spezifische elektrische Ventilatorleistung gemäss SIA 382/1, Ziffer 5.7.4, wird wie folgt festgelegt:

Standard	die Anlage erfüllt den Grenzwert gemäss Tabelle 20
Zielwert	die Anlage erfüllt den Zielwert gemäss Tabelle 20
Bestand	die Anlage erfüllt den Grenzwert gemäss Tabelle 21

- 1.3.5.8 Elektrische Leistung der Lüftung
Puissance électrique de la ventilation
 p_V
W/m²

Die effektive Ventilatorleistung bei Volllast bezogen auf die Nettogeschossfläche.

Sie ist gleich dem Produkt aus dem spezifischen Aussenluft-Volumenstrom und der spezifischen Ventilatorleistung.

$$p_V = q_{V,e} \cdot p_{SFP}$$

- 1.3.5.9 Jährliche Volllaststunden der Lüftung
Heures à pleine charge par an de la ventilation
 t_V
h

Die Volllaststunden werden als energieäquivalenter Wert berechnet, indem die Betriebsstunden bei Teillast mit dem Verhältnis der elektrischen Leistung bei Teillast zur elektrischen Leistung bei Volllast multipliziert werden.

Bei der Bestimmung der elektrischen Leistung bei Teillast wird bei ein- und zweistufigen Anlagen angenommen, dass die elektrische Leistung mit der 2,5-fachen Potenz des Luftvolumenstroms zunimmt.

Bei stufenlosen Anlagen wird aufgrund des in der Regel konstanten Vordrucks angenommen, dass die elektrische Leistung mit der 1,5-fachen Potenz des Luftvolumenstroms zunimmt.

Die Lüftungsanlagen sind während der Nutzungsstunden gemäss Personenprofil plus jeweils während einer einstündigen Vorspülung und Nachspülung sowie in der Mittagspause in Betrieb. Die Vor- und Nachspülung erfolgt jeweils auf der tiefsten Stufe der Ventilatorsteuerung bzw. -regelung.

Bei der Berechnung der jährlichen Volllaststunden der Lüftung wird die Jahresgleichzeitigkeit berücksichtigt. Der Wert wird auf 10 h gerundet.

- 1.3.5.10 Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung
Demande annuelle en électricité pour la ventilation
 E_V
kWh/m²

Auf die Nettogeschossfläche bezogener typischer Elektrizitätsbedarf für die Luftförderung.

$$E_V = t_V \cdot p_V$$

1.3.6 Raumkühlung

- 1.3.6.1 Externe Wärmeeintragsleistung
Apports de chaleur externes
 Φ_e
W/m²

Die externe Wärmeeintragsleistung setzt sich zusammen aus den solaren Wärmeeinträgen (Φ_s), dem Wärmetransfer über opake Bauteile (Φ_{Top}) und über Fenster (Φ_{Tw}), dem Wärmetransfer aus Infiltration (Φ_{inf}) und Wärmetransfer aus der Aussenluftzuführung (Φ_V) über die mechanische Lüftung (die Wärmerückgewinnung wird dabei berücksichtigt).

$$\Phi_e = \Phi_s + \Phi_{Top} + \Phi_{Tw} + \Phi_{inf} + \Phi_V$$

Zur Berechnung der solaren Wärmeeintragsleistung werden folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

$$\Phi_s = A_g / A_{NGF} \cdot g \cdot f_{sh} \cdot G_t$$

Annahmen zu A_g , A_{NGF} , g und f_{sh} siehe unter Raum.

G_t Hemisphärische solare Bestrahlungsstärke auf einer nach Westen orientierten vertikalen Fassade am Auslegungstag August gemäss SIA 2028 für Zürich-MeteoSchweiz, in W/m^2 . Der maximale Wert beträgt $680 W/m^2$ am August-Auslegungstag.

Zur Berechnung des externen Wärmetransfers werden folgende vereinfachende Annahmen getroffen:

$$\Phi_{Top} = [A_{op} \cdot U_{op} \cdot (\theta_e - \theta_{a,i})] / A_{NGF}$$

Annahmen zu A_{op} , A_{NGF} , U_{op} siehe 1.3.1.

θ_e Aussenlufttemperatur am Auslegungstag August gemäss SIA 2028 für Zürich-MeteoSchweiz, in $^{\circ}C$. Der maximale Wert am August-Auslegungstag beträgt $32^{\circ}C$

$\theta_{i,a}$ Raumlufthtemperatur Sommer gemäss 1.3.1.8

$$\Phi_{TW} = [A_w \cdot U_w \cdot (\theta_e - \theta_{a,i})] / A_{NGF}$$

Annahmen zu A_w , U_w siehe 1.3.1.

$$\Phi_{inf} = q_{V,inf} \cdot \rho \cdot c \cdot (\theta_e - \theta_{a,i})$$

Annahmen zu $q_{V,inf}$ siehe 1.3.5.2.

$\rho \cdot c$ spez. Wärmespeicherfähigkeit der Luft = $0,32 Wh/(m^3 \cdot K)$

$$\Phi_v = q_{V,e} \cdot (1 - \eta_{rec,v}) \cdot \rho \cdot c \cdot (\theta_e - \theta_{a,i})$$

Annahmen zu $q_{V,e}$ und $\eta_{rec,v}$ siehe 1.3.5.1 und 1.3.5.5.

Angegeben wird die Summe der Maximalwerte am August-Auslegungstag.

1.3.6.2 Interne Wärmeeintragsleistung
Apports de chaleur internes
 Φ_i
 W/m^2

Die interne Wärmeeintragsleistung setzt sich aus den Wärmeeinträgen von Personen, Geräten, Raumbeleuchtung und Akzentbeleuchtung zusammen. Angegeben wird die Summe der Maximalwerte. Eine reduzierte Auslastung im Monat August gemäss Jahresprofil wird nicht berücksichtigt.

$$\Phi_i = \Phi_P + \Phi_A + \Phi_L + \Phi_{L,Ac}$$

1.3.6.3 Interne Wärmeeinträge pro Tag
Apports de chaleur internes par jour
 Q_i
 Wh/m^2

Die internen Wärmeeinträge pro Tag setzen sich aus der Summe der Wärmeeinträge von Personen, Geräten, Raumbeleuchtung und Akzentbeleuchtung an einem Nutzungstag zusammen. Dafür werden die einzelnen Wärmeeintragsleistungen mit den jeweiligen Volllaststunden pro Tag multipliziert.

$$Q_i = \Phi_P \cdot t_{P,d} + \Phi_A \cdot t_{A,d} + \Phi_L \cdot t_{L,d} + \Phi_{L,Ac} \cdot t_{P,d,max}$$

1.3.6.4 Notwendigkeit einer Kühlung
Nécessité du refroidissement

Beurteilung der Notwendigkeit einer Kühlung gemäss SIA 382/1, Tabelle 13, abhängig von der Höhe der internen Wärmeeinträge und der Möglichkeit einer Fensterlüftung.

Die Beurteilung erfolgt für folgende Fälle:

- mit Fensterlüftung Tag und Nacht
- mit Fensterlüftung bei Belegung
- ohne Fensterlüftung

Bei bestehenden Bauten und bei Wohnbauten kann gemäss SIA 382/1, Ziffer 4.5.4.3, von einer erhöhten Toleranz infolge Anpassung der Nutzer ausgegangen werden. Beim Bestand und bei den Wohnnutzungen 1.1 und 1.2 wird daher auf die Beurteilung der Notwendigkeit einer Kühlung verzichtet. Ebenfalls verzichtet auf die Beurteilung der Notwendigkeit einer Kühlung wird bei allen Raumnutzungen, welche gemäss Anhang A keinen Auslegungswert für die Raumlufthtemperatur im Sommer aufweisen.

1.3.6.5 Klimakälteleistungsbedarf

*Demande en puissance
de refroidissement*

Φ_C
W/m²

Der Klimakälteleistungsbedarf wird nach dem Stundenverfahren gemäss SIA 2044 für den August-Auslegungstag ermittelt. Die Berechnung erfolgt ohne Fensterlüftung.

Um den Klimakälteleistungsbedarf unabhängig von der Zulufttemperatur der Klimaanlage zu ermitteln, wird die Zuluft in der Berechnung nicht gekühlt.

Der Einfluss der Wärmerückgewinnung auf die Zulufttemperatur wird berücksichtigt. Der Bypass der Wärmerückgewinnung wird bei Zulufttemperaturen über der Auslegungstemperatur im Heizbetrieb geöffnet und bei Aussenlufttemperaturen über der Auslegungstemperatur im Kühlbetrieb geschlossen. Die Zuluft wird weder befeuchtet noch entfeuchtet.

Ein positiver Wert für den Klimakälteleistungsbedarf bedeutet nicht, dass gekühlt werden muss. Die Notwendigkeit einer Kühlung richtet sich nach 1.3.6.4. Bei allen Raumnutzungen, welche gemäss Anhang A keinen Auslegungswert für die Raumlufttemperatur im Sommer aufweisen, wird kein Kühlleistungsbedarf angegeben.

1.3.6.6 Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung

*Heures à pleine charge par an
de la climatisation*

t_C
h

Die jährliche Volllaststundenzahl errechnet sich aus der Division des jährlichen spezifischen Klimakältebedarfs Q_C durch den spezifischen Klimakälteleistungsbedarf Φ_C .

1.3.6.7 Jährlicher Klimakältebedarf

Besoin de froid pour le refroidissement par an

Q_C
kWh/m²

Klimakältebedarf, bezogen auf die Nettogeschossfläche.

Der Klimakältebedarf wird mit dem Stundenverfahren gemäss SIA 2044 ermittelt. Die verwendeten Randbedingungen entsprechen den Angaben im vorliegenden Merkblatt. Die Fensterlüftung wird dabei nicht berücksichtigt. Für die Klimadaten (Globalstrahlung, Aussenlufttemperatur und relative Aussenluftfeuchte) werden Design-Reference-Year (DRY-) Daten der Station Zürich-MeteoSchweiz gemäss SIA 2028 verwendet.

Nicht enthalten im Klimakältebedarf ist eine gezielte oder ungewollte Entfeuchtung der Raumluft oder der Zuluft.

Ein positiver Wert für den Klimakältebedarf bedeutet nicht, dass gekühlt werden muss. Die Notwendigkeit einer Kühlung richtet sich nach 1.3.6.4. Bei allen Raumnutzungen, welche gemäss Anhang A keinen Auslegungswert für die Raumlufttemperatur im Sommer aufweisen, wird kein Klimakältebedarf angegeben.

1.3.7 Raumheizung

1.3.7.1 Transmissions-Wärmetransferkoeffizient

*Coefficient de transfert thermique
par transmission*

H_T
W/K

Verhältnis der Dichte des Wärmestroms, der im stationären Zustand durch die Bauteile gegen aussen fliesst, zur Differenz der angrenzenden Umgebungstemperaturen.

Für die Fläche der opaken Bauteile A_{op} und deren U -Wert U_{op} sowie für die Fläche der Fenster A_w und deren U -Wert U_w werden dieselben Werte verwendet wie für die Berechnung der Kühlung (Annahmen siehe unter Raum).

$$H_T = (A_{op} \cdot U_{op} + A_w \cdot U_w)$$

1.3.7.2	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient <i>Coefficient de transfert thermique par ventilation</i> H_V W/K	Verhältnis der Dichte des Wärmestroms, der im stationären Zustand durch mechanische Lüftung oder Infiltration einem Raum zugeführt oder aus ihm abgeführt wird, zur gewichteten Temperaturdifferenz der Zu- und Abluftvolumenströme. $H_V = [q_{V,e} \cdot (1 - \eta_{rec,\theta}) + q_{V,inf}] \cdot \rho \cdot c \cdot A_{NGF}$ $\rho \cdot c$ spez. Wärmespeicherefähigkeit der Luft = 0,32 Wh/(m³·K)
1.3.7.3	Wärmetransferkoeffizient <i>Coefficient de transfert thermique</i> H_H W/K	Summe aus Transmissions-Wärmetransferkoeffizient und Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient $H_H = H_T + H_V$
1.3.7.4	Zeitkonstante <i>Constante de temps</i> τ h	Sie charakterisiert die thermische Trägheit des beheizten Raumes. Sie ist gleich der Wärmespeicherefähigkeit C_m geteilt durch den Wärmetransferkoeffizienten H_H des Raumes. $\tau = C_m / H_H$
1.3.7.5	Temperaturkorrektur <i>Correction de température</i> θ_{cor} °C	Korrektur der massgebenden Aussenlufttemperatur für die Berechnung des Norm-Heizleistungsbedarfs zur Berücksichtigung der Zeitkonstante τ: $\theta_{cor} = 0$ K bei $\tau > 200$ h $\theta_{cor} = -1$ K bei $100 \text{ h} < \tau \leq 200$ h $\theta_{cor} = -2$ K bei $50 \text{ h} < \tau \leq 100$ h $\theta_{cor} = -3$ K bei $0 \text{ h} < \tau \leq 50$ h
1.3.7.6	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf <i>Demande de puissance de chauffage normée</i> Φ_H W/m²	Der auf die Nettogeschossfläche A_{NGF} bezogene Norm-Heizwärmeleistungsbedarf wird gemäss SIA 384.201 ermittelt. $\Phi_H = [H_H (\theta_{a,i} - \theta_e - \theta_{cor})] / A_{NGF}$ $\theta_{a,i}$ Raumlufttemperatur-Auslegungswert Winter, gemäss 1.3.1.12 θ_e massgebende Aussenlufttemperatur für die Berechnung des Norm-Heizleistungsbedarfs = -8 °C (Standort Zürich-MeteoSchweiz)
1.3.7.7	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung <i>Heures à pleine charge par an du chauffage</i> t_H h	Die jährliche Volllaststundenzahl errechnet sich aus der Division des jährlichen Heizwärmebedarfs Q_h durch den Norm-Heizwärmeleistungsbedarf Φ_H.
1.3.7.8	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom <i>Débit d'air thermiquement actif</i> q_{th} m³/(h·m²)	Aussenluft-Volumenstrom, welcher die gleiche thermische Wirkung hat wie der Aussenluft-Volumenstrom einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung unter Berücksichtigung der Infiltration, gemäss SIA 380/1, Ziffer 3.5.1.9.2. Der Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration wird gemäss 1.3.5.2 eingesetzt.
1.3.7.9	Jährlicher Heizwärmebedarf <i>Besoin de chaleur pour le chauffage par an</i> Q_H kWh/m²	Auf die Nettogeschossfläche bezogener Heizwärmebedarf. Der Heizwärmebedarf wird nach SIA 380/1 für die Klimastation Zürich-MeteoSchweiz berechnet. Für die Berechnung der Transmissionswärmeverluste und der Lüftungswärmeverluste werden dieselben Annahmen wie für die Berechnung des Norm-Heizwärmeleistungsbedarfs verwendet.

Die Einsparungen durch die Wärmerückgewinnung der mechanischen Lüftung werden anhand des thermisch wirksamen Volumenstroms gemäss 1.3.7.3 berücksichtigt.

Die solaren Wärmeeinträge werden mit den Standardwerten der Raumnutzung für Glasflächenzahl und g -Wert der Verglasung berechnet. Dabei wird von einem nach Westen orientierten Fenster ohne Sonnenschutz und ohne externe Verschattung durch Horizont, Überhang oder Seitenblende ausgegangen.

Für die internen Wärmeeinträge durch Personen, Geräte und Beleuchtung werden die Standardwerte der Raumnutzung übernommen. Der Reduktionsfaktor Elektrizitätsbedarf f_{el} wird mit Ausnahme der Raumnutzung Lebensmittelverkauf (negative Wärmeeinträge durch Kühlmöbel) auf 1,0 gesetzt, da die Abwärme von Beleuchtung und Geräten vollständig im Raum anfällt.

Für die Raumtemperatur werden Standardnutzungswerte nach SIA 380/1, Tabelle 5, verwendet. Die Raumnutzungen werden den Gebäudekategorien gemäss Tabelle 1 zugeordnet. Die zugeordneten Raumnutzungen 12.1–12.11 werden als Gebäudekategorie Verwaltung (III) behandelt.

1.3.8 **Wasser**

1.3.8.1	Bezugseinheit <i>Unité de consommation</i>	Bezugseinheit für den Nutzwarmwasserbedarf gemäss SIA 385/2, Tabelle 3, z.B. Person, Bett, Sitzplatz, Dusche.
1.3.8.2	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit <i>Besoins en eau chaude utile par unité de consommation</i> $V_{W,u}$ l/d	Auslegungswert des Nutzwarmwasserbedarfs pro Bezugseinheit und Tag bei einer Temperatur von 60°C, gemäss SIA 385/2, Tabelle 3, Spalte Durchschnittsbedarf. Da der Nutzwarmwasserbedarf nicht für alle Raumnutzungen definiert ist, mussten zum Teil eigene Annahmen getroffen werden (siehe Anhang D). Der Nutzwarmwasserbedarf entsteht in der Regel nicht in den Räumen der Hauptnutzungen, sondern in den zugeordneten Nebennutzungen (z.B. Bäder oder Garderoben). Er wird aber aufgrund der Personen bei Vollbelegung den Hauptnutzungen zugeordnet.
1.3.8.3	Anzahl Bezugseinheiten pro Person <i>Unités de consommation par personne</i>	Verhältnis der Bezugseinheit für den Nutzwarmwasserbedarf zur Anzahl Personen bei Vollbelegung. Die Anzahl Personen bei Vollbelegung wird aus dem Verhältnis der Nettogeschossfläche (A_{NGF}) zur Personenfläche ($A_{P,NGF}$) bestimmt.
1.3.8.4	Warmwasserbedarf pro Person <i>Besoin en eau chaude utile par personne</i> V_W l/d	Warmwasserbedarf pro Person pro Tag. Er ergibt sich aus dem Produkt des Nutzwarmwasserbedarfs pro Bezugseinheit und der Anzahl Bezugseinheiten pro Person.
1.3.8.5	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf <i>Rapport entre eau chaude utile et eau</i>	Verhältnis des Warmwasserbedarfs zum gesamten Wasserbedarf.
1.3.8.6	Wasserbedarf pro Person <i>Besoin en eau par personne</i> V_w l/d	Kalt- und Warmwasserbedarf pro Person und Tag.

1.3.8.7 Jährlicher Wärmebedarf
für Warmwasser
*Besoin en chaleur pour
l'eau chaude sanitaire par an*
 Q_W
kWh/m²

Jährlicher Wärmebedarf, welcher notwendig ist, um die benötigte Menge Warmwasser (ohne Wärmeverluste von Speicher, warmgehaltenen Leitungen und Ausstossmenge) auf die Solltemperatur des Warmwassers zu erwärmen.

Der jährliche Wärmebedarf für Warmwasser errechnet sich wie folgt:

$$Q_W = [V_W \cdot \rho_W \cdot c_p \cdot (\theta_W - \theta_{CW}) \cdot d_P \cdot f_P] / A_{P,NGF}$$

θ_W Solltemperatur des Warmwassers: 60 °C

θ_{CW} Kaltwassertemperatur: 10 °C

ρ_W spezifische Dichte von Wasser: 1,00 kg/l

c_p spezifische Wärmekapazität von Wasser: 0,00116 kWh/(kg·K)

d_P Nutzungstage pro Jahr gemäss 1.3.2.5

f_P Jahresgleichzeitigkeit gemäss 1.3.2.7

1.3.9 Energie- und Leistungsbedarf

1.3.9.1 Jährlicher Energiebedarf
Demande en énergie par an
 $E_A, E_L, E_V, Q_C, Q_H, Q_W$
kWh/m²

Das Diagramm enthält eine grafische Zusammenstellung der Resultate für die verschiedenen Verwendungszwecke aus den Tabellen der Datenblätter. Es werden Werte angegeben für den elektrischen Endenergiebedarf und den thermischen Nutzenergiebedarf.

1.3.9.2 Leistungsbedarf
Demande en puissance
 $P_A, P_L, P_V, \Phi_C, \Phi_H$
W/m²

Das Diagramm enthält eine grafische Zusammenstellung der Resultate für die verschiedenen Verwendungszwecke aus den Tabellen der Datenblätter. Es wird zwischen elektrischer Leistung und thermischer Leistung unterschieden.

Für die Erwärmung des Warmwassers wird keine thermische Leistung angegeben, da diese nicht von der Raumnutzung, sondern von der Speichergrosse und der Speicherladezeit abhängt.

1.4 Symbole und Einheiten

Symbol	Begriff	Einheit
A_E	Energiebezugsfläche	m ²
A_{NGF}	Nettogeschossfläche	m ²
A_{op}, A_w, A_g	Aussenwandfläche, Fensterfläche, Glasfläche	m ²
$A_{P,NGF}$	Personenfläche	m ²
A_{th}	thermische Gebäudehüllfläche	m ²
C_m	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes	Wh/(m ² ·K)
E	Energiebedarf bzw. -verbrauch; Energiekennzahl	kWh; kWh/m ²
E_A, E_{L+L,A_c}, E_L	jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte und Beleuchtung	kWh/m ²
E_V	jährlicher Elektrizitätsbedarf der Lüftung	kWh/m ²
E_{vm}	Beleuchtungsstärke	lx
F_F	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen	–
G_P, g_P	Feuchteproduktion von Personen	g/h
G_t	hemisphärische solare Bestrahlungsstärke	W/m ²
$G_{t,set}$	Strahlungsleistung für Betätigung Sonnenschutz	W/m ²
H_T, H_V, H_H	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient, Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient, Wärmetransferkoeffizient	W/K
I_{cl}	Wärmedämmwert der Bekleidung	clo
$L_{r,H}$	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen	dB(A)

Symbol	Begriff	Einheit
M	Aktivitätsgrad	met
Q_C, Q_H, Q_W	jährlicher Klimakältebedarf, Heizwärmebedarf, Wärmebedarf für Warmwasser	kWh/m ²
Q_i	interne Wärmeeinträge pro Tag	Wh/m ²
T	Nachhallzeit	s
U_{op}, U_W	Wärmedurchgangskoeffizient Aussenwand, Fenster	W/(m ² ·K)
$V_{W,u}, V_W, V_W$	Norm-Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit, Warmwasserbedarf pro Person und Wasserbedarf pro Person	l/d
$d_{Pr,w}, d_P$	Ruhetage pro Woche, Nutzungstage pro Jahr	d
d_R	Raumtiefe	m
$f_{A,h}$	Geräteprofil	–
$f_{A,St}$	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit	%
f_g	Glasanteil	%
$f_{P,h}, f_{P,m}, f_P$	Personenprofil, Jahresprofil, Jahresgleichzeitigkeit	–
f_{sh}	Reduktionsfaktor solare Wärmeeinträge	–
g, g_{tot}	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung, Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz	–
g_a	Feuchtequellen (ohne Personen)	g/(m ² ·h)
$g_{P,NGF}$	Feuchteproduktion Personen pro Nettogeschossfläche	g/(m ² ·h)
h_R	Raumhöhe	m
h_v	Bewertungsebene	m
k_{Pr}	Korrekturfaktor für Präsenzregelung	–
k_R	Raumindex	–
l_R, d_R	Raumlänge, Raumtiefe	m
p_A, p_{LAc}	elektrische Leistung der Geräte, der Akzentbeleuchtung	W/m ²
p_L	elektrische Leistung der Raumbelichtung	W/m ²
p_{L+LAc}	elektrische Leistung der Beleuchtung	W/m ²
p_{SFP}	spezifische elektrische Ventilatorleistung	W/(m ³ /h)
p_V	elektrische Leistung der Lüftung	W/m ²
$q_{V,e,P}, q_{V,e}, q_{V,inf}$	Aussenluft-Volumenstrom pro Person, pro Nettogeschossfläche und durch Infiltration	m ³ /h, m ³ /(m ² ·h)
q_{th}	thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom	m ³ /(m ² ·h)
$t_A, t_L, t_{L,Ac}$	jährliche Volllaststunden der Geräte, der Beleuchtung und der Akzentbeleuchtung	h
$t_{A,d}, t_{L,d}$	Volllaststunden pro Tag der Geräte und der Beleuchtung	h
t_P, t_V	jährliche Volllaststunden der Personen und der Lüftung	h
$t_{P,d,max}, t_{P,d}$	Nutzungsstunden pro Tag, Volllaststunden pro Tag	h
t_C, t_H	jährliche Volllaststunden der Klimakälte und des Heizwärmebedarfs	h
t_{ud}, t_{un}	Nutzungsstunden Tag, Nacht	h
$v_{a,max}$	maximale Luftgeschwindigkeit	m/s
z_g	Glasflächenzahl	–
Φ_{P0}, Φ_P	Wärmeabgabeleistung Personen, Wärmeeintragsleistung Personen	W, W/m ²
$\Phi_A, \Phi_L, \Phi_{L,Ac}$	Wärmeeintragsleistung der Geräte, der Beleuchtung und der Akzentbeleuchtung	W/m ²
Φ_C, Φ_H	Klimakälteleistungsbedarf, Norm-Heizwärmeleistungsbedarf	W/m ²
Φ_e, Φ_i	externe und interne Wärmeeintragsleistung	W/m ²
Φ_{inf}, Φ_V	Wärmetransfer durch Infiltration, durch mechanische Lüftung	W/m ²

Symbol	Begriff	Einheit
Φ_s	solare Wärmeeintragsleistung	W/m ²
Φ_{Top}, Φ_{Tw}	Wärmetransfer über opake Bauteile, über Fenster	W/m ²
κ	flächenbezogene Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile	Wh/(m ² ·K)
η, η_{per}	Wirkungsgrad, Nutzungsgrad	–
η_R	Raumwirkungsgrad	–
$\eta_{rec,an}$	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung	–
$\eta_{rec,\theta}$	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung	–
$\eta_{v,Lo}$	Leuchten-Lichtausbeute	lm/W
$\theta_{a,i}$	Raumlufttemperatur	°C
θ_{cw}	Kaltwassertemperatur	°C
θ_e	Aussenlufttemperatur am Auslegungstag	°C
θ_{cor}	Temperaturkorrektur	°C
θ_w	Warmwassertemperatur (Sollwert)	°C
φ	relative Raumluftfeuchte	%
τ	Zeitkonstante	h
τ_v	Lichttransmissionsgrad	–

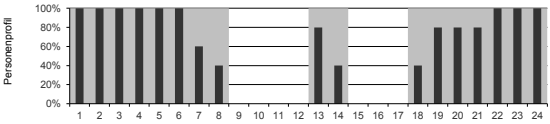
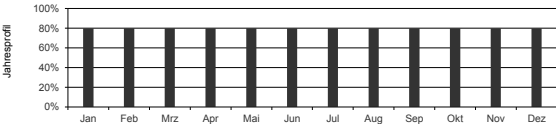
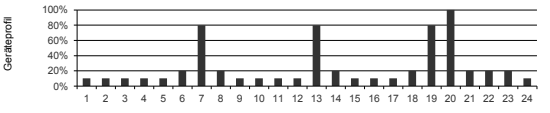
1.5 Indizes

Index	deutsch	englisch	französisch
<i>A</i>	Geräte	appliance	appareils
<i>Ac</i>	Akzent	accent	accent
<i>C</i>	Kühlung	cooling	refroidissement
<i>CH</i>	national	national	national
<i>E</i>	Energie	energy	énergie
<i>F</i>	Rahmen	frame	cadre
<i>H</i>	Raumheizung	heating	chauffage
<i>L</i>	Beleuchtung	lighting	éclairage
<i>NGF</i>	Nettogeschossfläche	net floor area	surface nette de plancher (SN)
<i>P</i>	Person	person (occupant)	personne
<i>Pr</i>	Präsenz	presence	présence
<i>R</i>	Raum	room	local
<i>SFP</i>	spezifische elektrische Ventilatorleistung	specific fan power	puissance spécifique du ventilateur
<i>St</i>	Standby	standby	standby
<i>T</i>	Transmission	transmission	transmission
<i>V</i>	Lüftung	ventilation	ventilation
<i>W</i>	Warmwasser	domestic hot water	eau chaude sanitaire
<i>a</i>	andere	other	autres
<i>an</i>	jährlich, jahresbezogen	annual	annuel
<i>aux</i>	Hilfs-(energie)	auxiliary (energy)	(énergie) auxiliaire
<i>cl</i>	Bekleidung	clothing	habillement
<i>cw</i>	Kaltwasser	cold water	eau froide
<i>d</i>	täglich	daily	par jour
<i>e</i>	aussen	external	extérieur
<i>g</i>	Glas	glass	verre, vitrage
<i>h</i>	stündlich	hourly	par heure
<i>hu</i>	Befeuchtung	humidification	humidification

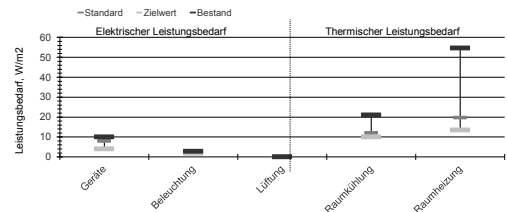
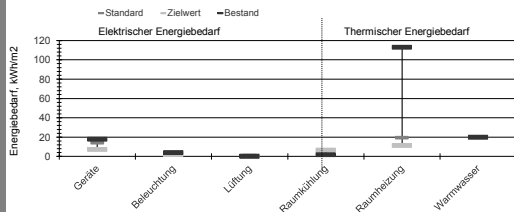
Index	deutsch	englisch	französisch
<i>i</i>	innen	interior, internal	intérieur
<i>inf</i>	Infiltration	infiltration	infiltration
<i>cor</i>	Korrektur	correction	correction
<i>m</i>	Monat	month	mois
<i>max</i>	Maximum, maximal	maximum	maximum, maximal
<i>op</i>	opak	opaque	opaque
<i>rec</i>	Rückgewinnung, rückgewinnbar	recovery, recoverable	recupération, récupérable
<i>s</i>	solar	solar	solaire
<i>sh</i>	Beschattung	shading	ombragement
<i>tot</i>	total	total	total
<i>u</i>	Nutzung	use	utilisation
<i>ud</i>	Nutzung Tag	day use	utilisation diurne
<i>un</i>	Nutzung Nacht	night use	utilisation nocturne
<i>vm</i>	Wartungswert	maintenance value	valeur de manutention
<i>w</i>	Wasser	water	eau
<i>w</i>	Fenster	window	fenêtre

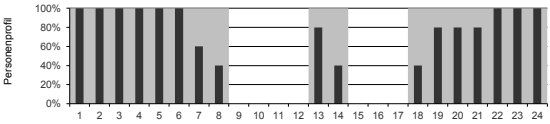
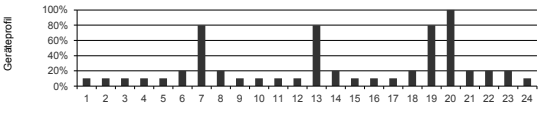
2 DATENBLÄTTER

2.1 Datenblätter pro Raumnutzung

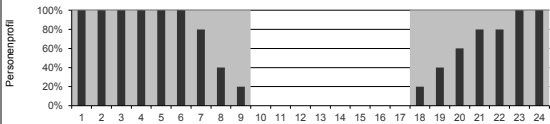
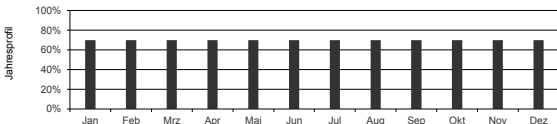
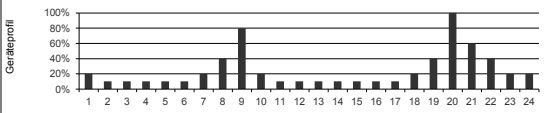
				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		26	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		120	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		mittel	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
								
	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		17.0	
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h		14.0	
	Ruhetage pro Woche			$d_{P,w}$	d			
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d		365	
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-		0.80	
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h		4090	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{P,NGF}$	m ²		30	
	Aktivitätsgrad			M	met		1.2	
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo		0.5	
		Winter		I_{cl}	clo		1.0	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	ϕ_P	W/m ²		2.3	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h	g_P	g/(h·m ²)		2.5	
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)		0.5	
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		6.1	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		8.0	4.0 10.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		10	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²		8.0	4.0 10.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		1780	1780 1780
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		14	7 18
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		50	
	Glasflächenzahl			z_g	-		0.18	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.75	
Beleuchtung	Raumindex			k_R	-		1.3	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		33	47 33
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.70	0.76 0.70
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h		4.0	
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h		3.0	
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	1.0 1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		2.7	1.7 2.7
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		2.7	1.7 2.7
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		2.7	1.7 2.7
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		1450	1110 1450
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		4	2 4

		Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	30	
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	1.0	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage	—	1-stufig	2-stufig	0.30
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.28	0.17
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	0.3	0.2
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	6130	4620
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	1.7	0.8
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	ϕ_e	W/m ²	16.5	11.8
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	ϕ_i	W/m ²	13.0	8.0
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	84	58
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht		—	—	—
		mit Fensterlüftung bei Belegung		—	—	—
		ohne Fensterlüftung		—	—	—
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	ϕ_C	W/m ²	12.0	10.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	550	650
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	6.6	6.5
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	10.3	7.1
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	2.9	2.2
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	13.2	9.3
	Zeitkonstante		τ	h	182	258
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1	-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		ϕ_H	W/m ²	19.7	13.5
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	980	830
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.22	0.15
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	19.4	11.2
	Bezugseinheit			Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	35	
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0	
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	35	
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				4.0	
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	140	
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C → 60°C	Q_W	kWh/m ²	19.8	19.8
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf					
Energie- und Leistungsbedarf	Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare	- Im Schlafzimmer erhöhter Schallschutz					
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand					
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person					

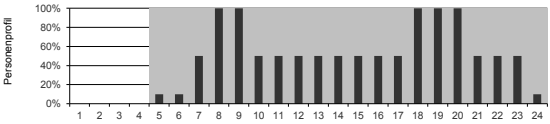
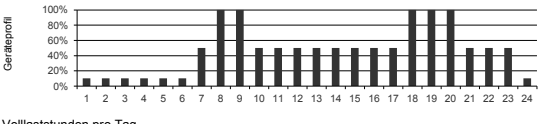


				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		38	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		120	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		mittel	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	70 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	80 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

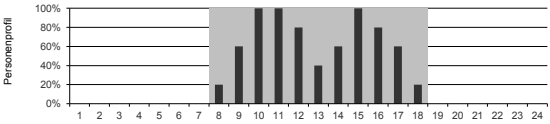
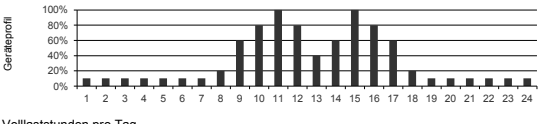
Wohnen EFH			1.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	0.6		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	1-stufig	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.28	0.17	
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	0.2	0.1	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	6130	4620	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	1.0	0.5		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	17.0	12.0	30.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	12.1	7.1	14.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	71	46	83
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–
		ohne Fensterlüftung			–	–	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	12.0	9.0	21.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	470	600	60
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	5.6	5.4	1.3
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	12.5	8.3
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	2.1	1.7	5.8
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	14.6	10.1	43.0
Zeitkonstante			τ	h	164	238	56
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–1		–2
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	21.9	14.6	66.7
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	1310	1180	2590
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.15	0.11	0.46
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	28.8	17.2	172.7
Wasser		Bezugseinheit				Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	40		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	40		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				4.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	160		
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	13.5	13.5	13.5
	Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf						
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare	- Im Schlafzimmer erhöhter Schallschutz						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person						

Hotelzimmer					2.1						
					Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand		
Raum	Raumabmessungen										
	Raumlänge				l_R	m		4.0			
	Raumtiefe				d_R	m		5.0			
	Raumhöhe				h_R	m		2.5			
	Nettogeschossfläche				A_{NGF}	m ²		20			
	Thermische Gebäudehüllfläche				A_{th}	m ²		26			
	Bauphysikalische Eigenschaften										
	U-Wert opake Bauteile				U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10	0.80	
	U-Wert Fenster				U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90	1.50	
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen				F_F	-		0.75	0.75	0.75	
	Glasanteil	nach Westen orientiert			f_g	%		30			
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung				g	—		0.50	0.50	0.65	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz				g_{tot}	—		0.14	0.10	0.20	
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes				C_m	Wh/(m ² ·K)		120			
	Raumklima										
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung		$\theta_{a,i}$	°C		26			
		Winter	Auslegung Heizung		$\theta_{a,i}$	°C		21			
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung		φ	%		60			
		Winter	Auslegung Heizung		φ	%		30			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung		$v_{a,max}$	m/s		0.18			
		Winter	Auslegung Heizung		$v_{a,max}$	m/s		0.13			
	Raumakustik										
	Lärmpfindlichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall		—	—		mittel			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergeräusche		$L_{r,H}$	dB(A)		25			
	Nachhallzeit		mit Möblierung		T	s		0.6			
											
Personen	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		16.0				
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h		12.2				
	Ruhetage pro Woche			$d_{P,w}$	d						
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d		365				
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-		0.70				
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h		3120				
	Personenfläche	Nettogeschossfläche pro Person			$A_{P,NGF}$	m ²		15			
	Aktivitätsgrad			M	met		1.2				
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo		0.5				
		Winter		I_{cl}	clo		1.0				
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W	ϕ_P	W/m ²		4.7			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 80 g/h	g_P	g/(h·m ²)		5.5			
	Feuchtequellen (ohne Personen)	z.B. Pflanzen			g_a	g/(h·m ²)		0.5			
	Geräte										
Volllaststunden pro Tag				$t_{A,d}$	h		6				
Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert			p_A	W/m ²		8.0	4.0	10.0	
Leistung ausserhalb der Nutzungszeit				$f_{A,St}$	%		10				
Wärmeeintragsleistung der Geräte				ϕ_A	W/m ²		8.0	4.0	10.0		
Jährliche Volllaststunden der Geräte				t_A	h		1530	1530	1530		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte				E_A	kWh/m ²		12	6	15		
Beleuchtung		Beleuchtungsstärke	Wartungswert			E_{vm}	lx		50		
		Glasflächenzahl			z_g	—		0.18			
		Bewertungsebene	Höhe = 0.75 m oder 0.05 m			h_v	m		0.75		
		Raumindex			k_R	—		1.3			
		Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,Lo}$	lm/W		33	47	33	
		Raumwirkungsgrad			η_R	—		0.70	0.76	0.70	
		Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h			t_{ud}	h		3.0		
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h			t_{un}	h		3.0			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	—		1.0	1.0	1.0		
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		2.7	1.7	2.7		
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		2.7	1.7	2.7		
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²						
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²						
	Elektrische Leistung Beleuchtung	Raum- und Akzentbeleuchtung			$p_{L+L,Ac}$	W/m ²		2.7	1.7	2.7	
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		1150	920	1150		
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h						
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung	Raum- und Akzentbeleuchtung			$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²		3	2	3	

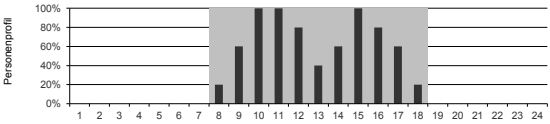
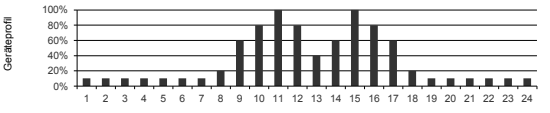
Hotelzimmer			2.1				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	2.4		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	1.3	0.8	2.2
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	4600	3440	4600
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	6.1	2.8	10.0
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	17.3	12.3	28.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	15.4	10.4	17.4
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	108	83	120
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			nicht notwend.	nicht notwend.	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			erwünscht	nicht notwend.	-
		ohne Fensterlüftung			erwünscht	erwünscht	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	13.0	10.0	20.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	520	730	70
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	6.7	7.3	1.4
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	10.3	7.1	26.9
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	5.6	4.0	9.6
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	15.8	11.1	36.5
	Zeitkonstante		τ	h	151	217	66
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1		-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	23.8	16.1	56.6
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	840	620	1970
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.39	0.25	0.77
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	20.0	9.9	111.4
	Bezugseinheit				Bett		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	40		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	40		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				4.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	160		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	39.5	39.5	39.5
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Bett, ohne Küche und Wäscherei				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	4.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	113		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	102		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	35		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.9		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

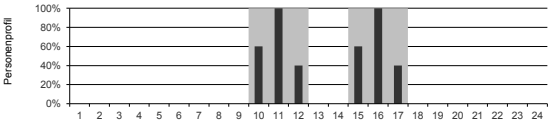
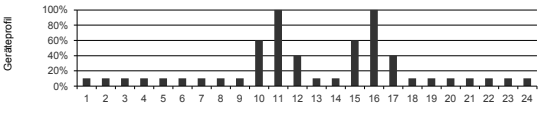
Empfang, Lobby			2.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,p}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	7.2		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	2-stufig	stufenlos	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	4.0	2.4	6.6
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2810	2680	5620
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	11.1	6.6	36.8
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	21.1	14.9	32.8
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	31.3	24.2	39.3
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	332	257	426
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	36.0	27.0	48.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	710	1040	310
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	25.5	28.0	14.7
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	63.8	45.6	128.4
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	106.4	73.3	179.7
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	170.2	118.8	308.1
	Zeitkonstante		τ	h	86	123	47
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-2	-1	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	36.6	24.8	68.5
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	60	20	660
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.93	0.50	2.42
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	2.3	0.4	45.4
	Bezugseinheit						
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 2.1 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		42	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		112	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		mittel	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

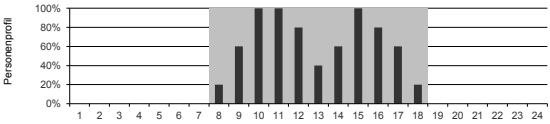
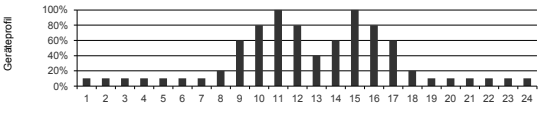
		Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	$q_{V,a,p}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	2.6		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration	$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)	—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage				
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung	$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung	$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung	P_V	W/m ²	1.4	0.9	2.3
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	t_V	h	2700	1630	2700
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung	E_V	kWh/m ²	3.8	1.4	6.3
	Externe Wärmeintragsleistung	Φ_e	W/m ²	26.7	19.1	41.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Φ_i	W/m ²	27.9	19.6	35.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Q_i	Wh/m ²	107	68	173
	Notwendigkeit einer Kühlung			nicht notwend.	nicht notwend.	-
				erwünscht	nicht notwend.	-
				erwünscht	nicht notwend.	-
	Klimakälteleistungsbedarf	Φ_C	W/m ²	27.0	20.0	38.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	t_C	h	490	540	200
	Jährlicher Klimakältebedarf	Q_C	kWh/m ²	13.3	10.8	7.7
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient	H_T	W/K	23.9	17.1	48.1
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient	H_V	W/K	10.6	7.7	18.3
	Wärmetransferkoeffizient	H_H	W/K	34.5	24.7	66.4
	Zeitkonstante	τ	h	117	163	61
	Temperaturkorrektur	θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf	Φ_H	W/m ²	28.8	20.6	57.2
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung	t_H	h	880	850	1430
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom	q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.30	0.21	0.60
	Jährlicher Heizwärmebedarf	Q_H	kWh/m ²	25.2	17.5	81.8
	Bezugseinheit			Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	$V_{W,u}$	l/d	3		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person			1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	V_W	l/d	3		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf			20.0		
	Wasserbedarf pro Person	V_w	l/d	60		
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	Q_W	kWh/m ²	2.6	2.6	2.6
	Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare	- Im Direktionsbüro erhöhter Schallschutz					
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person, ohne Personalrestaurant					

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	127		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	99		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-	gering		
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	33		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.8		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

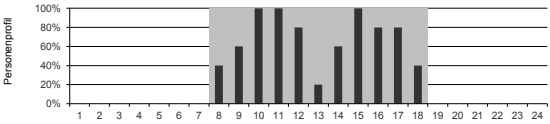
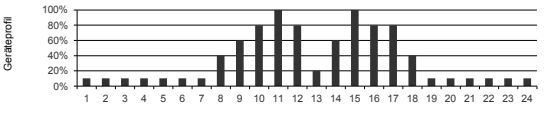
Grossraumbüro			3.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	3.6		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	2.0	1.2	3.3
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2700	1630	2700
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	5.3	2.0	8.8
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	15.2	10.8	24.6
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	29.5	20.1	38.5
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	235	143	309
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	erwünscht	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	26.0	18.0	37.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	790	680	300
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	20.6	12.3	11.2
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	55.8	38.8	133.6
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	56.7	40.1	96.8
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	112.4	78.9	230.3
	Zeitkonstante		τ	h	126	180	62
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	23.4	16.4	49.6
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	430	420	1120
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.38	0.25	0.76
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	10.0	6.9	55.5
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	3		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	3		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	60		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	3.6	3.6	3.6
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person, ohne Personalrestaurant				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		42	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		112	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpfinglichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		gering	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		30	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

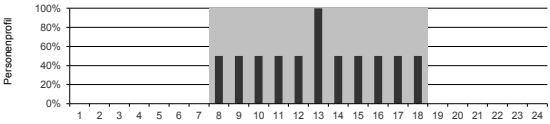
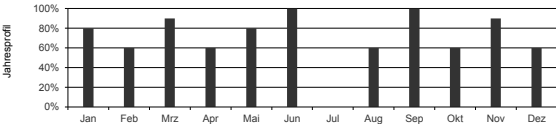
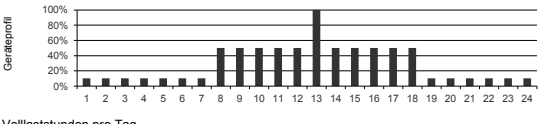
Sitzungszimmer			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	12.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	6.6	4.1	10.9
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	930	930	1000
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	6.1	3.8	10.9	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	32.2	22.7	50.1
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	41.2	35.9	42.2
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	113	104	118
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			nicht notwend.	nicht notwend.	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			erwünscht	erwünscht	–
		ohne Fensterlüftung			erwünscht	erwünscht	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	42.0	33.0	52.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	260	390	80
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	10.7	12.9	4.2
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	23.9	17.1
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	43.2	29.4	72.6
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	67.1	46.5	120.7
Zeitkonstante			τ	h	60	87	33
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–2	–2	–3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m ²	57.8	40.0	107.3
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	430	330	900
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.53	0.37	1.29
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m ²	24.6	13.2	96.9
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Energie- und Leistungsbedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in den Raumnutzungen 3.1 und 3.2 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	4.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	113		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	102		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	35		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.9		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W				
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 80 g/h				
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

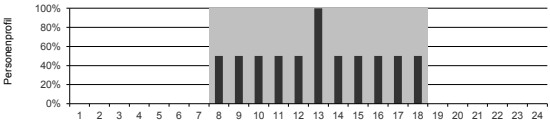
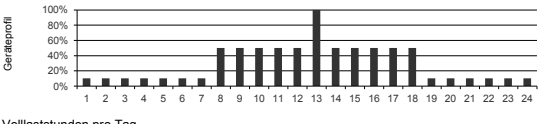
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	2.5		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	1.4	0.9	2.3
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2700	1630	2700
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	3.7	1.4	6.1	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	18.4	13.1	28.3
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	20.8	15.0	26.3
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	97	69	142
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			nicht notwend.	nicht notwend.	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			nicht notwend.	nicht notwend.	-
		ohne Fensterlüftung			erwünscht	nicht notwend.	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	22.0	16.0	30.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	590	650	260
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	12.9	10.4	7.7
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	63.8	45.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	41.5	30.0	71.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	105.2	75.5	199.8
Zeitkonstante			τ	h	139	194	73
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	21.2	15.2	41.6
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	660	600	1180
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.30	0.20	0.59
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	13.9	9.0	49.1
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in den Raumnutzungen 3.1 und 3.2 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		10.0	
	Raumtiefe			d_R	m		7.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		70	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		95	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		106	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		gering	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		30	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
Beleuchtung	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

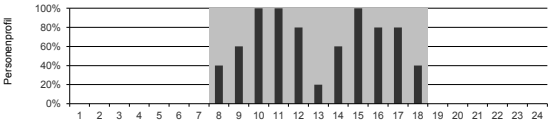
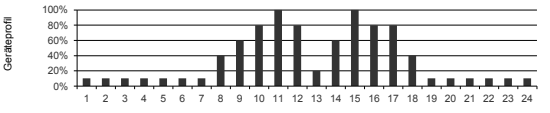
Schulzimmer			4.1				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	25		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	8.3		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	2-stufig	stufenlos	
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.34	0.22	
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	2.8	1.9	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1550	1340	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	4.4	2.5		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	26.9	19.0	51.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	41.3	35.6	43.3
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	245	214	262
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	36.0	31.0	46.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	470	540	120
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	16.9	16.9	5.3
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	44.5	31.2
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	59.4	40.7	193.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	103.8	71.9	295.4
Zeitkonstante			τ	h	72	104	25
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-1	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	46.0	30.8	135.0
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	600	500	970
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.58	0.35	1.74
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	27.6	15.4	131.4
Wasser		Bezugseinheit				Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	5.3	5.3	5.3
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare	- Im Kindergarten Beleuchtungsstärke 300 lx						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Schüler), ohne Mensa und Sportanlagen						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		64	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		116	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpfinglichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		gering	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		30	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h		6.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d		2	
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d		261	
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-		0.70	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h		1090	
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²		3	
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met		1.2	
		Winter		I_{cl}	clo		0.5	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	I_{cl}	clo		1.0	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h	ϕ_P	W/m ²		23.3	
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_P	g/(h·m ²)		26.5	
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	$t_{P,d}$	h		6.0	
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$d_{P,w}$	d		2	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			d_P	d		261	
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			f_P	-		0.70	
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			t_P	h		1090	
				$A_{P,NGF}$	m ²		3	
				M	met		1.2	
				I_{cl}	clo		0.5	
				I_{cl}	clo		1.0	
				ϕ_P	W/m ²		23.3	
				g_P	g/(h·m ²)		26.5	
				g_a	g/(h·m ²)		0.5	
Beleuchtung								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		7.3	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		4.0	2.0 6.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		10	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²		4.0	2.0 6.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		1510	1510 1510
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		6	3 9
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		300	
	Glasflächenzahl			z_g	-		0.29	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.75	
	Raumindex			k_R	-		1.3	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		45	60 45
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.71	0.77 0.71
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h		11.0	
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	0.8 1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		11.6	8.1 11.6
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		11.6	8.1 11.6
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		11.6	8.1 11.6
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		1030	370 1030
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		12	3 12

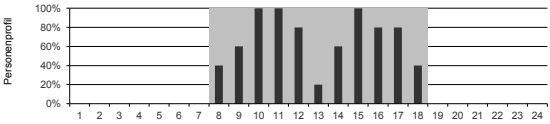
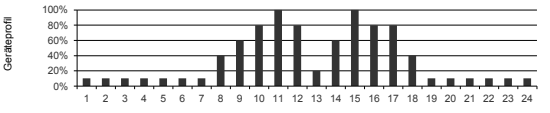
Lehrerzimmer			4.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	12.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.34	0.22	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	4.1	2.7	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	920	920	
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	3.8	2.5	
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	32.8	23.1	64.7
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	38.9	33.4	40.9
	Interne Wärmeeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	174	157	189
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			erwünscht	erwünscht	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	37.0	27.0	50.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	270	490	50
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	9.9	13.3	2.6
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	27.9	19.4	66.8
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	43.2	29.4	141.7
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	71.1	48.8	208.5
	Zeitkonstante		τ	h	59	86	20
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	61.2	42.0	185.3
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	610	520	970
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.56	0.38	1.96
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	37.2	21.9	179.0
	Bezugseinheit						
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand - Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 4.1 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	127		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	99		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	40		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpfinglichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-	mittel		
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	28		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.8		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

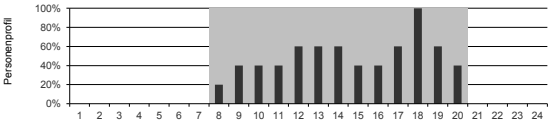
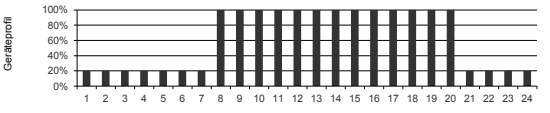
Bibliothek			4.3				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	7.2		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	2-stufig	stufenlos	
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.34	0.22	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	2.4	1.6	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	960	920	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	2.4	1.5		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	17.2	12.2	34.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	22.9	19.6	23.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	120	103	128
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			nicht notwend.	nicht notwend.	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			erwünscht	erwünscht	–
		ohne Fensterlüftung			notwendig	erwünscht	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	21.0	16.0	27.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	390	490	70
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	8.3	7.9	2.0
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	55.8	38.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	106.4	73.3	345.6
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	162.2	112.1	479.2
Zeitkonstante			τ	h	88	127	30
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–2	–1	–3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	34.9	23.4	106.5
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	540	430	860
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.46	0.28	1.28
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	18.8	10.0	92.0
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare	- Im Lesebereich Beleuchtungsstärke 500 lx						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 4.1 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	127		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	99		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpfinglichkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-	gering		
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	30		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.7		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

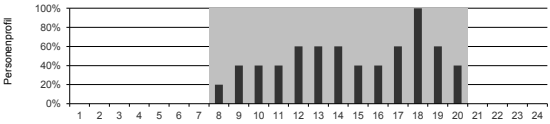
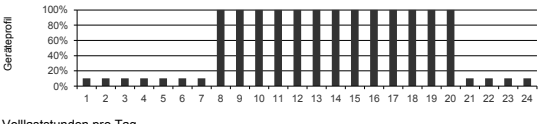
Hörsaal			4.4				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	15.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	8.3	5.1	13.7
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1340	1340	1550
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	11.1	6.8	21.2
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	21.7	15.2	35.5
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	51.5	46.1	53.5
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	402	343	419
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	48.0	39.0	58.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	430	760	120
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	20.5	29.8	6.7
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	55.8	38.8	133.6
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	214.3	145.2	359.4
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	270.0	184.0	493.0
	Zeitkonstante		τ	h	53	77	29
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	58.1	39.6	109.6
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	230	170	760
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.80	0.53	1.90
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	13.6	6.7	83.3
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	7.9	7.9	7.9
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Schüler), ohne Mensa und Sportanlagen				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		10.0	
	Raumtiefe			d_R	m		7.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		70	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		95	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		106	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		gering	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		30	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.8	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

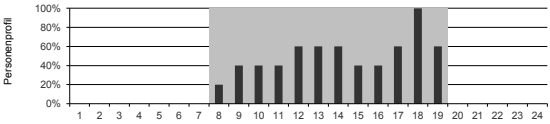
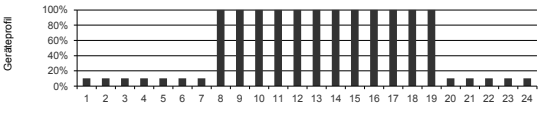
Schulfachraum (Spezialraum)				4.5				
				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher		$q_{V,a,P}$	m³/h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche		$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	6.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration			$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)			—	—	2-stufig	stufenlos	1-stufig
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung			$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung			$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft		p_{SFP}	W/(m³/h)	0.34	0.22	0.55
	Elektrische Leistung der Lüftung			p_V	W/m²	2.0	1.3	3.3
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf		t_V	h	1550	1340	2380
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung			E_V	kWh/m²	3.2	1.8	7.9	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung		Φ_e	W/m²	25.5	18.1	40.8
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung		Φ_i	W/m²	32.0	25.8	37.5
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung		Q_i	Wh/m²	174	139	222
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht				erwünscht	nicht notwend.	—
		mit Fensterlüftung bei Belegung				notwendig	erwünscht	—
		ohne Fensterlüftung				notwendig	notwendig	—
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung		Φ_C	W/m²	34.0	26.0	48.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung		t_C	h	310	430	80
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung		Q_C	kWh/m²	10.6	11.2	3.7
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient			H_T	W/K	44.5	31.2
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient				H_V	W/K	43.7	30.2	73.9
Wärmetransferkoeffizient				H_H	W/K	88.2	61.4	175.9
Zeitkonstante				τ	h	84	121	42
Temperaturkorrektur				θ_{cor}	°C	-2	-1	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf				Φ_H	W/m²	39.0	26.3	80.4
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung				t_H	h	730	670	1440
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom				q_{th}	m³/(m²·h)	0.45	0.28	1.03
Jährlicher Heizwärmebedarf				Q_H	kWh/m²	28.7	17.5	115.5
Wasser		Bezugseinheit					Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C		$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person					1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C		V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf					20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser		V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C		Q_W	kWh/m²	3.2	3.2	3.2
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
	Kommentare	- Im Musikzimmer erhöhter Schallschutz						
- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Schüler), ohne Mensa und Sportanlagen								

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	4.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	376		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	97		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	40		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.0		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	70 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	80 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

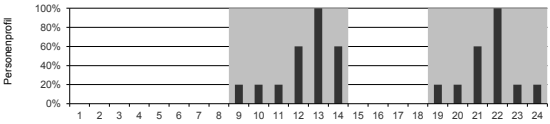
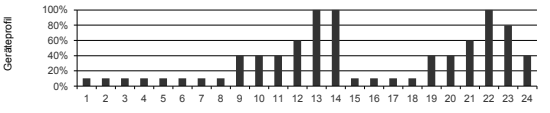
Lebensmittelverkauf			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	3.8		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	2.1	1.3	3.4
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3760	1490	3760
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	7.8	1.9	12.8	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	13.0	9.2	21.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	20.1	13.3	18.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	132	63	102
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			erwünscht	nicht notwend.	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	nicht notwend.	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	nicht notwend.	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	21.0	17.0	28.0
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	840	650	190
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	17.6	11.1	5.4
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	141.5	96.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	163.2	115.2	278.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	304.7	211.8	658.0
Zeitkonstante			τ	h	127	183	59
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	22.1	15.4	49.4
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h			40
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.49	0.27	0.98
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	0.0	0.0	1.8
Wasser		Bezugseinheit				Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	2.7	2.7	2.7
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
	Kommentare	- Gewerbliche Kälte ist unter Geräte verbucht					
- Berechnung Klimakältebedarf: negative Wärmeinträge durch Kühlmöbel (Standard: -10, Zielwert: -8, Bestand: -12 W/m²)							
- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Kunden)							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	4.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	376		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	97		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	40		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.0		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h						
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h						
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

Fachgeschäft			5.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	3.8		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	2.1	1.3	3.4
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3760	1490	3760
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	7.8	1.9	12.8	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	13.0	9.2	21.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	44.1	28.3	45.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	468	277	483
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	41.0	26.0	46.0
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	2160	2000	790
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	88.6	51.9	36.3
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	141.5	96.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	163.2	115.2	278.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	304.7	211.8	658.0
Zeitkonstante			τ	h	127	183	59
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	22.1	15.4	49.4
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	110	120	810
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.49	0.27	0.98
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	2.4	1.9	39.8
Wasser		Bezugseinheit				Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	2.7	2.7	2.7
Elektrischer und thermischer Energiebedarf			Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Kunden)						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	4.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	376		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	97		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	35		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.0		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W				
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 80 g/h				
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

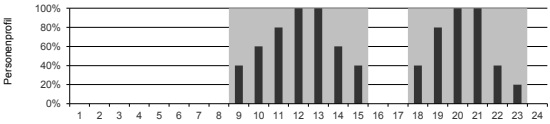
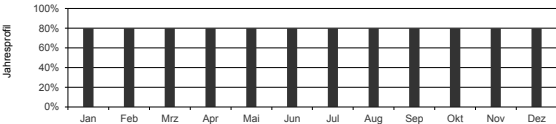
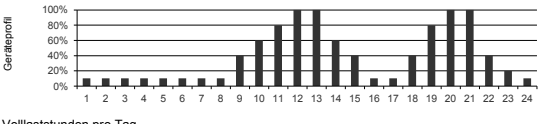
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	30		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	2.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	1.1	0.7	1.8
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3510	1400	3510
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	3.9	1.0	6.4
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	12.0	8.5	20.2
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	28.0	18.2	29.0
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	270	163	283
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	erwünscht	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	27.0	17.0	32.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	1480	1430	480
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	39.9	24.3	15.3
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	141.5	96.6	379.6
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	96.0	70.4	166.4
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	237.5	167.0	546.0
	Zeitkonstante		τ	h	163	232	71
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1		-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	17.2	11.7	41.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	250	290	1230
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.29	0.19	0.58
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	4.3	3.4	50.3
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	1.5	1.5	1.5
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Kunden)						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	169		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	101		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	35		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.9		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W				
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 80 g/h				
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

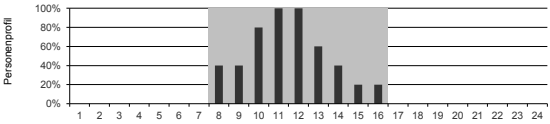
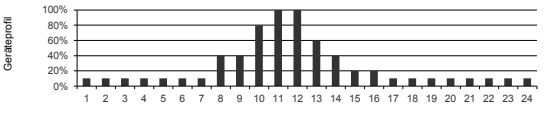
Restaurant			6.1				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	18.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	9.9	6.1	16.4
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1550	1550	1740
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	15.3	9.5	28.5
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	23.8	16.5	40.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	43.9	40.6	44.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	240	213	249
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	36.0	30.0	41.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	320	740	60
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	11.4	22.2	2.6
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	63.7	43.5	170.8
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	255.7	172.8	428.5
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	319.4	216.3	599.4
	Zeitkonstante		τ	h	46	67	24
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	71.0	46.6	133.2
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	440	360	1200
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	1.17	0.75	3.10
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	31.2	16.6	160.1
	Bezugseinheit				Sitzplatz		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	15		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	15		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				3.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	45		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	108.9	108.9	108.9
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf für Restaurants inkl. Küche pro Sitzplatz				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	282		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	93		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	40		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.1		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h	7.0		
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h	3.0		
	Ruhetage pro Woche			$d_{P,w}$	d	1		
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d	313		
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-	0.80		
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h	750		
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{P,NGF}$	m ²	2		
	Aktivitätsgrad			M	met	1.2		
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo	0.5		
		Winter		I_{cl}	clo	1.0		
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	ϕ_P	W/m ²	35.0		
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h	g_P	g/(h·m ²)	40.0		
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)	0.5		
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h	6.6		
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²	2.0	1.0	3.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%	10		
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²	2.0	1.0	3.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h	1750	1750	1750
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²	4	2	5
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx	200		
	Glasflächenzahl			z_g	-	0.09		
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m	0.75		
	Raumindex			k_R	-	4.4		
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W	40	55	40
	Raumwirkungsgrad			η_R	-	1.02	1.10	1.02
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h	7.0		
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-	1.0	0.8	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²	6.1	4.1	6.1
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²	6.1	4.1	6.1
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²	6.1	4.1	6.1
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h	1440	1010	1440
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²	9	4	9

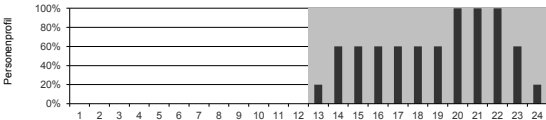
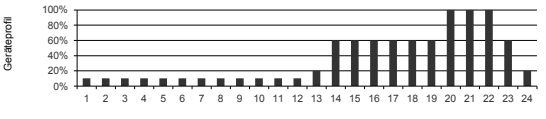
Selbstbedienungsrestaurant				6.2				
				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher		$q_{V,e,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche		$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	18.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration			$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)			—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung			$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung			$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft		p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung			p_V	W/m ²	9.9	6.1	16.4
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf		t_V	h	760	760	960
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung			E_V	kWh/m ²	7.5	4.7	15.7	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung		Φ_e	W/m ²	18.5	12.8	31.1
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung		Φ_i	W/m ²	43.1	40.1	44.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung		Q_i	Wh/m ²	154	131	161
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht				erwünscht	nicht notwend.	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung				notwendig	erwünscht	-
		ohne Fensterlüftung				notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung		Φ_C	W/m ²	30.0	26.0	33.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung		t_C	h	280	470	70
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung		Q_C	kWh/m ²	8.5	12.2	2.3
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient			H_T	W/K	106.1	72.5
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient				H_V	W/K	710.4	480.0	1190.4
Wärmetransferkoeffizient				H_H	W/K	816.5	552.5	1475.1
Zeitkonstante				τ	h	46	67	25
Temperaturkorrektur				θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf				Φ_H	W/m ²	65.3	42.8	118.0
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung				t_H	h	180	120	710
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom				q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.67	0.46	1.86
Jährlicher Heizwärmebedarf				Q_H	kWh/m ²	11.6	5.3	84.1
Wasser		Bezugseinheit					Sitzplatz	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C		$V_{W,u}$	l/d	15		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person					1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C		V_W	l/d	15		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf					3.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser		V_w	l/d	45		
Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C		Q_W	kWh/m ²	108.9	108.9	108.9	
Elektrischer und thermischer Energiebedarf				Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare								
	- Wasser- und Warmwasserbedarf für Restaurants inkl. Küche pro Sitzplatz							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		64	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		116	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		28	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		20	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.22	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		50	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 90 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 170 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
Beleuchtung								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

Küche zu Restaurant			6.3					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)	20.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	0.50	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	0.50	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	11.0	6.8	18.2	
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2160	2160	2480	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	23.8	14.7	45.1		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	31.9	22.5	50.6	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	233.9	179.6	283.9	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	2152	1652	2637	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	–	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	169.0	132.0	195.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	1900	2320	890	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	320.6	306.1	173.5	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	27.9	19.4	66.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	70.8	47.8	118.7	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	98.7	67.2	185.4	
Zeitkonstante			τ	h	42	62	23	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–3	–2	–3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	85.0	56.0	159.7	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	70	50	310	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	1.59	1.00	3.98	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	5.6	3.1	49.5	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 6.1 enthalten							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	127		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	99		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	28		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.22		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	50		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.8		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 90 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 170 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
Beleuchtung	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

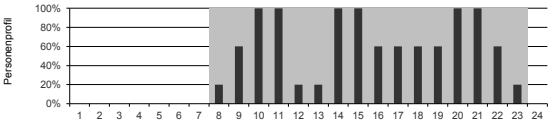
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,e,P}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	20.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	11.0	6.8	18.2
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1240	1240	1460
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	13.6	8.4	26.6	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	19.9	13.9	31.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	230.5	177.1	280.5
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	1476	1128	1801
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	148.0	116.0	173.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	1660	1920	910
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	245.4	223.1	157.7
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	55.8	38.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	283.4	191.2	474.6
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	339.1	230.1	608.2
Zeitkonstante			τ	h	42	62	23
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	73.0	47.9	130.9
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	10	10	100
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	1.01	0.66	2.60
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	0.8	0.4	12.9
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	* Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 6.2 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%			
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	111		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	30		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.2		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	70 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	80 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

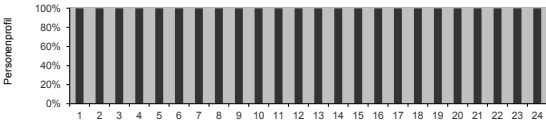
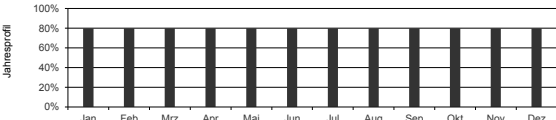
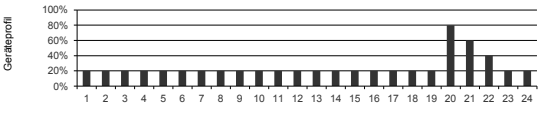
Vorstellungsraum			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	7.1
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	36			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	12.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	0.50	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	0.50	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91	
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	6.6	4.1	10.9	
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1820	1820	1730	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	12.0	7.4	18.9		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	8.6	5.7	18.6	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	36.1	31.8	37.1	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	324	276	333	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	–	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	30.0	25.0	42.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	480	1040	50	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	14.4	25.9	1.9	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	92.4	54.4	434.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	480.0	326.4	806.4	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	572.4	380.8	1241.2	
Zeitkonstante			τ	h	78	117	36	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–2	–1	–3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	44.4	28.6	99.3	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	310	220	1500	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.87	0.57	1.97	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	13.7	6.3	149.0	
Wasser		Bezugseinheit				Person		
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0			
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0			
Energie- und Leistungsbedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	7.3	7.3	7.3	
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare	- Bühnenbereich des Theaters mit speziellen Anforderungen							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Besucher)							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	30		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.2		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h	16.0		
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h	10.4		
	Ruhetage pro Woche			$d_{P,w}$	d	1		
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d	313		
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-	0.80		
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h	2600		
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{P,NGF}$	m ²	3		
	Aktivitätsgrad			M	met	1.2		
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo	0.5		
		Winter		I_{cl}	clo	1.0		
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	ϕ_P	W/m ²	23.3		
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h	g_P	g/(h·m ²)	26.5		
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)	0.5		
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h	11.2		
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²	4.0	2.0	6.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%	10		
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²	4.0	2.0	6.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h	2900	2900	2900
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²	12	6	17
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx	300		
	Glasflächenzahl			z_g	-	0.21		
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m	0.75		
	Raumindex			k_R	-	1.6		
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W	45	60	45
	Raumwirkungsgrad			η_R	-	0.77	0.83	0.77
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h	11.0		
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h	5.0		
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-	1.0	1.0	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²	10.8	7.5	10.8
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²	10.8	7.5	10.8
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²	10.8	7.5	10.8
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h	2770	2060	2770
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²	30	16	30

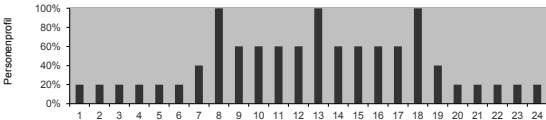
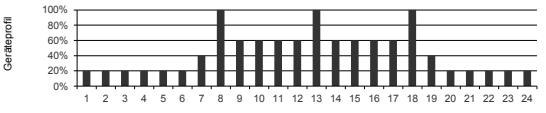
Mehrzweckhalle			7.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	12.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	6.6	4.1	10.9
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2580	2580	2570
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	17.0	10.5	28.1
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	25.1	17.6	40.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	38.1	32.8	40.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	335	298	358
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	43.0	35.0	52.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	540	930	140
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	23.3	32.4	7.1
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0	519.4
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	480.0	326.4	806.4
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	696.8	477.4	1325.8
	Zeitkonstante		τ	h	61	89	32
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	54.0	37.0	106.1
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	600	520	1320
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	1.13	0.72	2.57
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	32.5	19.2	139.7
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	7.3	7.3	7.3
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Besucher)						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	21		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	60		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.13		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	30		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.2		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W				
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
Beleuchtung	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

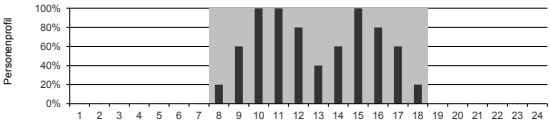
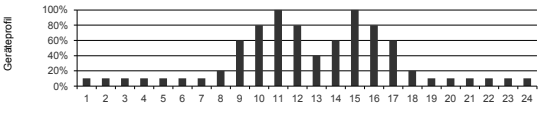
Ausstellungshalle			7.3				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	12.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	6.6	4.1	10.9
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2580	2580	2570
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	17.0	10.5	28.1
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	25.1	17.6	40.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	41.1	33.8	49.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	369	309	458
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	46.0	36.0	60.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	580	950	200
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	26.7	34.1	12.2
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0	519.4
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	480.0	326.4	806.4
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	696.8	477.4	1325.8
	Zeitkonstante		τ	h	61	89	32
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	54.0	37.0	106.1
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	550	500	1190
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	1.13	0.72	2.57
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	29.9	18.4	126.0
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	2		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	2		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	30		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	7.3	7.3	7.3
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person (Besucher)						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		35	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		107	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		22	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-		mittel	
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
								
	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{p,d,max}$	h		24.0	
	Volllaststunden pro Tag			$t_{p,d}$	h		24.0	
	Ruhetage pro Woche			$d_{p,w}$	d			
	Nutzungstage pro Jahr			d_p	d		365	
	Jahresgleichzeitigkeit			f_p	-		0.80	
	Volllaststunden pro Jahr			t_p	h		7010	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{p,NGF}$	m ²		15	
	Aktivitätsgrad			M	met		1.2	
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo		0.5	
		Winter		I_{cl}	clo		1.0	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	ϕ_p	W/m ²		4.7	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h	g_p	g/(h·m ²)		5.5	
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)		0.5	
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		6	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		4.0	2.0 6.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		10	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²		4.0	2.0 6.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		1750	1750 1750
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		7	4 11
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		100	
	Glasflächenzahl			z_g	-		0.25	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.75	
	Raumindex			k_R	-		1.7	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		35	50 35
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.79	0.85 0.79
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h		11.0	
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h		3.0	
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	1.0 1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		4.5	2.9 4.5
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		4.5	2.9 4.5
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²		4.5	2.9 4.5
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		3020	2410 3020
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²		14	7 14

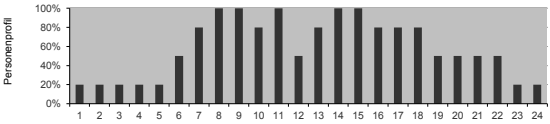
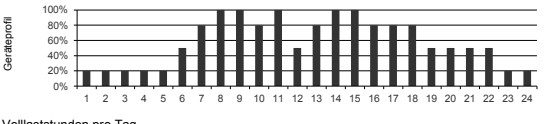
Bettzimmer			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	8.1
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	36			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	2.4			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig		
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34		
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	1.3	0.8		
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	7010	7010		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	9.3	5.7			
Raumkühlung	Externe Wärmeeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	ϕ_e	W/m²	22.5	16.1	36.8	
	Interne Wärmeeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	ϕ_i	W/m²	13.2	9.6	15.2	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	162	141	174	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			erwünscht	erwünscht	-	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	ϕ_C	W/m²	23.0	19.0	30.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	760	910	230	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	17.4	17.3	7.0	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	19.9	14.2	40.1
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	10.0	7.3	31.1	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	30.0	21.5	71.2	
Zeitkonstante			τ	h	128	179	54	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1	-2	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			ϕ_H	W/m²	25.8	18.5	63.3	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	750	490	1700	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.51	0.32	1.98	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	19.4	9.1	107.5	
Wasser		Bezugseinheit				Bett		
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	60			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0			
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	60			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				4.0			
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	240			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	67.7	67.7	67.7	
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Keine Lüftungsanlage im Bestand							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Bett, ohne Restaurant							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		21	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		107	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
Beleuchtung	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

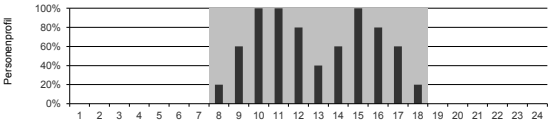
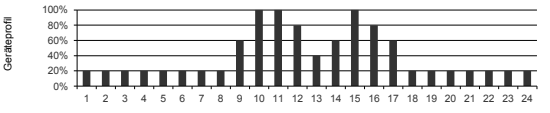
Stationszimmer			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	8.2
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	36			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	12.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos		
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34		
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	6.6	4.1		
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2920	2920		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	19.3	11.9			
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	ϕ_e	W/m²	31.5	22.3	58.5	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	ϕ_i	W/m²	46.2	37.9	54.2	
	Interne Wärmeeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	515	421	601	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	–	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	ϕ_C	W/m²	49.0	39.0	65.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	810	1380	400	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	39.7	53.9	26.0	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	20.0	14.8	29.5
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	43.2	29.4	141.7	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	63.2	44.1	171.2	
Zeitkonstante			τ	h	61	88	23	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–2	–2	–3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			ϕ_H	W/m²	54.4	38.0	152.2	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	10		300	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	1.39	0.87	5.37	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	0.5	0.1	45.0	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Energie- und Leistungsbedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare	- Keine Lüftungsanlage im Bestand							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 8.1 enthalten							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		42	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		112	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		22	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		25	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

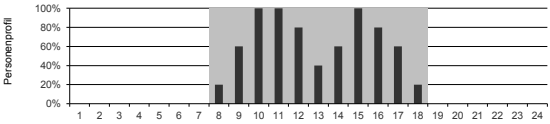
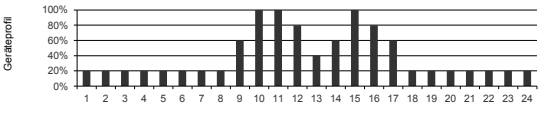
Behandlungsraum			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	7.2		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	2-stufig	stufenlos	
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	4.0	2.4	
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1960	1780	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	7.8	4.4		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m²	29.4	20.9	52.4
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_I	W/m²	49.9	35.6	59.9
	Interne Wärmeeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_I	Wh/m²	280	193	363
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	erwünscht	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	–
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	44.0	32.0	57.0
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	690	750	320
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	30.2	24.1	18.4
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	23.9	17.1
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	26.6	18.3	86.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	50.5	35.4	134.5
Zeitkonstante			τ	h	80	114	30
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-1	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	44.9	30.5	123.3
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	70	30	490
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.63	0.37	1.96
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	3.0	0.9	61.0
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare	- Für einfache Untersuchungen Beleuchtungsstärke 300 lx						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf sind in der Raumnutzung 8.1 enthalten						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	30		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	18		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.26		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)			
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.2		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 90 W				
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 170 g/h				
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

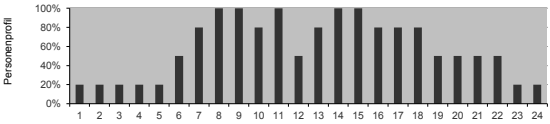
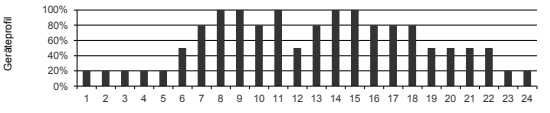
Produktion (grobe Arbeit)			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	9.1
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	10.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	2-stufig	stufenlos	1-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91	
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	5.5	3.4	9.1	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3240	2740	4990	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	17.8	9.3	45.4		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	ϕ_e	W/m²	17.8	12.6	27.0	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	ϕ_i	W/m²	26.8	18.5	31.8	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	362	231	433	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	—	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	—	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	—	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	ϕ_C	W/m²	19.0	4.0	28.0	
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	180	1080		
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	3.4	4.3	0.1	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0	519.4
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	403.2	275.2	678.4	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	620.0	426.2	1197.8	
Zeitkonstante			τ	h	68	99	35	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-2	-3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			ϕ_H	W/m²	43.4	29.8	86.8	
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	430	390	1100	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	1.24	0.65	2.98	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	18.5	11.6	95.8	
Wasser		Bezugseinheit				Person		
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	3			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0			
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	3			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	60			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	2.4	2.4	2.4	
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare								
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person, ohne Prozesswasser							

					Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen								
	Raumlänge				l_R	m	20.0		
	Raumtiefe				d_R	m	20.0		
	Raumhöhe				h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche				A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche				A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften								
	U-Wert opake Bauteile				U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster				U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen				F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert		f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung				g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz				g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes				C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima								
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung		$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung		$\theta_{a,i}$	°C	20		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung		ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung		ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung		$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung		$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik								
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall		-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche		$L_{r,H}$	dB(A)			
	Nachhallzeit		mit Möblierung		T	s	1.2		
Personen									
	Nutzungsstunden pro Tag								
	Volllaststunden pro Tag								
	Ruhetage pro Woche								
	Nutzungstage pro Jahr								
	Jahresgleichzeitigkeit								
	Volllaststunden pro Jahr								
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person						
	Aktivitätsgrad								
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer							
		Winter							
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	-> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	-> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen						
Geräte									
	Volllaststunden pro Tag								
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert						
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit								
	Wärmeeintragsleistung der Geräte								
	Jährliche Volllaststunden der Geräte								
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte								
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert						
	Glasflächenzahl								
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m						
	Raumindex								
	Leuchten-Lichtausbeute								
	Raumwirkungsgrad								
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h						
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h						
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung								
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung								
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung								
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung								
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung								
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung						
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung								
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung								
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung						

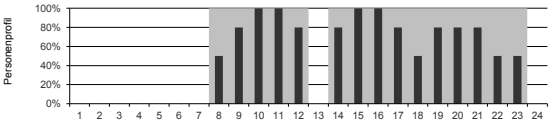
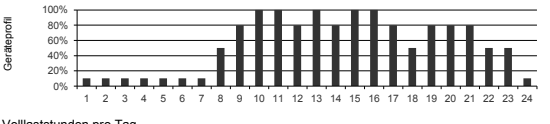
Produktion (feine Arbeit)			9.2				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	10.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	2-stufig	stufenlos	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	5.5	3.4	9.1
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1630	1470	2700
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	9.0	5.0	24.6	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	24.0	16.9	38.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	29.4	20.5	34.4
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	202	124	251
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	nicht notw.	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	erwünscht	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	31.0	22.0	42.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	280	400	80
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	8.8	8.8	3.3
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	403.2	275.2	678.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	620.0	426.2	1197.8
Zeitkonstante			τ	h	68	99	35
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	46.5	32.0	92.8
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	490	460	1140
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.72	0.42	1.75
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	22.7	14.6	105.8
Wasser		Bezugseinheit				Person	
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	3		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	3		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	60		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	2.4	2.4	2.4
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
	Kommentare						
- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person, ohne Prozesswasser							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		10.0	
	Raumtiefe			d_R	m		7.0	
	Raumhöhe			h_R	m		4.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		70	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		127	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		50	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		115	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)			
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.8	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

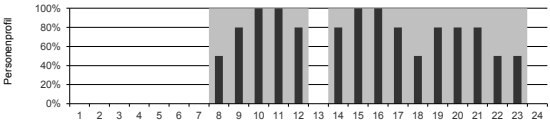
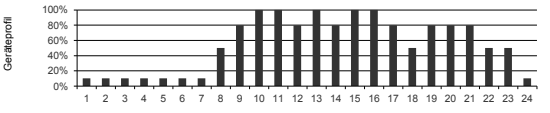
Laborraum			9.3				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	20.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	11.0	6.8	18.2
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1470	1470	1630
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	16.2	10.0	29.7
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	40.9	28.7	65.7
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	40.9	31.6	45.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	231	181	280
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	erwünscht	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²	48.0	37.0	65.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	330	470	100
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	15.8	17.5	6.4
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	59.3	41.6	136.0
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	137.8	93.0	230.7
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	197.1	134.5	366.7
	Zeitkonstante		τ	h	41	60	22
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	90.1	59.6	167.6
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	520	490	1110
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	1.12	0.72	2.67
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	47.0	29.2	185.3
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	3		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	3		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	60		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	2.4	2.4	2.4
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person, ohne Prozesswasser				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	18		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	40		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.2		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	90 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	170 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
Beleuchtung	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

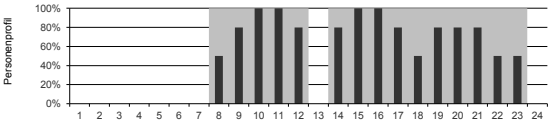
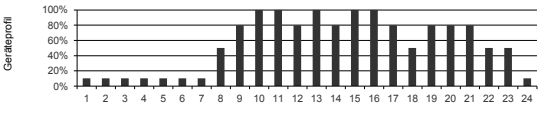
Lagerhalle			10.1				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,p}$	m ³ /h	36		
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	1.5		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.34	0.22	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	0.5	0.3	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	4990	3240	
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	2.5	1.1	
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	14.7	10.5	21.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	7.1	5.5	7.1
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	90	63	90
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			-	-	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			-	-	-
		ohne Fensterlüftung			-	-	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²			
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0	519.4
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	76.8	57.6	230.4
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	293.6	208.6	749.8
	Zeitkonstante		τ	h	144	203	56
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1		-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	19.8	13.6	52.5
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	910	870	1620
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.28	0.18	0.74
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	18.1	11.8	85.0
	Bezugseinheit				Person		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	3		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				1.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	3		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				20.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	60		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	0.9	0.9	0.9
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
	Standard Zielwert Bestand Elektrischer Energiebedarf Thermischer Energiebedarf		Standard Zielwert Bestand Elektrischer Leistungsbedarf Thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare	- Verpackungsbereich mit speziellen Anforderungen						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Person						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	30.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	600		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	659		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	101		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	18		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	45		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	2.0		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	120 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	280 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

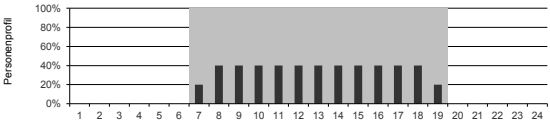
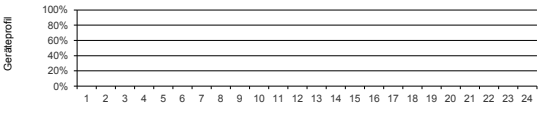
Turnhalle			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	11.1
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)	4.5			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	1-stufig	2-stufig		
	Anlagentyp	LA mit Lufterwärmung						keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.34	0.22		
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	1.5	1.0		
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3300	2470		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	5.0	2.5			
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m²	14.7	10.5	21.0	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_I	W/m²	16.5	13.3	16.5	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_I	Wh/m²	115	95	115	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–	
		ohne Fensterlüftung			–	–	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h				
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²				
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	309.8	217.4	706.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	288.0	201.6	921.6	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	597.8	419.0	1628.2	
Zeitkonstante			τ	h	102	145	37	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	–1	–1	–3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	26.9	18.9	78.7	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	670	590	1080	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.52	0.32	1.42	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	18.1	11.1	84.6	
Wasser		Bezugseinheit				Dusche		
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	20			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				5.0			
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	100			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				3.0			
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	300			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	52.9	52.9	52.9	
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Für Wettkampfsport Beleuchtungsstärke 500 lx und erhöhter Luftwechsel							
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Dusche für Sportanlagen							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	12.0		
	Raumtiefe			d_R	m	12.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	144		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	127		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	99		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	26		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	18		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	70		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	30		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.18		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.12		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	45		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	0.9		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{P,NGF}$	m ²	10		
	Aktivitätsgrad			M	met	3.0		
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo	0.3		
		Winter		I_{cl}	clo	0.3		
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 120 W	ϕ_P	W/m ²	12.0		
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 280 g/h	g_P	g/(h·m ²)	28.0		
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h	22.4		
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²	2.0	1.0	3.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%	10		
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²	2.0	1.0	3.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h	5710	5710	5710
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²	11	6	17
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx	300		
	Glasflächenzahl			z_g	-	0.15		
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m	0.05		
	Raumindex			k_R	-	2.0		
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W	45	60	45
	Raumwirkungsgrad			η_R	-	0.84	0.91	0.84
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h	10.0		
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h	5.0		
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-	1.0	0.8	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²	9.9	6.9	9.9
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²	9.9	6.9	9.9
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²	9.9	6.9	9.9
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h	3000	2060	3000
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²	30	14	30

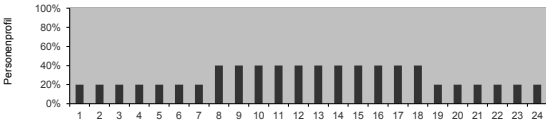
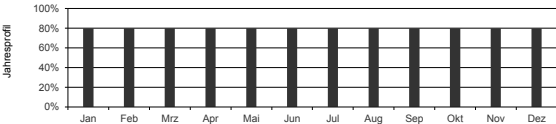
Fitnessraum			11.2					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	9.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	2-stufig	stufenlos	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	5.0	3.1	8.2	
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3370	2800	3370	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	16.7	8.6	27.6		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	18.3	12.9	29.8	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	23.9	19.9	24.9	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	262	205	285	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	25.0	15.0	32.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	340	870	30	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	8.6	13.0	0.9	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	55.8	38.8	133.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	131.3	89.9	221.2	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	187.1	128.7	354.7	
Zeitkonstante			τ	h	76	110	40	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-1	-3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	36.4	24.1	71.4	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	390	310	970	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	1.09	0.59	2.18	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	14.2	7.4	69.1	
Wasser		Bezugseinheit				Dusche		
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	20			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				3.0			
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	60			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				3.0			
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	180			
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²	87.1	87.1	87.1	
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
	Kommentare							
- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Dusche für Sportanlagen								

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	7.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²	494		
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%	50		
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	106		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C	30		
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C	24		
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%	65		
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%	55		
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s	0.26		
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s	0.15		
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	45		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s	1.8		
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	->	70 W			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	->	80 g/h			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

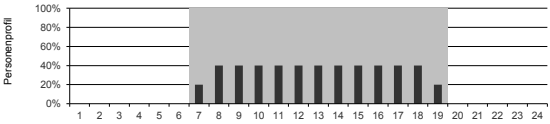
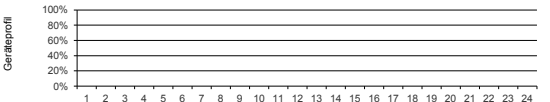
Schwimmhalle			11.3				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	3.6		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Klimaanlage mit Luftbe- und -entfeuchtung					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	2.0	1.2	3.3
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	4510	3370	4510
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	8.9	4.1	14.8
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	16.6	11.8	24.9
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_I	W/m ²	20.3	15.9	21.3
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_I	Wh/m ²	175	131	197
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			-	-	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			-	-	-
		ohne Fensterlüftung			-	-	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²	0.3	1.5	0.0
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	216.8	151.0	519.4
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	157.4	111.4	268.8
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	374.2	262.3	788.2
	Zeitkonstante		τ	h	113	161	54
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	30.9	21.6	67.0
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	1060	990	2060
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.54	0.32	1.07
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	32.8	21.3	138.0
	Bezugseinheit				Dusche		
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d	20		
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person				6.0		
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d	120		
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf				3.0		
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d	360		
Energie- und Leistungsbedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²	174.3	174.3	174.3
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
			- Wasser- und Warmwasserbedarf pro Dusche ohne Badewasserbedarf				

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		2.0	
	Raumtiefe			d_R	m		10.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		6	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		126	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		18	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		40	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h						
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h						
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

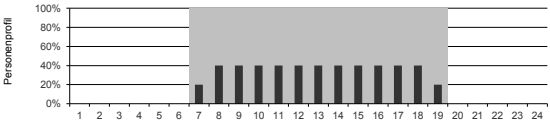
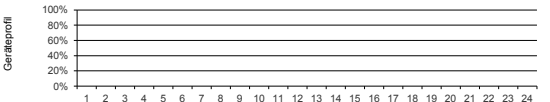
Verkehrsfläche			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	12.1
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)	2.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	1-stufig	2-stufig		
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34		
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	1.1	0.7		
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3120	1100		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	3.4	0.7			
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	6.3	4.5	9.0	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	7.0	4.6	7.0	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	45	12	45	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–	
		ohne Fensterlüftung			–	–	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h				
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²				
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	3.8	2.7	7.0
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	4.8	3.5	14.7	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	8.6	6.2	21.7	
Zeitkonstante			τ	h	294	403	116	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C			-1	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	11.1	8.1	29.3	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	310	570	580	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.27	0.19	0.54	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	3.4	4.6	16.9	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Beurteilungspegel für Dauergeräusche von Haustechnikanlagen in Abhängigkeit der zugehörigen Hauptnutzung							
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		2.0	
	Raumtiefe			d_R	m		10.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		6	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		126	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		18	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergehörigkeit	$L_{r,H}$	dB(A)		40	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		24.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h		7.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d			
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d		365	
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-		0.80	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h		2040	
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met		1.2	
		Winter		I_{cl}	clo		0.5	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	I_{cl}	clo		1.0	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	ϕ_P	W/m ²			
	Feuchtequellen (ohne Personen)	z.B. Pflanzen		g_P	g/(h·m ²)			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h			
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²			
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²			
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		200	
	Glasflächenzahl			z_g	-		0.09	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.05	
	Raumindex			k_R	-		0.7	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		40	55 40
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.51	0.55 0.51
	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h		t_{ud}	h		11.0	
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h		t_{un}	h		13.0	
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	0.8 1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		12.3	8.3 12.3
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		12.3	8.3 12.3
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		12.3	8.3 12.3
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		6440	4890 6440
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		79	41 79

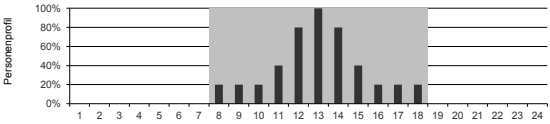
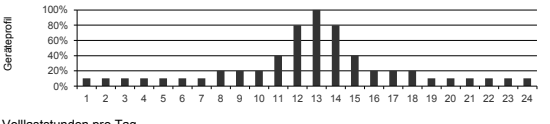
Verkehrsfläche 24 h			12.2					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)		2.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)		0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig		
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage						keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34		
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	1.1	0.7		
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	4990	1770		
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	5.5	1.2			
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	8.9	6.4	15.5	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	12.3	8.3	12.3	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	240	130	240	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	nicht notwend.	-	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	erwünscht	-	
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	15.0	7.0	20.0	
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	2100	3040	810	
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	31.5	21.3	16.1	
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	3.8	2.7	7.0
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	4.8	3.5	14.7	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	8.6	6.2	21.7	
Zeitkonstante			τ	h	294	403	116	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C			-1	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	11.1	8.1	29.3	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h		10	110	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.35	0.21	0.69	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²		0.1	3.1	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Beurteilungspegel für Dauergeräusche von Haustechnikanlagen in Abhängigkeit der zugehörigen Hauptnutzung							
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt							

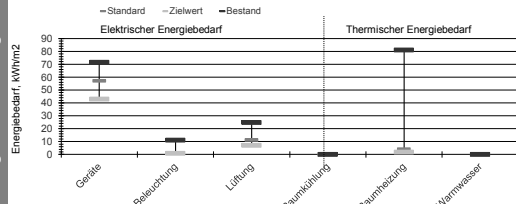
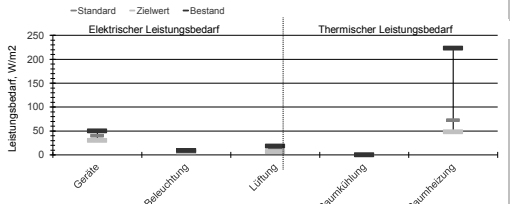
				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		2.0	
	Raumtiefe			d_R	m		10.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		6	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		126	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		18	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		40	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

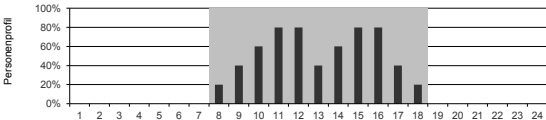
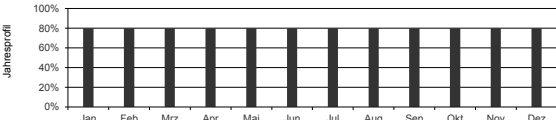
Treppenhaus			12.3					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)		2.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—				
	Anlagentyp	keine Lüftungsanlage			keine Anlage	keine Anlage	keine Anlage	
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—				
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—				
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)				
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h				
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²					
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m²	6.3	4.5	9.0	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_I	W/m²	7.0	4.6	7.0	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_I	Wh/m²	45	6	45	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			-	-	-	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			-	-	-	
		ohne Fensterlüftung			-	-	-	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h				
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²				
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	3.8	2.7	7.0
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	13.8	13.8	14.7	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	17.5	16.5	21.7	
Zeitkonstante			τ	h	144	153	116	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1	-1	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	23.7	22.2	29.3	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	230	420	580	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.41	0.41	0.54	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	5.4	9.2	17.0	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare								
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		12	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		114	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		18	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		50	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s			
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

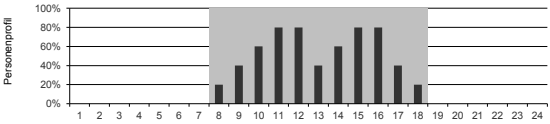
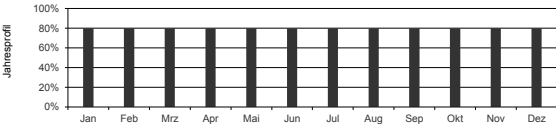
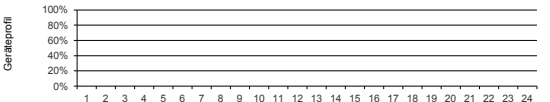
Nebenraum			12.4				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	0.5		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	1-stufig	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.28	0.17	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	0.1	0.1	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3120	1100	
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	0.4	0.1	
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_E	W/m ²	12.6	9.0	18.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_I	W/m ²	6.0	3.9	6.0
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_I	Wh/m ²	0	0	0
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–
		ohne Fensterlüftung			–	–	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²			
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	7.5	5.4	14.0
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	1.9	1.6	5.1
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	9.5	7.0	19.1
	Zeitkonstante		τ	h	242	325	120
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C			-1
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²	12.3	9.1	25.8
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h	830	960	1300
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.14	0.13	0.33
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²	10.2	8.8	33.5
	Bezugseinheit						
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare							
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand - Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		12	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		114	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		20	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.6	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C -> 80 g/h					
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen					
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag							
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert					
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit							
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

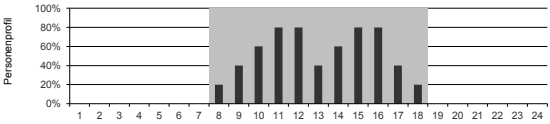
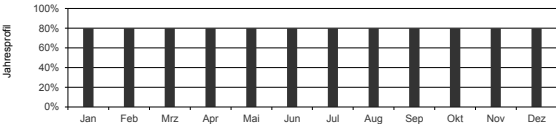
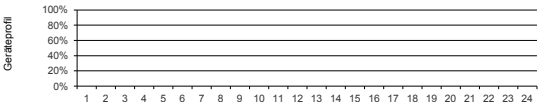
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	20.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	stufenlos	stufenlos	2-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	11.0	6.8	18.2
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1030	1030	1360
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	11.3	7.0	24.8	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	12.6	9.0	18.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	83.9	71.0	93.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	407	339	466
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			—	—	—
		mit Fensterlüftung bei Belegung			—	—	—
		ohne Fensterlüftung			—	—	—
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²			
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	7.5	5.4
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	39.4	26.6	129.9
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	46.9	32.0	143.9
Zeitkonstante			τ	h	49	72	16
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	72.7	48.0	223.0
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	60	40	360
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.91	0.60	4.79
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	4.1	1.8	81.0
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Energie- und Leistungsbedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
							
	Kommentare						
- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		12	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		114	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag							
	Ruhetage pro Woche							
	Nutzungstage pro Jahr							
	Jahresgleichzeitigkeit							
	Volllaststunden pro Jahr							
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person					
	Aktivitätsgrad							
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer						
		Winter						
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W					
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C					
Geräte								
	Wärmeeintragsleistung der Geräte							
	Jährliche Volllaststunden der Geräte							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte							
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert					
	Glasflächenzahl							
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m					
	Raumindex							
	Leuchten-Lichtausbeute							
	Raumwirkungsgrad							
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h					
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h					
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung							
Beleuchtung	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung							
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung							
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung							
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung							
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung							
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung					

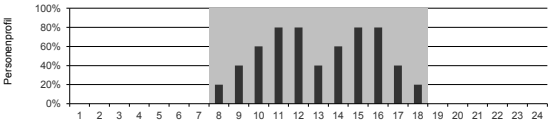
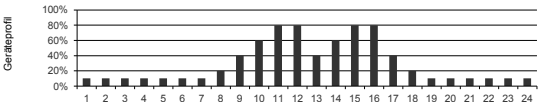
WC, Bad, Dusche			12.6				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)	16.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.28	0.17	0.40
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	4.5	2.7	6.4
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1160	1160	2700
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	5.2	3.1	17.3	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	12.6	9.0	18.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	10.5	7.1	10.5
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	12	2	12
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–
		ohne Fensterlüftung			–	–	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²			
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²			
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	7.5	5.4
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	31.7	21.4	104.3
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	39.2	26.9	118.3
Zeitkonstante			τ	h	58	85	19
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	60.8	41.7	189.3
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	520	530	980
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.81	0.53	5.15
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	31.6	22.0	185.3
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare	- Beurteilungspegel für Dauengeräusche von Haustechnikanlagen in Abhängigkeit der zugehörigen Hauptnutzung						
	- Die Raumlufttemperatur Winter (Auslegung Heizung) richtet sich nach der zugehörigen Hauptnutzung						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		2.0	
	Raumtiefe			d_R	m		2.0	
	Raumhöhe			h_R	m		2.5	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		4	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		6	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		155	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		20	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h		6.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d		2	
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d		261	
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-		0.80	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h		1250	
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met		1.2	
		Winter		I_{cl}	clo		1.0	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	I_{cl}	clo			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	ϕ_P	W/m ²			
	Feuchtequellen (ohne Personen)	z.B. Pflanzen		g_P	g/(h·m ²)			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	$t_{P,d}$	h		6.0	
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$d_{P,w}$	d		2	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			d_P	d		261	
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			f_P	-		0.80	
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			t_P	h		1250	
				$A_{P,NGF}$	m ²			
				M	met		1.2	
				I_{cl}	clo		1.0	
				ϕ_P	W/m ²			
				g_P	g/(h·m ²)			
				g_a	g/(h·m ²)		1.0	
Beleuchtung								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h			
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²			
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²			
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		200	
	Glasflächenzahl			z_g	-		0.44	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.05	
	Raumindex			k_R	-		0.4	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		40	55
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.36	0.39
	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h		t_{ud}	h		11.0	
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h		t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	0.2
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		17.2	11.7
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		17.2	11.7
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		17.2	11.7
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		2300	460
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		40	5

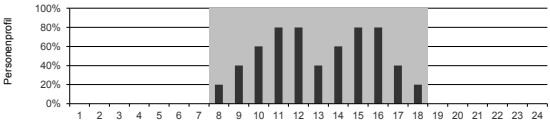
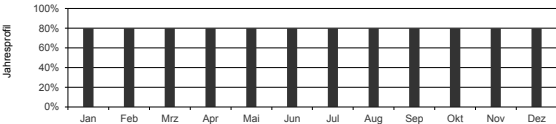
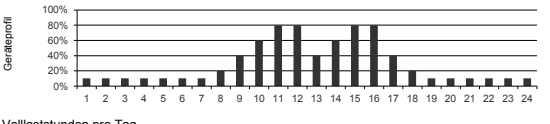
WC			12.7					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)	8.0			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30	
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	2-stufig	stufenlos	1-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80		
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85		
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.28	0.17	0.40	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	2.2	1.3	3.2	
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1490	1160	2700	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	3.3	1.5	8.6		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	ϕ_e	W/m²	31.5	22.5	44.9	
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	ϕ_i	W/m²	17.2	11.7	17.2	
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	224	30	224	
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–	
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–	
		ohne Fensterlüftung			–	–	–	
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	ϕ_C	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h				
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²				
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	3.8	2.7	7.0
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	3.3	2.2	10.6	
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	7.0	5.0	17.6	
Zeitkonstante			τ	h	88	125	35	
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-2	-1	-3	
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			ϕ_H	W/m²	52.7	35.9	136.5	
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h	770	830	1110	
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.59	0.33	2.68	
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²	40.6	29.7	151.3	
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Kommentare	- Beurteilungspegel für Dauengeräusche von Haustechnikanlagen in Abhängigkeit der zugehörigen Hauptnutzung							
	- Die Raumlufttemperatur Winter (Auslegung Heizung) richtet sich nach der zugehörigen Hauptnutzung							
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		21	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10 0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90 1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75 0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50 0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10 0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		111	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		21	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.13	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h		6.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d		1	
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d		313	
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-		0.80	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h		1500	
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met		1.2	
		Winter		I_{cl}	clo		0.1	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	I_{cl}	clo		0.1	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	ϕ_P	W/m ²			
Geräte								
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_P	g/(h·m ²)			
				g_a	g/(h·m ²)		10.0	
								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h			
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²			
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²			
				E_{vm}	lx		200	
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	z_g	-		0.18	
	Glasflächenzahl			h_v	m		0.05	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	k_R	-		1.0	
	Raumindex			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		40	55 40
	Leuchten-Lichtausbeute			η_R	-		0.63	0.68 0.63
	Raumwirkungsgrad			t_{ud}	h		11.0	
	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h		t_{un}	h			
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h		k_{py}	-		1.0	0.2 1.0
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			p_L	W/m ²		9.9	6.7 9.9
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		9.9	6.7 9.9
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		9.9	6.7 9.9
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		1490	150 1490
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		15	1 15

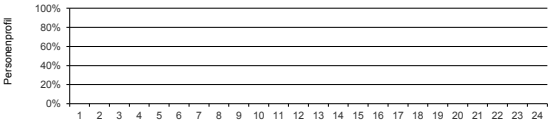
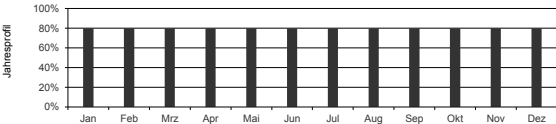
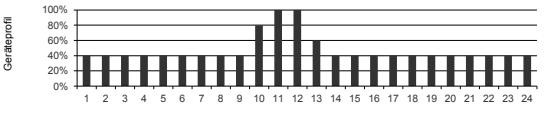
Garderobe, Dusche			12.8				
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	20.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		–	–	stufenlos	stufenlos	
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	–	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	–	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.28	0.17	
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m ²	5.6	3.3	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	1160	1160	
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	6.5	3.9		
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	12.6	9.0	18.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	9.9	6.7	9.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	12	2	12
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			–	–	–
		mit Fensterlüftung bei Belegung			–	–	–
		ohne Fensterlüftung			–	–	–
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²			
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	13.6	9.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	70.8	47.8	233.9
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	84.4	57.6	259.0
Zeitkonstante			τ	h	47	69	15
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-3	-2	-3
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m ²	75.0	49.6	230.2
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung			t_H	h	470	500	610
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.98	0.64	3.67
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m ²	35.5	24.7	140.4
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare	- Beurteilungspegel für Dauergeräusche von Haustechnikanlagen in Abhängigkeit der zugehörigen Hauptnutzung						
	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m	20.0		
	Raumtiefe			d_R	m	20.0		
	Raumhöhe			h_R	m	3.0		
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²	400		
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²			
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)	0.2	0.10	0.80
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)	1.2	0.90	1.50
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-	0.75	0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%			
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-	0.50	0.50	0.65
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-	0.14	0.10	0.20
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)	90		
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C			
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s			
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)	45		
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s			
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h	11.0		
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h	6.0		
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d			
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d	365		
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-	0.80		
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h	1750		
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met			
		Winter		I_{cl}	clo			
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 35 W	I_{cl}	clo	1.0		
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	ϕ_P	W/m ²			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h	7.3		
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²	1.0	0.5	2.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%	10		
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²	1.0	0.5	2.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h	2130	2130	2130
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²	2	1	4
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx	75		
	Glasflächenzahl			z_g	-			
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m	0.05		
	Raumindex			k_R	-	3.4		
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W	34	49	34
	Raumwirkungsgrad			η_R	-	0.97	1.04	0.97
Beleuchtung	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h		t_{ud}	h	11.0		
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h		t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-	1.0	0.2	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²	2.9	1.9	2.9
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²	2.9	1.9	2.9
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²	2.9	1.9	2.9
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h	3210	640	3210
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²	9	1	9

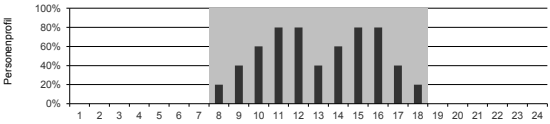
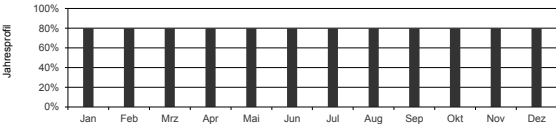
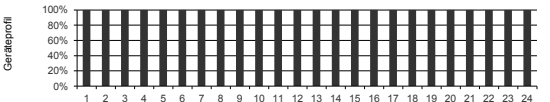
Parkhaus			12.9					
			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand	
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h				
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)		2.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)		0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Abluftanlage						
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—				
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—				
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.14	0.08		0.14
	Elektrische Leistung der Lüftung		p_V	W/m²	0.3	0.2		0.3
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3800	2100		3800
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	1.1	0.3		1.1	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²				
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	3.9	2.4		4.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	45	8		52
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			—	—		—
		mit Fensterlüftung bei Belegung			—	—		—
		ohne Fensterlüftung			—	—		—
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²				
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h				
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²				
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K			
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	275.2	275.2		294.4
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	275.2	275.2		294.4
Zeitkonstante			τ	h	131	131		122
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C	-1	-1		-1
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²				
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h				
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.95	0.76		1.04
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²				
Wasser		Bezugseinheit						
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d				
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person							
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d				
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf							
Wasser	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d				
	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf					
Energie- und Leistungsbedarf								
Kommentare	- Je nach Hauptnutzung unterschiedliche Luftwechsel							
	- Spez. Aussenluftvolumenstrom für öffentliche Parkhäuser: 6 m³/m²h							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		21	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%		30	
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		111	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C			
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C			
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s			
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s			
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s		0.7	
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{P,d}$	h		6.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{P,w}$	d			
	Jahresgleichzeitigkeit			d_P	d		365	
	Volllaststunden pro Jahr			f_P	-		0.80	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_P	h		1750	
	Aktivitätsgrad			$A_{P,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met			
		Winter		I_{cl}	clo			
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 35 W	I_{cl}	clo		1.0	
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	ϕ_P	W/m ²			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h		11.0	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	$t_{P,d}$	h		6.0	
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$d_{P,w}$	d			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			d_P	d		365	
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			f_P	-		0.80	
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			t_P	h		1750	
				$A_{P,NGF}$	m ²			
				M	met			
				I_{cl}	clo			
				I_{cl}	clo		1.0	
				ϕ_P	W/m ²			
				g_P	g/(h·m ²)			
Beleuchtung								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		7.3	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		20.0	15.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		10	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²		20.0	15.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		1720	1720
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		34	26
				E_{vm}	lx		200	
	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	z_g	-		0.18	
	Glasflächenzahl			h_v	m		0.05	
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	k_R	-		1.0	
	Raumindex			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		40	55
	Leuchten-Lichtausbeute			η_R	-		0.63	0.68
Beleuchtung	Raumwirkungsgrad			t_{ud}	h		11.0	
	Nutzungsstunden pro Tag	7-18 h		t_{un}	h			
	Nutzungsstunden pro Nacht	18-7 h		k_{py}	-		1.0	0.2
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			p_L	W/m ²		9.9	6.7
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		9.9	6.7
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L,L,Ac}$	W/m ²		9.9	6.7
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h		1730	180
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L,L,Ac}$	kWh/m ²		17	1
								17

			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m ³ /h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m ³ /(m ² ·h)	4.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m ³ /(m ² ·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	
	Anlagentyp	Einfache Lüftungsanlage					keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m ³ /h)	0.28	0.17	
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m ²	1.1	0.7	
	Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	2700	1490	
Raumkühlung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m ²	3.0	1.0	
	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m ²	12.6	9.0	18.0
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m ²	29.9	21.7	34.9
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m ²	158	111	194
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			-	-	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			-	-	-
		ohne Fensterlüftung			-	-	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m ²			
Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	13.6	9.8	25.2
	Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient		H_V	W/K	15.6	10.9	49.5
	Wärmetransferkoeffizient		H_H	W/K	29.1	20.7	74.7
	Zeitkonstante		τ	h	137	192	53
	Temperaturkorrektur		θ_{cor}	°C	-1	-1	-2
	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf		Φ_H	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Raumheizung		t_H	h			
	Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom		q_{th}	m ³ /(m ² ·h)	0.41	0.26	0.93
	Jährlicher Heizwärmebedarf		Q_H	kWh/m ²			
	Bezugseinheit						
Wasser	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Elektrischer und thermischer Energiebedarf	Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m ²			
	Elektrischer und thermischer Energiebedarf		Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Kommentare	- Keine Lüftungsanlage im Bestand						
	- Wasser- und Warmwasserbedarf werden durch die Hauptnutzung bestimmt						

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		6.0	
	Raumtiefe			d_R	m		6.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		36	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		21	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%			
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		121	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		2	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		2	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%			
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%			
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.37	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.37	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s			
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag			$t_{P,d,max}$	h			
	Volllaststunden pro Tag			$t_{P,d}$	h			
	Ruhetage pro Woche			$d_{P,w}$	d		2	
	Nutzungstage pro Jahr			d_P	d		261	
	Jahresgleichzeitigkeit			f_P	-		0.80	
	Volllaststunden pro Jahr			t_P	h			
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	$A_{P,NGF}$	m ²			
	Aktivitätsgrad			M	met		1.2	
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		I_{cl}	clo		3.0	
		Winter		I_{cl}	clo		3.0	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	ϕ_P	W/m ²			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	g_P	g/(h·m ²)			
	Feuchtequellen (ohne Personen)		z.B. Pflanzen	g_a	g/(h·m ²)			
Geräte								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		11.4	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		100.0	80.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%		40	
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²			
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		3180	3180
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		318	254
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		100	
	Glasflächenzahl			z_g	-			
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.05	
	Raumindex			k_R	-		1.0	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		35	50
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.63	0.68
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h			
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		5.7	3.7
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		5.7	3.7
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²		5.7	3.7
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h			
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²			

Kühlraum			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,p}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,e}$	m³/(m²·h)			
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—			
	Anlagentyp	keine Lüftungsanlage			keine Anlage	keine Anlage	keine Anlage
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—			
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—			
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)			
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²			
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h			
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²				
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	4.7	3.4	18.4
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	5.7	3.7	5.7
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	11		11
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			-	-	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			-	-	-
		ohne Fensterlüftung			-	-	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_c	W/m²			
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_c	h			
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_c	kWh/m²			
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	4.0	2.3
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	1.7	1.7	3.5
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	5.7	4.1	22.1
Zeitkonstante			τ	h	768	1076	198
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C			-1
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²			
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h			
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_m	m³/(m²·h)			
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²			
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
Elektrischer und thermischer Energiebedarf			Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare							
- Tiefkühlraum -18°C							

				Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Raum	Raumabmessungen							
	Raumlänge			l_R	m		4.0	
	Raumtiefe			d_R	m		5.0	
	Raumhöhe			h_R	m		3.0	
	Nettogeschossfläche			A_{NGF}	m ²		20	
	Thermische Gebäudehüllfläche			A_{th}	m ²		14	
	Bauphysikalische Eigenschaften							
	U-Wert opake Bauteile			U_{op}	W/(m ² ·K)		0.2	0.10
	U-Wert Fenster			U_w	W/(m ² ·K)		1.2	0.90
	Abminderungsfaktor für Fensterrahmen			F_F	-		0.75	0.75
	Glasanteil		nach Westen orientiert	f_g	%			
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung			g	-		0.50	0.50
	Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung und Sonnenschutz			g_{tot}	-		0.14	0.10
	Wärmespeicherfähigkeit des Raumes			C_m	Wh/(m ² ·K)		121	
	Raumklima							
	Raumlufttemperatur	Sommer	Auslegung Kühlung	$\theta_{a,i}$	°C		26	
		Winter	Auslegung Heizung	$\theta_{a,i}$	°C		18	
	Relative Raumluftfeuchte	Sommer	Auslegung Kühlung	ϕ	%		60	
		Winter	Auslegung Heizung	ϕ	%		30	
	Maximale Luftgeschwindigkeit	Sommer	Auslegung Kühlung	$v_{a,max}$	m/s		0.18	
		Winter	Auslegung Heizung	$v_{a,max}$	m/s		0.12	
	Raumakustik							
	Lärmpflichtigkeit		Aussen-/Innenlärm, Trittschall	-	-			
	Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen		Auslegung Dauergläusche	$L_{r,H}$	dB(A)		45	
	Nachhallzeit		mit Möblierung	T	s			
Personen								
	Nutzungsstunden pro Tag							
	Volllaststunden pro Tag			$t_{p,d,max}$	h		11.0	
	Ruhetage pro Woche			$t_{p,d}$	h		6.0	
	Nutzungstage pro Jahr			$d_{p,w}$	d			
	Jahresgleichzeitigkeit			d_p	d		365	
	Volllaststunden pro Jahr			f_p	-		0.80	
	Personenfläche		Nettogeschossfläche pro Person	t_p	h		1750	
	Aktivitätsgrad			$A_{p,NGF}$	m ²			
	Wärmedämmwert der Bekleidung	Sommer		M	met		1.2	
		Winter		I_{cl}	clo		0.5	
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C -> 70 W	I_{cl}	clo		1.0	
Geräte								
	Wärmeeintragsleistung Personen	bei	24.0°C	ϕ_p	W/m ²			
	Feuchteproduktion Personen	bei	24.0°C	g_p	g/(h·m ²)			
	Feuchtequellen (ohne Personen)	z.B. Pflanzen		g_a	g/(h·m ²)			
								
	Volllaststunden pro Tag			$t_{A,d}$	h		24	
	Elektrische Leistung der Geräte		Maximaler Stundenwert	p_A	W/m ²		100.0	50.0
	Leistung ausserhalb der Nutzungszeit			$f_{A,St}$	%			
	Wärmeeintragsleistung der Geräte			ϕ_A	W/m ²		100.0	50.0
	Jährliche Volllaststunden der Geräte			t_A	h		7010	7010
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte			E_A	kWh/m ²		701	351
								1052
Beleuchtung	Beleuchtungsstärke		Wartungswert	E_{vm}	lx		100	
	Glasflächenzahl			z_g	-			
	Bewertungsebene		Höhe = 0.75 m oder 0.05 m	h_v	m		0.05	
	Raumindex			k_R	-		0.8	
	Leuchten-Lichtausbeute			$\eta_{v,LQ}$	lm/W		35	50
	Raumwirkungsgrad			η_R	-		0.54	0.58
	Nutzungsstunden pro Tag		7-18 h	t_{ud}	h			
	Nutzungsstunden pro Nacht		18-7 h	t_{un}	h			
	Korrekturfaktor für Präsenzregelung			k_{py}	-		1.0	1.0
	Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung			p_L	W/m ²		6.6	4.3
	Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung			ϕ_L	W/m ²		6.6	4.3
	Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung			$p_{L,Ac}$	W/m ²			
	Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung			$\phi_{L,Ac}$	W/m ²			
	Elektrische Leistung Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$p_{L+L,Ac}$	W/m ²		6.6	4.3
	Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung			t_L	h			
	Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung			$t_{L,Ac}$	h			
	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung		Raum- und Akzentbeleuchtung	$E_{L+L,Ac}$	kWh/m ²			

Serverraum			Symbol	Einheit	Standardwert	Zielwert	Bestand
Lüftung	Aussenluft-Volumenstrom pro Person	Nichtraucher	$q_{V,a,P}$	m³/h			
	Aussenluft-Volumenstrom	pro Nettogeschossfläche	$q_{V,a}$	m³/(m²·h)	2.0		
	Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration		$q_{V,inf}$	m³/(m²·h)	0.15	0.15	0.30
	Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)		—	—	1-stufig	2-stufig	1-stufig
	Anlagentyp	Einfache Klimaanlage					
	Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,\theta}$	—	0.70	0.80	0.50
	Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung		$\eta_{rec,an}$	—	0.75	0.85	0.50
	Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Total Zu- und Abluft	p_{SFP}	W/(m³/h)	0.55	0.34	0.91
	Elektrische Leistung der Lüftung		P_V	W/m²	1.1	0.7	1.8
	Jährliche Vollaststunden der Lüftung	Elektrizitätsbedarf	t_V	h	3800	2100	3800
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung		E_V	kWh/m²	4.2	1.4	6.9	
Raumkühlung	Externe Wärmeintragsleistung	Solar, Transmission, Lüftung	Φ_e	W/m²	2.2	1.5	6.2
	Interne Wärmeintragsleistung	Personen, Geräte, Beleuchtung	Φ_i	W/m²	106.6	54.3	156.6
	Interne Wärmeinträge pro Tag	Personen, Geräte, Beleuchtung	Q_i	Wh/m²	2413	1200	3613
	Notwendigkeit einer Kühlung	mit Fensterlüftung Tag und Nacht			notwendig	notwendig	-
		mit Fensterlüftung bei Belegung			notwendig	notwendig	-
		ohne Fensterlüftung			notwendig	notwendig	-
	Klimakälteleistungsbedarf	ohne Fensterlüftung	Φ_C	W/m²	101.0	51.0	152.0
	Jährliche Vollaststunden der Raumkühlung	ohne Fensterlüftung	t_C	h	6730	6580	5760
	Jährlicher Klimakältebedarf	ohne Fensterlüftung	Q_C	kWh/m²	679.8	335.6	876.0
	Raumheizung	Transmissions-Wärmetransferkoeffizient		H_T	W/K	2.6	1.6
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient			H_V	W/K	4.8	3.5	8.3
Wärmetransferkoeffizient			H_H	W/K	7.4	5.1	20.7
Zeitkonstante			τ	h	326	478	117
Temperaturkorrektur			θ_{cor}	°C			-1
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Φ_H	W/m²	9.7	6.6	28.0
Jährliche Vollaststunden der Raumheizung			t_H	h			
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom			q_{th}	m³/(m²·h)	0.30	0.20	0.60
Jährlicher Heizwärmebedarf			Q_H	kWh/m²		0.0	0.0
Wasser		Bezugseinheit					
	Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	60°C	$V_{W,u}$	l/d			
	Anzahl Bezugseinheiten pro Person						
	Warmwasserbedarf pro Person	60°C	V_W	l/d			
	Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf						
	Wasserbedarf pro Person	Warm- und Kaltwasser	V_w	l/d			
Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	10°C -> 60°C	Q_W	kWh/m²				
Elektrischer und thermischer Energiebedarf			Elektrischer und thermischer Leistungsbedarf				
Energie- und Leistungsbedarf							
Kommentare							

2.2 Energiebedarf pro Raumnutzung

Tabelle 2 Standardwerte – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Be- leuch- tung	Lüftung	Klima- kälte ²⁾	Heiz- wärme	Warm- wasser
		E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
1.1	Wohnen MFH	14.2	4.0	1.7	6.6	19.4	19.8
1.2	Wohnen EFH	14.2	4.0	1.0	5.6	28.8	13.5
2.1	Hotelzimmer	12.2	3.2	6.1	6.7	20.0	39.5
2.2	Empfang, Lobby	20.9	40.0	11.1	25.5	2.3	0.0
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	13.5	19.2	3.8	13.3	25.2	2.6
3.2	Grossraumbüro	19.3	23.2	5.3	20.6	10.0	3.6
3.3	Sitzungszimmer	2.8	10.5	6.1	10.7	24.6	0.0
3.4	Schalterhalle, Empfang	7.7	14.5	3.7	12.9	13.9	0.0
4.1	Schulzimmer	7.1	16.6	4.4	16.9	27.6	5.3
4.2	Lehrerzimmer	6.0	12.0	3.8	9.9	37.2	0.0
4.3	Bibliothek	3.0	8.5	2.4	8.3	18.8	0.0
4.4	Hörsaal	7.1	20.3	11.1	20.5	13.6	7.9
4.5	Schulfachraum	7.1	16.6	3.2	10.6	28.7	3.2
5.1	Lebensmittelverkauf	401.0	63.9	7.8	17.6	0.0	2.7
5.2	Fachgeschäft	7.3	103.0	7.8	88.6	2.4	2.7
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	6.8	58.5	3.9	39.9	4.3	1.5
6.1	Restaurant	4.5	16.7	15.3	11.4	31.2	108.9
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	3.5	8.8	7.5	8.5	11.6	108.9
6.3	Küche zu Restaurant	506.0	36.7	23.8	320.6	5.6	0.0
6.4	Küche zu Selbstbedienungs- restaurant	346.0	22.8	13.6	245.4	0.8	0.0
7.1	Vorstellungsraum	4.6	32.4	12.0	14.4	13.7	7.3
7.2	Mehrzweckhalle	11.6	29.9	17.0	23.3	32.5	7.3
7.3	Ausstellungshalle	20.3	29.9	17.0	26.7	29.9	7.3
8.1	Bettzimmer	7.0	13.6	9.3	17.4	19.4	67.7
8.2	Stationszimmer	22.1	87.0	19.3	39.7	0.5	0.0
8.3	Behandlungsraum	43.6	23.0	7.8	30.2	3.0	0.0
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	33.6	43.0	17.8	3.4	18.5	2.4
9.2	Produktion (feine Arbeit)	24.4	23.0	9.0	8.8	22.7	2.4
9.3	Laborraum	48.8	18.5	16.2	15.8	47.0	2.4
10.1	Lagerhalle	0.0	19.0	2.5	0.0	18.1	0.9
11.1	Turnhalle	0.0	20.2	5.0	0.0	18.1	52.9
11.2	Fitnessraum	11.4	29.8	16.7	8.6	14.2	87.1
11.3	Schwimmhalle	11.4	29.7	8.9	0.3	32.8	174.3
12.1	Verkehrsfläche	0.0	20.9	3.4	0.0	3.4	0.0
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	79.3	5.5	31.5	0.0	0.0

Tabelle 2 Standardwerte – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme	Warmwasser
		E_A	E_L	E_V	Q_C	Q_H	Q_W
		kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
12.3	Treppenhaus	0.0	20.9	0.0	0.0	5.4	0.0
12.4	Nebenraum	0.0	13.0	0.4	0.0	10.2	0.0
12.5	Küche, Teeküche	57.2	11.1	11.3	0.0	4.1	0.0
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	13.0	5.2	0.0	31.6	0.0
12.7	WC	0.0	39.6	3.3	0.0	40.6	0.0
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	14.7	6.5	0.0	35.5	0.0
12.9	Parkhaus	2.1	9.2	1.1	0.0	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	34.4	17.1	3.0	0.0	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	318.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	701.0	0.0	4.2	679.8	0.0	0.0

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Tabelle 3 Zielwerte – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme	Warmwasser
		E_A	E_L	E_V	Q_C	Q_H	Q_W
		kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
1.1	Wohnen MFH	7.1	1.9	0.8	6.5	11.2	19.8
1.2	Wohnen EFH	7.1	1.9	0.5	5.4	17.2	13.5
2.1	Hotelzimmer	6.1	1.6	2.8	7.3	9.9	39.5
2.2	Empfang, Lobby	9.0	23.0	6.6	28.0	0.4	0.0
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	5.8	5.5	1.4	10.8	17.5	2.6
3.2	Grossraumbüro	7.7	11.8	2.0	12.3	6.9	3.6
3.3	Sitzungszimmer	1.4	2.9	3.8	12.9	13.2	0.0
3.4	Schalterhalle, Empfang	2.9	5.7	1.4	10.4	9.0	0.0
4.1	Schulzimmer	3.5	5.7	2.5	16.9	15.4	5.3
4.2	Lehrerzimmer	3.0	3.0	2.5	13.3	21.9	0.0
4.3	Bibliothek	1.5	3.0	1.5	7.9	10.0	0.0
4.4	Hörsaal	3.5	10.3	6.8	29.8	6.7	7.9
4.5	Schulfachraum	2.7	5.7	1.8	11.2	17.5	3.2
5.1	Lebensmittelverkauf	320.8	34.7	1.9	11.1	0.0	2.7
5.2	Fachgeschäft	3.6	54.3	1.9	51.9	1.9	2.7
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	3.4	31.5	1.0	24.3	3.4	1.5
6.1	Restaurant	2.3	7.8	9.5	22.2	16.6	108.9

Tabelle 3 Zielwerte – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Be- leuch- tung	Lüftung	Klima- kälte ²⁾	Heiz- wärme	Warm- wasser
		E_A	E_L	E_V	Q_C	Q_H	Q_W
		kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	1.8	4.2	4.7	12.2	5.3	108.9
6.3	Küche zu Restaurant	379.5	20.4	14.7	306.1	3.1	0.0
6.4	Küche zu Selbstbedienungs- restaurant	259.5	14.4	8.4	223.1	0.4	0.0
7.1	Vorstellungsraum	2.3	22.6	7.4	25.9	6.3	7.3
7.2	Mehrzweckhalle	5.8	15.5	10.5	32.4	19.2	7.3
7.3	Ausstellungshalle	8.7	15.5	10.5	34.1	18.4	7.3
8.1	Bettzimmer	3.5	7.1	5.7	17.3	9.1	67.7
8.2	Stationszimmer	9.5	53.5	11.9	53.9	0.1	0.0
8.3	Behandlungsraum	21.8	8.1	4.4	24.1	0.9	0.0
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	16.8	20.5	9.3	4.3	11.6	2.4
9.2	Produktion (feine Arbeit)	12.2	9.8	5.0	8.8	14.6	2.4
9.3	Laborraum	36.6	4.5	10.0	17.5	29.2	2.4
10.1	Lagerhalle	0.0	8.4	1.1	0.0	11.8	0.9
11.1	Turnhalle	0.0	8.5	2.5	0.0	11.1	52.9
11.2	Fitnessraum	5.7	14.3	8.6	13.0	7.4	87.1
11.3	Schwimmhalle	5.7	12.5	4.1	1.5	21.3	174.3
12.1	Verkehrsfläche	0.0	4.6	0.7	0.0	4.6	0.0
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	40.8	1.2	21.3	0.1	0.0
12.3	Treppenhaus	0.0	2.3	0.0	0.0	9.2	0.0
12.4	Nebenraum	0.0	1.0	0.1	0.0	8.8	0.0
12.5	Küche, Teeküche	42.9	0.8	7.0	0.0	1.8	0.0
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	0.9	3.1	0.0	22.0	0.0
12.7	WC	0.0	5.4	1.5	0.0	29.7	0.0
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	1.0	3.9	0.0	24.7	0.0
12.9	Parkhaus	1.1	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	25.8	1.2	1.0	0.0	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	254.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	350.5	0.0	1.4	335.6	0.0	0.0

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Tabelle 4 Bestand – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Be- leuch- tung	Lüftung	Klima- kälte ²⁾	Heiz- wärme	Warm- wasser
		E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
1.1	Wohnen MFH	17.8	4.0	0.0	1.6	112.9	19.8
1.2	Wohnen EFH	17.8	4.0	0.0	1.3	172.7	13.5
2.1	Hotelzimmer	15.3	3.2	10.0	1.4	111.4	39.5
2.2	Empfang, Lobby	44.9	40.0	36.8	14.7	45.4	0.0
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	29.0	19.2	6.3	7.7	81.8	2.6
3.2	Grossraumbüro	36.7	23.2	8.8	11.2	55.5	3.6
3.3	Sitzungszimmer	4.2	10.5	10.9	4.2	96.9	0.0
3.4	Schalterhalle, Empfang	18.3	14.5	6.1	7.7	49.1	0.0
4.1	Schulzimmer	10.6	16.6	0.0	5.3	131.4	5.3
4.2	Lehrerzimmer	9.1	12.0	0.0	2.6	179.0	0.0
4.3	Bibliothek	4.5	8.5	0.0	2.0	92.0	0.0
4.4	Hörsaal	10.6	20.3	21.2	6.7	83.3	7.9
4.5	Schulfachraum	16.8	16.6	7.9	3.7	115.5	3.2
5.1	Lebensmittelverkauf	481.2	63.9	12.8	5.4	1.8	2.7
5.2	Fachgeschäft	10.9	103.0	12.8	36.3	39.8	2.7
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	10.2	58.5	6.4	15.3	50.3	1.5
6.1	Restaurant	6.8	16.7	28.5	2.6	160.1	108.9
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	5.3	8.8	15.7	2.3	84.1	108.9
6.3	Küche zu Restaurant	632.5	36.7	45.1	173.5	49.5	0.0
6.4	Küche zu Selbstbedienungs- restaurant	432.5	22.8	26.6	157.7	12.9	0.0
7.1	Vorstellungsraum	6.9	32.4	18.9	1.9	149.0	7.3
7.2	Mehrzweckhalle	17.4	29.9	28.1	7.1	139.7	7.3
7.3	Ausstellungshalle	43.5	29.9	28.1	12.2	126.0	7.3
8.1	Bettzimmer	10.5	13.6	0.0	7.0	107.5	67.7
8.2	Stationszimmer	47.3	87.0	0.0	26.0	45.0	0.0
8.3	Behandlungsraum	65.4	23.0	0.0	18.4	61.0	0.0
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	50.4	43.0	45.4	0.1	95.8	2.4
9.2	Produktion (feine Arbeit)	36.6	23.0	24.6	3.3	105.8	2.4
9.3	Laborraum	61.0	18.5	29.7	6.4	185.3	2.4
10.1	Lagerhalle	0.0	19.0	0.0	0.0	85.0	0.9
11.1	Turnhalle	0.0	20.2	0.0	0.0	84.6	52.9
11.2	Fitnessraum	17.1	29.8	27.6	0.9	69.1	87.1
11.3	Schwimmhalle	17.1	29.7	14.8	0.0	138.0	174.3
12.1	Verkehrsfläche	0.0	20.9	0.0	0.0	16.9	0.0
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	79.3	0.0	16.1	3.1	0.0
12.3	Treppenhaus	0.0	20.9	0.0	0.0	17.0	0.0
12.4	Nebenraum	0.0	13.0	0.0	0.0	33.5	0.0

Tabelle 4 Bestand – Energiebedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Energie			Thermische Energie		
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme	Warmwasser
		E_A	E_L	E_V	Q_C	Q_H	Q_W
		kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
12.5	Küche, Teeküche	71.5	11.1	24.8	0.0	81.0	0.0
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	13.0	17.3	0.0	185.3	0.0
12.7	WC	0.0	39.6	8.6	0.0	151.3	0.0
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	14.7	0.0	0.0	140.4	0.0
12.9	Parkhaus	4.3	9.2	1.1	0.0	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	43.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	381.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	1051.5	0.0	6.9	876.0	0.0	0.0

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

2.3 Leistungsbedarf pro Raumnutzung

Tabelle 5 Standardwerte – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A	p_L	p_V	Φ_C	Φ_H
		W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²	W/m ²
1.1	Wohnen MFH	8.0	2.7	0.3	12.0	19.7
1.2	Wohnen EFH	8.0	2.7	0.2	12.0	21.9
2.1	Hotelzimmer	8.0	2.7	1.3	13.0	23.8
2.2	Empfang, Lobby	7.0	10.3	4.0	36.0	36.6
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	7.0	15.9	1.4	27.0	28.8
3.2	Grossraumbüro	10.0	12.5	2.0	26.0	23.4
3.3	Sitzungszimmer	2.0	15.9	6.6	42.0	57.8
3.4	Schalterhalle, Empfang	4.0	11.0	1.4	22.0	21.2
4.1	Schulzimmer	4.0	14.0	2.8	36.0	46.0
4.2	Lehrerzimmer	4.0	11.6	4.1	37.0	61.2
4.3	Bibliothek	2.0	6.9	2.4	21.0	34.9
4.4	Hörsaal	4.0	12.5	8.3	48.0	58.1
4.5	Schulfachraum	4.0	14.0	2.0	34.0	39.0
5.1	Lebensmittelverkauf	100.0	21.3	2.1	21.0	22.1
5.2	Fachgeschäft	2.0	33.3	2.1	41.0	22.1
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	2.0	21.3	1.1	27.0	17.2
6.1	Restaurant	2.0	6.9	9.9	36.0	71.0
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	2.0	6.1	9.9	30.0	65.3

Tabelle 5 Standardwerte – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A W/m ²	p_L W/m ²	p_V W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_H W/m ²
6.3	Küche zu Restaurant	200.0	15.9	11.0	169.0	85.0
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrestaurant	200.0	12.5	11.0	148.0	73.0
7.1	Vorstellungsraum	2.0	10.8	6.6	30.0	44.4
7.2	Mehrzweckhalle	4.0	10.8	6.6	43.0	54.0
7.3	Ausstellungshalle	7.0	10.8	6.6	46.0	54.0
8.1	Bettzimmer	4.0	4.5	1.3	23.0	25.8
8.2	Stationszimmer	7.0	15.9	6.6	49.0	54.4
8.3	Behandlungsraum	20.0	15.9	4.0	44.0	44.9
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	10.0	10.8	5.5	19.0	43.4
9.2	Produktion (feine Arbeit)	10.0	14.7	5.5	31.0	46.5
9.3	Laborraum	20.0	16.2	11.0	48.0	90.1
10.1	Lagerhalle	0.0	4.8	0.5	0.0	19.8
11.1	Turnhalle	0.0	10.5	1.5	0.0	26.9
11.2	Fitnessraum	2.0	9.9	5.0	25.0	36.4
11.3	Schwimmhalle	2.0	11.3	2.0	0.0	30.9
12.1	Verkehrsfläche	0.0	7.0	1.1	0.0	11.1
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	12.3	1.1	15.0	11.1
12.3	Treppenhaus	0.0	7.0	0.0	0.0	23.7
12.4	Nebenraum	0.0	6.0	0.1	0.0	12.3
12.5	Küche, Teeküche	40.0	8.9	11.0	0.0	72.7
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	10.5	4.5	0.0	60.8
12.7	WC	0.0	17.2	2.2	0.0	52.7
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	9.9	5.6	0.0	75.0
12.9	Parkhaus	1.0	2.9	0.3	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	20.0	9.9	1.1	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	100.0	5.7	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	100.0	6.6	1.1	101.0	9.7

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Tabelle 6 Zielwerte – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A W/m ²	p_L W/m ²	p_V W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_H W/m ²
1.1	Wohnen MFH	4.0	1.7	0.2	10.0	13.5
1.2	Wohnen EFH	4.0	1.7	0.1	9.0	14.6
2.1	Hotelzimmer	4.0	1.7	0.8	10.0	16.1
2.2	Empfang, Lobby	3.0	7.2	2.4	27.0	24.8
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	3.0	11.6	0.9	20.0	20.6
3.2	Grossraumbüro	4.0	9.1	1.2	18.0	16.4
3.3	Sitzungszimmer	1.0	11.6	4.1	33.0	40.0
3.4	Schalterhalle, Empfang	1.5	7.7	0.9	16.0	15.2
4.1	Schulzimmer	2.0	10.3	1.9	31.0	30.8
4.2	Lehrerzimmer	2.0	8.1	2.7	27.0	42.0
4.3	Bibliothek	1.0	4.6	1.6	16.0	23.4
4.4	Hörsaal	2.0	9.1	5.1	39.0	39.6
4.5	Schulfachraum	1.5	10.3	1.3	26.0	26.3
5.1	Lebensmittelverkauf	80.0	12.5	1.3	17.0	15.4
5.2	Fachgeschäft	1.0	18.5	1.3	26.0	15.4
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	1.0	12.5	0.7	17.0	11.7
6.1	Restaurant	1.0	4.6	6.1	30.0	46.6
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	1.0	4.1	6.1	26.0	42.8
6.3	Küche zu Restaurant	150.0	11.6	6.8	132.0	56.0
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrestaurant	150.0	9.1	6.8	116.0	47.9
7.1	Vorstellungsraum	1.0	7.5	4.1	25.0	28.6
7.2	Mehrzweckhalle	2.0	7.5	4.1	35.0	37.0
7.3	Ausstellungshalle	3.0	7.5	4.1	36.0	37.0
8.1	Bettzimmer	2.0	2.9	0.8	19.0	18.5
8.2	Stationszimmer	3.0	11.6	4.1	39.0	38.0
8.3	Behandlungsraum	10.0	11.6	2.4	32.0	30.5
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	5.0	7.5	3.4	4.0	29.8
9.2	Produktion (feine Arbeit)	5.0	10.8	3.4	22.0	32.0
9.3	Laborraum	15.0	11.9	6.8	37.0	59.6
10.1	Lagerhalle	0.0	3.2	0.3	0.0	13.6
11.1	Turnhalle	0.0	7.3	1.0	0.0	18.9
11.2	Fitnessraum	1.0	6.9	3.1	15.0	24.1
11.3	Schwimmhalle	1.0	7.9	1.2	0.0	21.6
12.1	Verkehrsfläche	0.0	4.6	0.7	0.0	8.1
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	8.3	0.7	7.0	8.1
12.3	Treppenhaus	0.0	4.6	0.0	0.0	22.2
12.4	Nebenraum	0.0	3.9	0.1	0.0	9.1
12.5	Küche, Teeküche	30.0	6.0	6.8	0.0	48.0

Tabelle 6 Zielwerte – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A W/m ²	p_L W/m ²	p_V W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_H W/m ²
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	7.1	2.7	0.0	41.7
12.7	WC	0.0	11.7	1.3	0.0	35.9
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	6.7	3.3	0.0	49.6
12.9	Parkhaus	0.5	1.9	0.2	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	15.0	6.7	0.7	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	80.0	3.7	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	50.0	4.3	0.7	51.0	6.6

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Tabelle 7 Bestand – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A W/m ²	p_L W/m ²	p_V W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_H W/m ²
1.1	Wohnen MFH	10.0	2.7	0.0	21.0	54.6
1.2	Wohnen EFH	10.0	2.7	0.0	21.0	66.7
2.1	Hotelzimmer	10.0	2.7	2.2	20.0	56.6
2.2	Empfang, Lobby	15.0	10.3	6.6	48.0	68.5
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	15.0	15.9	2.3	38.0	57.2
3.2	Grossraumbüro	19.0	12.5	3.3	37.0	49.6
3.3	Sitzungszimmer	3.0	15.9	10.9	52.0	107.3
3.4	Schalterhalle, Empfang	9.5	11.0	2.3	30.0	41.6
4.1	Schulzimmer	6.0	14.0	0.0	46.0	135.0
4.2	Lehrerzimmer	6.0	11.6	0.0	50.0	185.3
4.3	Bibliothek	3.0	6.9	0.0	27.0	106.5
4.4	Hörsaal	6.0	12.5	13.7	58.0	109.6
4.5	Schulfachraum	9.5	14.0	3.3	48.0	80.4
5.1	Lebensmittelverkauf	120.0	21.3	3.4	28.0	49.4
5.2	Fachgeschäft	3.0	33.3	3.4	46.0	49.4
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	3.0	21.3	1.8	32.0	41.0
6.1	Restaurant	3.0	6.9	16.4	41.0	133.2
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	3.0	6.1	16.4	33.0	118.0
6.3	Küche zu Restaurant	250.0	15.9	18.2	195.0	159.7
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrestaurant	250.0	12.5	18.2	173.0	130.9

Tabelle 7 Bestand – Leistungsbedarf pro Nettogeschossfläche (Fortsetzung)

Raumnutzung		Elektrische Leistung			Therm. Leistung	
		Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ²⁾	Heizwärme
		p_A W/m ²	p_L W/m ²	p_V W/m ²	Φ_C W/m ²	Φ_H W/m ²
7.1	Vorstellungsraum	3.0	10.8	10.9	42.0	99.3
7.2	Mehrzweckhalle	6.0	10.8	10.9	52.0	106.1
7.3	Ausstellungshalle	15.0	10.8	10.9	60.0	106.1
8.1	Bettzimmer	6.0	4.5	0.0	30.0	63.3
8.2	Stationszimmer	15.0	15.9	0.0	65.0	152.2
8.3	Behandlungsraum	30.0	15.9	0.0	57.0	123.3
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	15.0	10.8	9.1	28.0	86.8
9.2	Produktion (feine Arbeit)	15.0	14.7	9.1	42.0	92.8
9.3	Laborraum	25.0	16.2	18.2	65.0	167.6
10.1	Lagerhalle	0.0	4.8	0.0	0.0	52.5
11.1	Turnhalle	0.0	10.5	0.0	0.0	78.7
11.2	Fitnessraum	3.0	9.9	8.2	32.0	71.4
11.3	Schwimmhalle	3.0	11.3	3.3	0.0	67.0
12.1	Verkehrsfläche	0.0	7.0	0.0	0.0	29.3
12.2	Verkehrsfläche 24 h	0.0	12.3	0.0	20.0	29.3
12.3	Treppenhaus	0.0	7.0	0.0	0.0	29.3
12.4	Nebenraum	0.0	6.0	0.0	0.0	25.8
12.5	Küche, Teeküche	50.0	8.9	18.2	0.0	223.0
12.6	WC, Bad, Dusche	0.0	10.5	6.4	0.0	189.3
12.7	WC	0.0	17.2	3.2	0.0	136.5
12.8	Garderobe, Dusche	0.0	9.9	0.0	0.0	230.2
12.9	Parkhaus	2.0	2.9	0.3	0.0	0.0
12.10	Wasch- und Trockenraum	25.0	9.9	0.0	0.0	0.0
12.11	Kühlraum	120.0	5.7	0.0	0.0	0.0
12.12	Serverraum	150.0	6.6	1.8	152.0	28.0

²⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Räume ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

3 ANWENDUNG IN DER GEBÄUDEPLANUNG

3.1 Abschätzung des Leistungs- und Energiebedarfs von Gebäuden

- 3.1.1 Für die Abschätzung typischer Leistungs- und Energiebedarfswerte von Gebäuden in einer frühen Planungsphase (z.B. strategische Planung, Masterplanung, Wettbewerbe) steht unter www.energytools.ch eine Rechenhilfe zur Verfügung. Diese Abschätzung ersetzt nicht eine detaillierte Berechnung. Sobald genügend detaillierte Plangrundlagen vorliegen (z.B. ab Vorprojekt), muss der projektspezifische Leistungs- und Energiebedarf auf der Grundlage von SIA 380 berechnet werden.
- 3.1.2 Grundlage für die Abschätzung sind die Nettogeschossflächen der vorgesehenen Raumnutzungen. Durch Multiplikation der Nettogeschossflächen mit den nutzungsspezifischen Bedarfswerten unter 2.2 und 2.3 wird der elektrische Leistungs- und Energiebedarf für Geräte, Beleuchtung und Lüftung sowie der thermische Leistungs- und Energiebedarf für Raumkühlung, Raumheizung und Warmwasser für das gesamte Gebäude abgeschätzt.
- 3.1.3 Bei den Leistungs- und Energiebedarfswerten kann zwischen Standardwerten, Zielwerten und Werten für den Bestand ausgewählt werden. Bei den Verwendungszwecken Lüftung, Raumkühlung und Raumheizung muss angegeben werden, ob der Raum effektiv belüftet, gekühlt oder beheizt wird.
- 3.1.4 Die Geschossfläche des Gebäudes ergibt sich aus der Summe der Nettogeschossflächen aller Raumnutzungen und der Konstruktionsfläche. Sofern keine genaueren Angaben vorliegen, kann für die Konstruktionsfläche ein Anteil von 10% an der Geschossfläche angenommen werden.
- 3.1.5 Die Energiebezugsfläche ergibt sich aus der Summe der Nettogeschossflächen innerhalb der Energiebezugsfläche und der dazu gehörenden Konstruktionsfläche. Sofern keine genaueren Angaben vorliegen, kann für die Konstruktionsfläche ein Anteil von 10% an der Energiebezugsfläche angenommen werden.
- 3.1.6 Zur Berechnung flächenbezogener Leistungs- und Energiekennzahlen für das gesamte Gebäude werden die entsprechenden absoluten Werte durch die Energiebezugsfläche geteilt.
- 3.1.7 Der thermische Energiebedarf für Raumkühlung, Raumheizung und Warmwasser wird anhand der Nutzungsgrade bzw. Jahresarbeitszahlen der vorgesehenen Kälte- und Wärmeerzeuger gemäss SIA 380, Anhang J, in Endenergie umgerechnet. Wenn mehrere Kälte- oder Wärmeerzeuger vorhanden sind, muss zusätzlich für jeden Erzeuger der Deckungsbeitrag angegeben werden.
- 3.1.8 Der Energiebedarf der allgemeinen Gebäudetechnik, die nicht den einzelnen Raumnutzungen zugeordnet werden kann (z.B. Personenaufzüge, Sicherheitsanlagen, Brandschutzanlagen, Transformatoren), muss zusätzlich nach SIA 380/4, Ziffer 3.3, berechnet werden.
- 3.1.9 Die Berechnung der gelieferten Energie und der zurückgelieferten Energie erfolgt gemäss SIA 380, Ziffer 4.1. Die Gewichtung der Energieträger erfolgt nach SIA 380, Ziffer 4.2.
- 3.1.10 Folgende Einschränkungen sind bei der Anwendung der typischen Leistungs- und Energiebedarfswerte gemäss Ziffer 2.2 und 2.3 zu beachten:
- Die Werte sind nur für eine grobe Abschätzung in einer frühen Planungsphase geeignet. Sobald Grundrisse, Schnitte und Fassadenansichten für ein Projekt vorliegen, ist eine detaillierte Berechnung der gesamten Energiebilanz nach SIA 380, Ziffer 4, vorzunehmen.
 - Die Leistungs- und Energiebedarfswerte gemäss 2.2 und 2.3 beruhen auf vordefinierten Annahmen bezüglich Raumgrösse, Fenstergrösse und -orientierung, Sonnenschutz und U-Werten. Diese Annahmen können erheblich von den effektiven Projektgegebenheiten abweichen.
 - Der Leistungs- und Energiebedarf von Klimaanlage zur Vorkühlung und Vorwärmung der Zuluft ist in den Bedarfswerten für Raumkühlung und Raumheizung von 2.2 und 2.3 näherungsweise enthalten. Zulufttemperaturen, welche stark von den Raumtemperaturen abweichen, können zu einem deutlich höheren Leistungs- und Energiebedarf für Raumkühlung und Raumheizung führen.
 - Der Leistungs- und Energiebedarf von Klimaanlage zur Be- und Entfeuchtung der Zuluft ist in den Bedarfswerten von 2.2 und 2.3 nicht enthalten und muss separat berechnet werden.

3.2 **Beispiel Bürogebäude**

Ein Beispiel für die Abschätzung typischer Leistungs- und Energiebedarfswerte eines Bürogebäudes ist in Tabelle 8 dargestellt.

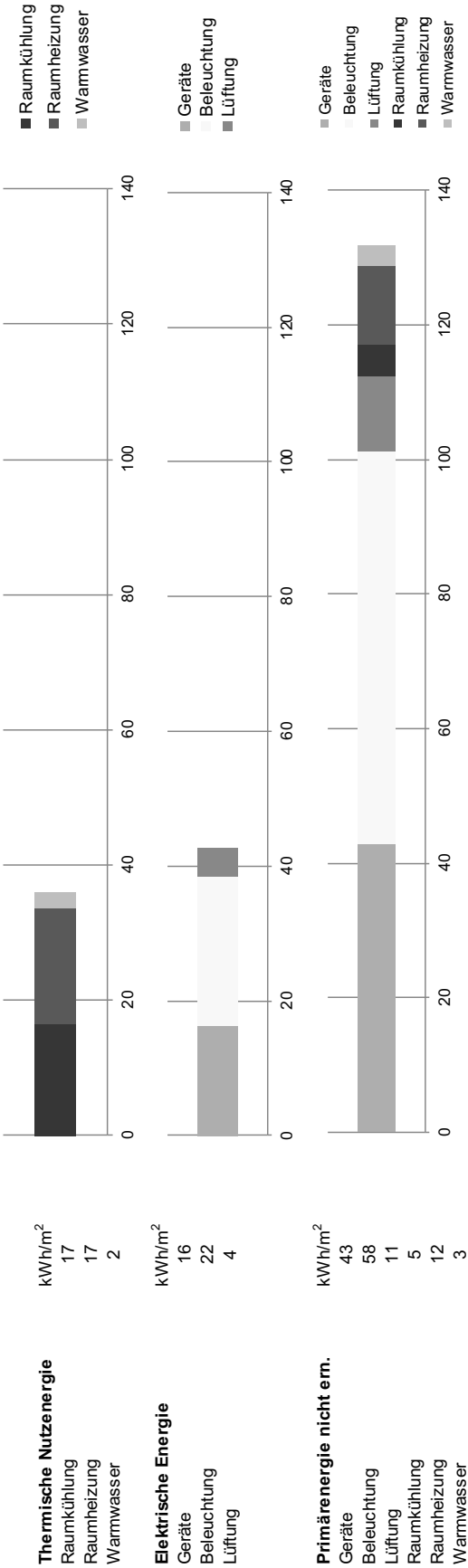
Warmwasser-Erzeugung	Nutzungsgrad	Deckungsanteil	Speicher - und Verteilverluste		Wärme (inkl. Verluste)		Endenergie		Hilfsenergie	
			Standardwert	Projektwert	Leistung kW	Volllaststunden h	Leistung kW	Energie MWh	Energie MWh	Energieträger
Nr.	Erzeugertyp	Projekt	%	%						
W01	Wärmepumpe	Grundwasser	1.9	20	40	3	3	1250	0.04	Elektrizität
W02	Pelletfeuerung		0.7	50	40	7	9	1250	0.27	Elektrizität
W03	Gasfeuerung	Kondensierend	0.8	30	40	4	5	1250	0.07	Elektrizität
Total				100		14	17	1250	0.37	

Tabelle 8 Abschätzung des Energie- und Leistungsbedarfs eines Bürogebäudes (Fortsetzung)

Energieträger (Endenergie)				Geräte		Beleuchtung		Lüftung		Raumkühlung		Raumheizung		Warmwasser		Total	
		Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	MWh	kWh/m ²
EI	Elektrizität	38	83	71	114	9	22	13	9			23	16	1	2	246	48
HEL	Heizöl EL											0	0	0	0	0	0
Gas	Erdgas											18	12	6	7	19	4
Pell	Pellets											42	27	11	13	41	8
HSch	Holzsplitzel											0	0	0	0	0	0
StH	Stückholz											0	0	0	0	0	0
Bio	Biogas											0	0	0	0	0	0
FW	Fernwärme											0	0	0	0	0	0
Total										84	55	18	23	305	60		

Gewichtete Energie				Geräte		Beleuchtung		Lüftung		Raumkühlung		Raumheizung		Warmwasser		Total	
		kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh	kWh/m ²	MWh
NEGF	Nat. Energiegewichtsfaktoren	32	166	44	227	9	44	19	19	4	19	14	71	5	25	108	551
PEne	Primärenergie nicht erneuerbar	43	219	58	299	11	57	25	25	5	25	12	59	3	16	132	674
THGE	Treibhausgasemissionen	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t	kg/m ²	t
		2.5	13.0	3.5	17.7	0.7	3.4	1.5	1.5	0.3	0.3	1.2	6.2	0.5	2.4	8.6	44.2

Energiebilanz



Anhang A (normativ)

Auslegungswerte

- A.1 Ohne besondere Vereinbarungen gelten für Räume mit Lüftungs- oder Klimaanlage die Auslegungswerte gemäss Tabelle 9. Die Anforderungen an die Raumlufttemperaturen im Sommer und an die Raumluftfeuchte sind nur gültig, wenn eine entsprechende Luftbehandlung realisiert wird.
- A.2 Bei den Raumlufttemperaturen ist der Hinweis in 1.3.1.12 betreffend Unterschied zwischen empfundener Temperatur und Lufttemperatur zu beachten.
- A.3 Bei speziellen Nutzungen oder Ansprüchen sind Abweichungen zu A.1 zulässig. Diese sind schriftlich festzuhalten.

Tabelle 9 Auslegungswerte für Lüftungs- und Klimaanlage

		Raumluf- temperatur		Rel. Raumluf- feuchte		Akustik		Lüftung
		Raumluf- temperatur Sommer (für Anlagen mit Kühlung) in °C	Raumluf- temperatur Winter in °C	Relative Raumluf- feuchte Sommer in %	Relative Raumluf- feuchte Winter in %	Lärmempfindlichkeit nach SIA 181	Dauergeräusch in dB(A) ³⁾	Aussenluft-Volumenstrom in m ³ /h pro Person
1.1	Wohnen MFH	26.0	21.0	60	30	mittel	22–28 / 25	30 (20) ¹¹⁾
1.2	Wohnen EFH	26.0	21.0	60	30	mittel	22–28 / 25	30 (20) ¹¹⁾
2.1	Hotelzimmer	26.0	21.0	60	30	mittel	25–28 / 25	36
2.2	Empfang, Lobby	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	35–40 / 35	36
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	26.0	21.0	60	30	mittel	25–28 / 25	36
3.2	Grossraumbüro ¹⁰⁾	26.0	21.0	60	30	gering ⁶⁾	30–33 / 33	36
3.3	Sitzungszimmer	26.0	21.0	60	30	gering ⁶⁾	30–33 / 30	36
3.4	Schalterhalle, Empfang	26.0	20.0	60	30	FoB ⁵⁾	35–40 / 35	30
4.1	Schulzimmer	26.0	21.0	60	30	gering ⁴⁾	30–33 / 30	30 (25) ¹²⁾
4.2	Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum	26.0	21.0	60	30	gering ⁴⁾	30–33 / 30	36
4.3	Bibliothek	26.0	21.0	7)	7)	mittel	25–28 / 28	36
4.4	Hörsaal	26.0	21.0	60	30	gering ⁴⁾	30–33 / 30	30
4.5	Schulfachraum ¹³⁾	26.0	21.0	60	30	gering ⁴⁾	30–33 / 30	30
5.1	Lebensmittelverkauf	26.0	20.0	60	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 40	30
5.2	Fachgeschäft	26.0	20.0	60	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 40	30
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	26.0	20.0	60	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 35	30
6.1	Restaurant	26.0	21.0	70	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 35	36
6.2	Selbstbedienungs- restaurant	26.0	21.0	70	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 40	36
6.3	Küche zu 6.1 ¹⁴⁾	28.0	20.0	–	–	FoB ⁵⁾	50–60 / 50	–
6.4	Küche zu 6.2 ¹⁴⁾	28.0	20.0	–	–	FoB ⁵⁾	50–60 / 50	–
7.1	Vorstellungsraum	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	30–40 / 30	36
7.2	Mehrzweckhalle	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	30–40 / 30	36
7.3	Ausstellungshalle	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	30–40 / 30	36
8.1	Bettzimmer	26.0	22.0	60	30	mittel	22–28 / 25	36 (30) ¹¹⁾
8.2	Stationszimmer	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	25–30 / 25	36
8.3	Behandlungsraum ¹³⁾	26.0	21.0	60	30	FoB ⁵⁾	25–30 / 25	36
9.1	Produktion (grobe Arbeit) ¹³⁾	30.0	18.0	70	30	FoB ⁵⁾	8)	ind. Festl ⁷⁾
9.2	Produktion (feine Arbeit) ¹³⁾	26.0	20.0	70	30	FoB ⁵⁾	8)	ind. Festl ⁷⁾
9.3	Laborraum ¹³⁾	26.0	20.0	70	30	FoB ⁵⁾	8)	ind. Festl ⁷⁾
10.1	Lageraum ¹⁵⁾	26.0	18.0	70	30	FoB ⁵⁾	35–45 / 40	36
11.1	Turnhalle	–	18.0	70	30	FoB ⁵⁾	35–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾

Tabelle 9 Auslegungswerte für Lüftungs- und Klimaanlage (Fortsetzung)

		Raumlufttemperatur		Rel. Raumluftfeuchte		Akustik		Lüftung
		Raumlufttemperatur Sommer (für Anlagen mit Kühlung) in °C	Raumlufttemperatur Winter in °C	Relative Raumluftfeuchte Sommer in %	Relative Raumluftfeuchte Winter in %	Lärmempfindlichkeit nach SIA 181	Dauergeräusch in dB(A) ³⁾	Aussenluft-Volumenstrom in m ³ /h pro Person
11.2	Fitnessraum	26.0	18.0	70	30	FoB ⁵⁾	35–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
11.3	Schwimmhalle	30.0	24.0 ⁹⁾	65	55	FoB ⁵⁾	40–45 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.1	Verkehrsfläche	–	18.0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 40	ind. Festl ⁷⁾
12.2	Verkehrsfläche 24 h	26.0	18.0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 40	ind. Festl ⁷⁾
12.3	Treppenhaus	–	18.0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 40	ind. Festl ⁷⁾
12.4	Nebenraum	–	18.0	–	–	FoB ⁵⁾	35–45 / 40	ind. Festl ⁷⁾
12.5	Küche, Teeküche ¹⁴⁾	–	20.0	–	–	FoB ⁵⁾	45–55 / 50	ind. Festl ⁷⁾
12.6	WC, Bad, Dusche	–	21.0 ¹⁶⁾	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.7	WC	–	20.0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.8	Garderobe, Dusche	–	21.0 ¹⁶⁾	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.9	Parkhaus	–	> 0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.10	Wasch- und Trockenraum	–	–	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.11	Kühlraum	ind. Festl ⁷⁾	ind. Festl ⁷⁾	ind. Festl ⁷⁾	ind. Festl ⁷⁾	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾
12.12	Serverraum	26.0	18.0	–	–	FoB ⁵⁾	40–50 / 45	ind. Festl ⁷⁾

– nicht relevant

³⁾ üblicher Bereich (mit Angabe einer Lärmempfindlichkeit: Mindestanforderung und erhöhte Anforderung nach SIA 181) / empfohlene Auslegung für die Dauergeräusche von haustechnischen Anlagen; Einzelgeräusche dürfen um maximal 5 dB(A) höher sein
Bezugsort = Raummitte auf 1 m über Boden

Beispiel für Wohnen (1.1): Für die mittlere Lärmempfindlichkeit gilt nach SIA 181 eine Mindestanforderung von 28 dB(A); in diesem Merkblatt wird eine Auslegung auf 25 dB(A) (erhöhte Anforderung: –3 dB(A)) empfohlen

⁴⁾ Festlegung mit abweichender Lärmempfindlichkeit gegenüber SIA 181

⁵⁾ FoB: Festlegung ohne Bezug auf eine Lärmempfindlichkeit nach SIA 181

⁶⁾ evtl. akustische Konditionierung notwendig unter Berücksichtigung von Grösse, Nutzung und Personenbelegung des Raumes

⁷⁾ ind. Festl: individuelle Festlegung

⁸⁾ individuelle Festlegung, z.B. 5 bis 10 dB(A) unter dem mittleren Betriebsschalldruckpegel (mindestens 30 dB(A), maximal 85 dB(A))

⁹⁾ mindestens Wassertemperatur, maximal 32 °C

¹⁰⁾ gilt auch für Call-Center

¹¹⁾ Angabe gilt für Tagbetrieb, Angabe in Klammern gilt für den Nachtbetrieb mit reduziertem Aussenluftvolumenstrom

¹²⁾ Angabe gilt für Schulzimmer ohne unterstützende Fensterlüftung; Angabe in Klammern gilt für Schulzimmer mit unterstützender Fensterlüftung

¹³⁾ es gelten in der Regel individuelle Festlegungen; sofern diese nicht vorliegen, sind die angegebenen Auslegungswerte einzuhalten

¹⁴⁾ Ablufthaube mittlerer Betrieb

¹⁵⁾ für Lagerräume ohne Personenbelegung gelten spezielle Anforderungen

¹⁶⁾ die Angabe gilt, sofern die angrenzende Hauptnutzung keine höheren Raumtemperaturen für die Auslegung der Heizsysteme vorschreibt

[illegible]

[illegible]

Tabelle 10 Eingabedaten; die Eingabedaten sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar (Fortsetzung)

Raumnutzung		Bezeichnung	Jahresprofil												Nutzungsstage		
N.	SIA 2024		Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Ruhetage pro Woche	Nutzungsstage pro Jahr	
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	d	d
1.1	Wohnen MFH		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365
1.2	Wohnen EFH		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365
2.1	Hotelzimmer		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	365
2.2	Empfang Lobby		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	365
3.1	Einzel-, Gruppenbüro		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261
3.2	Grossraumbüro		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261
3.3	Sitzungszimmer		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261
3.4	Schalterhalle, Empfang		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261
4.1	Schulzimmer		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
4.2	Lehrerzimmer		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
4.3	Bibliothek		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
4.4	Hörsaal		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
4.5	Schulflachraum (Spezialraum)		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
5.1	Lebensmittelverkauf		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
5.2	Fachgeschäft		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
5.3	Verkauf Möbel Bau, Garten		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
6.1	Restaurant		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
6.2	Selbstbedienungsrestaurant		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
6.3	Küche zu Restaurant		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrest.		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
7.1	Vorstellungsraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
7.2	Mehrzweckhalle		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
7.3	Ausstellungshalle		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
8.1	Bettzimmer		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
8.2	Stationszimmer		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
8.3	Behandlungsraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
9.1	Produktion (grobe Arbeit)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
9.2	Produktion (feine Arbeit)		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
9.3	Laborraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
10.1	Lagerhalle		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
11.1	Turnhalle		0.8	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	2	261	
11.2	Fitnessraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
11.3	Schwimmhalle		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
12.1	Verkehrsfläche		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.2	Verkehrsfläche 24 h		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.3	Treppenhäus		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.4	Nebenraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.5	Küche, Teeküche		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
12.6	WC, Bad, Dusche		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
12.7	WC		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
12.8	Garderobe, Dusche		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	313	
12.9	Parkhaus		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.10	Wasch- und Trockenraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	
12.11	Kühlraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2	261	
12.12	Serrenraum		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0	365	

Anhang C (informativ) Resultate

Tabelle 11 Resultate – Standard; die Resultate sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar

Raumnutzung	Raum	Personen				Geräte		Beleuchtung													
		Max. Luftgeschwindigkeit Kühlung	Max. Luftgeschwindigkeit Heizung	Nutzungsstunden pro Tag	Vollaststunden pro Tag	Nutzungstage pro Jahr	Jahresgleichzeitigkeit	Wärmeintragsleistung Personen	Feuchteproduktion Personen	Jährliche Vollaststunden Geräte	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Geräte	Glasflächenzahl	Raumindex	Leuchten-Lichtausbeute	Raumwirkungsgrad	Elektrische Leistung	Elektrische Leistung (Raum- und Akzentbeleuchtung)	Jährliche Vollaststunden Raumbeleuchtung	Jährliche Vollaststunden Akzentbeleuchtung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung (Raum- und Akzentbeleuchtung)	
SIA	Bezeichnung	m ²	m/s	m/s	h	h	d	W/m ²	g/(m ² ·s)	h	kWh/m ²	-	-	lm/W	-	W/m ²	W/m ²	h	h	kWh/m ²	
1.1	Wohnen MFH	20	0.18	0.125	17	14	365	0.8	2.3	2.5	1780	14	0.18	1.3	33	0.7	2.7	2.7	1450	0	4
1.2	Wohnen EFH	20	0.18	0.125	17	14	365	0.8	1.4	1.5	1780	14	0.18	1.3	33	0.7	2.7	2.7	1450	0	4
2.1	Hotelzimmer	20	0.18	0.125	16	12.2	365	0.7	4.7	5.5	1530	12	0.18	1.3	33	0.7	2.7	2.7	1150	0	3
2.2	Empfang, Lobby	144	0.18	0.125	20	11.3	365	0.7	14	16	2990	21	0.20	1.8	45	0.8	10.3	10.3	3900	0	40
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	36	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	5	5.5	1930	14	0.29	1.3	55	0.7	15.9	15.9	1210	0	19
3.2	Grossraumbüro	144	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	7	8	1930	19	0.15	2.7	55	0.9	12.5	12.5	1860	0	23
3.3	Sitzungszimmer	36	0.18	0.125	6	4	261	0.8	23.3	26.5	1410	3	0.29	1.3	55	0.7	15.9	15.9	660	0	10
3.4	Schalterhalle, Empfang	144	0.18	0.12	11	7.2	261	0.8	5.8	6.5	1930	8	0.20	1.5	45	0.8	11.0	11.0	1310	0	14
4.1	Schulzimmer	70	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	23.3	26.5	1770	7	0.25	1.8	55	0.8	14.0	14.0	1180	0	17
4.2	Lehrerzimmer	36	0.18	0.125	11	6	261	0.70	23.3	26.5	1510	6	0.29	1.3	45	0.7	11.6	11.6	1030	0	12
4.3	Bibliothek	144	0.18	0.125	11	6	261	0.70	14	16	1510	3	0.15	2.7	40	0.9	6.9	6.9	1240	0	9
4.4	Hörsaal	144	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	35	40	1770	7	0.15	2.7	55	0.9	12.5	12.5	1630	0	20
4.5	Schulflachraum	70	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	14	16	1770	7	0.25	1.8	55	0.8	14.0	14.0	1180	0	17
5.1	Lebensmittelverkauf	400	0.18	0.12	13	6.6	313	0.8	8.8	10	3630	182	0.12	2.5	45	0.9	9.3	21.3	2670	3260	64
5.2	Fachgeschäft	400	0.18	0.12	13	6.6	313	0.8	8.8	10	3630	7	0.12	2.5	45	0.9	9.3	33.3	2670	3260	103
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	400	0.18	0.12	12	6.2	313	0.8	4.7	5.5	3410	7	0.12	2.5	45	0.9	9.3	21.3	2420	3000	58
6.1	Restaurant	144	0.18	0.125	12	5.2	313	0.8	35	40	2250	5	0.15	2.7	40	0.9	6.9	6.9	2430	0	17
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	400	0.18	0.125	7	3	313	0.8	35	40	1750	4	0.09	4.4	4.0	1.0	6.1	6.1	1440	0	9
6.3	Küche zu Restaurant	36	0.215	0.12	13	8.6	313	0.8	18	34	2530	506	0.29	1.3	55	0.7	15.9	15.9	2310	0	37
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrest.	144	0.215	0.12	9	5	313	0.8	18	34	1730	346	0.15	2.7	55	0.9	12.5	12.5	1830	0	23
7.1	Vorstellungsraum	400	0.18	0.125	12	7.6	313	0.8	23.3	26.5	2300	5	0.00	1.6	45	0.8	10.8	10.8	3000	0	32
7.2	Mehrzweckhalle	400	0.18	0.125	16	10.4	313	0.8	23.3	26.5	2900	12	0.21	1.6	45	0.8	10.8	10.8	2770	0	30
7.3	Ausstellungshalle	400	0.18	0.125	16	10.4	313	0.8	23.3	26.5	2900	20	0.21	1.6	45	0.8	10.8	10.8	2770	0	30
8.1	Bettzimmer	36	0.18	0.13	24	24	365	0.8	4.7	5.5	1750	7	0.25	1.7	35	0.8	4.5	4.5	3020	0	14
8.2	Stationszimmer	36	0.18	0.125	24	10.8	365	0.8	23.3	26.5	3150	22	0.29	1.3	55	0.7	15.9	15.9	5480	0	87
8.3	Behandlungsraum	36	0.18	0.13	11	7.2	313	0.8	14	16	2180	44	0.29	1.3	55	0.7	15.9	15.9	1450	0	23
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	400	0.26	0.115	24	14.2	261	0.8	6	11.5	3360	34	0.21	1.6	45	0.8	10.8	10.8	3980	0	43
9.2	Produktion (feine Arbeit)	400	0.18	0.12	11	7.2	261	0.8	4.7	5.5	2440	24	0.21	1.6	55	0.8	14.7	14.7	1560	0	23
9.3	Laborraum	70	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	4.7	5.5	2440	49	0.34	1.3	55	0.7	16.2	16.2	1140	0	19
10.1	Lagerhalle	400	0.18	0.115	24	14.2	261	0.8	2.3	4.5	3160	0	0.21	1.4	35	0.7	4.8	4.8	3940	0	19
11.1	Turnhalle	600	0.115	0.115	15	11.6	261	0.70	6	14	4270	0	0.21	1.7	45	0.8	10.5	10.5	1920	0	20
11.2	Fitnessraum	144	0.18	0.115	15	11.6	313	0.8	12	28	5710	11	0.15	2.0	45	0.8	9.9	9.9	3000	0	30
11.3	Schwimmhalle	400	0.26	0.115	15	11.6	313	0.8	7	8	5710	11	0.21	1.4	45	0.7	11.3	11.3	2630	0	30
12.1	Verkehrsfläche	20	0.115	0.115	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0	0.09	0.7	35	0.5	7.0	7.0	2970	0	21
12.2	Verkehrsfläche 24 h	20	0.18	0.115	24	7	365	0.8	0	0	0	0	0.09	0.7	40	0.5	12.3	12.3	6440	0	79
12.3	Treppenhaus	20	0.115	0.115	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0	0.09	0.7	35	0.5	7.0	7.0	2970	0	21
12.4	Nebenraum	20	0.115	0.115	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0	0.18	0.9	35	0.6	6.0	6.0	2170	0	13
12.5	Küche, Teeküche	20	0.12	0.12	11	4.6	261	0.8	35	40	1430	57	0.18	1.3	40	0.7	8.9	8.9	1240	0	11
12.6	WC, Bad, Dusche	20	0.125	0.125	11	6	261	0.8	0	0	0	0	0.18	0.9	40	0.6	10.5	10.5	1240	0	13
12.7	WC	4	0.12	0.12	11	6	261	0.8	0	0	0	0	0.44	0.4	40	0.4	17.2	17.2	2300	0	40
12.8	Garderobe, Dusche	36	0.125	0.125	11	6	313	0.8	0	0	0	0	0.18	1.0	40	0.6	9.9	9.9	1490	0	15
12.9	Parkhaus	400			11	6	365	0.8	0	0	2130	2	0.00	3.4	34	1.0	2.9	2.9	3210	0	9
12.10	Wasch- und Trockenraum	36			11	6	365	0.8	0	0	1720	34	0.18	1.0	40	0.6	9.9	9.9	1730	0	17
12.11	Kühlraum	36	0.37	0.37	0	0	261	0.8	0	0	3730	373	0.00	1.0	35	0.6	5.7	5.7	0	0	0
12.12	Serverraum	20	0.18	0.115	11	6	365	0.8	0	0	7010	701	0.00	0.8	35	0.5	6.6	6.6	0	0	0

Tabelle 11 Resultate – Standard; die Resultate sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar (Fortsetzung)

Raumnutzung		Lüftung			Raumkühlung							Raumheizung					Wasser									
SIA	Bezeichnung	Elektrische Leistung Lüftung		Jährliche Vollaststunden	Jährlicher Elektrizitätsbedarf	Wärmeeintragsleistung (extern)		Wärmeeintragsleistung (intern)		Interne Wärmeeinträge pro Tag	Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung Tag und Nacht	Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung bei Belegung	Notwendigkeit einer Kühlung ohne Fensterlüftung	Klimakälteleistungsbedarf			Norm-Heizwärmeleistungsbedarf			Jährlicher Heizwärmebedarf	Wärmeserbedarf pro Person		Wasserbedarf pro Person	Jährlicher Wärmebedarf für Wassererwärmung		
		W/m ²	h			W/m ²	W/m ²	Wh/m ² ·d	W/m ²					h	W/m ²	h	kWh/m ²	W/K	h		K	W/m ²			h	kWh/m ²
1.1	Wohnen MFH	0.3	6130	2	17	13	84	-	-	-	-	-	-	-	12	550	7	13	182	-1	20	1000	20	35	140	20
1.2	Wohnen EFH	0.2	6130	1	17	12	71	-	-	-	-	-	-	-	12	470	6	15	164	-1	22	1320	29	40	160	14
2.1	Hotelzimmer	1.3	4600	6	17	15	108	erwünscht	erwünscht	nicht notwend.	erwünscht	erwünscht	erwünscht	erwünscht	13	520	7	16	151	-1	24	880	21	40	160	40
2.2	Empfang, Lobby	4.0	2810	11	21	31	332	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	36	710	26	170	86	-2	37	250	9	0	0	0
3.1	Einzel-, Gruppenbüro	1.4	2700	4	27	28	107	nicht notwend.	erwünscht	nicht notwend.	erwünscht	erwünscht	erwünscht	erwünscht	27	490	13	35	117	-1	29	1040	30	3	60	3
3.2	Grossraumbüro	2.0	2700	5	15	29	235	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	26	790	21	112	126	-1	23	890	16	3	60	4
3.3	Sitzungszimmer	6.6	930	6	32	41	113	nicht notwend.	erwünscht	nicht notwend.	erwünscht	erwünscht	erwünscht	erwünscht	42	260	11	67	60	-2	58	640	37	0	0	0
4.1	Schalterhalle, Empfang	1.4	2700	4	18	21	97	nicht notwend.	nicht notwend.	nicht notwend.	nicht notwend.	nicht notwend.	nicht notwend.	nicht notwend.	22	590	13	105	139	-1	21	840	18	0	0	0
4.2	Schulzimmer	4.6	1550	7	27	41	245	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	36	470	17	104	72	-2	46	820	38	1.5	30	5
4.3	Lehrerzimmer	6.6	920	6	33	39	174	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	37	270	10	71	59	-2	61	800	49	0	0	0
4.3	Bibliothek	4.0	960	4	17	23	120	nicht notwend.	erwünscht	nicht notwend.	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	21	390	8	162	88	-2	35	740	26	0	0	0
4.4	Hörsaal	8.3	1340	11	22	51	402	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	48	430	20	270	53	-2	58	450	26	1.5	30	8
4.5	Schulflachraum	3.3	1550	5	26	32	174	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	34	310	11	88	84	-2	39	940	37	1.5	30	3
5.1	Lebensmittelverkauf	2.1	3760	8	13	20	143	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	21	840	18	305	127	-1	22	130	3	1.5	30	3
5.2	Fachgeschäft	2.1	3760	8	13	44	488	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	41	2160	89	305	127	-1	22	350	8	1.5	30	3
5.3	Verkauf Möbel, Bau, Garten	1.1	3510	4	12	28	270	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	27	1480	40	237	163	-1	17	450	8	1.5	30	1
6.1	Restaurant	9.9	1550	15	24	44	240	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	36	320	11	319	46	-3	71	610	43	15	45	109
6.2	Selbstbedienungsrestaurant	9.9	760	8	19	43	154	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	30	280	8	817	46	-3	65	340	22	15	45	109
6.3	Küche zu Restaurant	11.0	2160	24	32	234	2152	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	169	1900	321	99	42	-3	85	230	20	0	0	0
6.4	Küche zu Selbstbedienungsrest.	11.0	1240	14	20	230	1476	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	148	1660	245	339	42	-3	73	130	9	0	0	0
7.1	Vorstellungsraum	6.6	1820	12	9	36	324	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	30	480	14	572	78	-2	44	530	24	1.5	30	7
7.2	Mehrweckhalle	6.6	2580	17	25	38	335	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	43	540	23	697	61	-2	54	820	44	1.5	30	7
7.3	Ausstellungshalle	6.6	2580	17	25	41	369	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	46	580	27	697	61	-2	54	780	42	1.5	30	7
8.1	Bettenzimmer	1.3	7010	9	22	13	162	erwünscht	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	23	760	17	30	128	-1	26	810	21	60	240	68
8.2	Stationszimmer	6.6	2920	19	32	46	515	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	49	810	40	63	61	-2	54	170	9	0	0	0
8.3	Behandlungsraum	4.0	1960	8	29	50	280	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	44	690	30	51	80	-2	45	250	11	0	0	0
9.1	Produktion (grobe Arbeit)	5.5	3240	18	18	27	362	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	19	180	3	620	68	-2	43	640	28	3	60	2
9.2	Produktion (feine Arbeit)	5.5	1630	9	24	29	202	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	31	280	9	620	68	-2	47	700	33	3	60	2
9.3	Laborraum	11.0	1470	16	41	41	231	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	48	330	16	197	41	-3	90	690	62	3	60	2
10.1	Lagerhalle	0.5	4990	3	15	7	90	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	294	144	-1	20	1000	20	3	60	1
11.1	Turnhalle	1.5	3300	5	15	17	115	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	598	102	-1	27	850	23	100	300	53
11.2	Fitnessraum	5.0	3370	17	18	24	262	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	25	340	9	187	76	-2	36	610	22	60	180	87
11.3	Schwimmhalle	2.0	4510	9	17	20	175	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	374	113	-1	31	1290	40	120	360	174
12.1	Verkehrsfläche	1.1	3120	3	6	7	45	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9	294	0	11	460	5	0	0	0
12.2	Verkehrsfläche 24 h	1.1	4990	5	9	12	240	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	15	2100	31	9	294	0	11	70	1	0	0	0
12.3	Treppenhaus	1.1	3120	3	6	7	45	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9	294	0	11	460	5	0	0	0
12.4	Nebenraum	0.1	3120	0	13	6	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	9	242	0	12	870	11	0	0	0
12.5	Küche, Teeküche	11.0	1030	11	13	84	407	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	47	49	-3	73	240	17	0	0	0
12.6	WC, Bad, Dusche	4.5	1160	5	13	10	12	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	39	58	-2	61	650	39	0	0	0
12.7	WC	2.2	1490	3	31	17	224	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	7	88	-2	53	950	50	0	0	0
12.8	Garderobe, Dusche	5.6	1160	6	13	10	12	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	84	47	-3	75	580	44	0	0	0
12.9	Parkhaus	0.3	3800	1	0	4	45	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	96	375	0	0	0	0	0	0	0
12.10	Wasch- und Trockenraum	1.1	2700	3	13	30	158	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	29	137	-1	0	0	0	0	0	0
12.11	Kühlraum	0.0	0	0	5	6	11	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	6	768	0	0	0	0	0	0	0
12.12	Serverraum	1.1	3800	4	2	107	2413	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	notwendig	101	6730	680	7	326	0	10	0	0	0	0	0

Tabelle 12 Resultate – Zielwerte; die Resultate sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar

Raumnutzung		Geräte		Beleuchtung				Lüftung				Raumkühlung				Raumheizung				Wasser																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SIA	Bezeichnung	h	Jährliche Vollaststunden	Raumindex	Leuchten-Lichtausbeute	Raumwirkungsgrad	Elektrische Leistung	Elektrische Leistung Beleuchtung (Raum- und Akzenbeleuchtung)	Jährliche Vollaststunden	Raumbeleuchtung	Akzenbeleuchtung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung (Raum- und Akzenbeleuchtung)	Elektrische Leistung Lüftung	Jährliche Vollaststunden	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Lüftung	Wärmeeintragsleistung (extern)	Wärmeeintragsleistung (intern)	Interne Wärmeeinträge pro Tag	Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung Tag und Nacht	Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung bei Belegung	Fensterlüftung	Klimakälteleistungsbedarf	Jährliche Vollaststunden	Jährlicher Klimakälteleistungsbedarf	Wärmetransfer Total	Zeitkonstante	Temperaturkorrektur	Norm-Heizwärmeleistungsbedarf	Jährliche Vollaststunden	Jährlicher Heizwärmeleistungsbedarf	Wärmeserbedarf pro Person	Wasserbedarf pro Person																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h	W/m²	h

Tabelle 13 Resultate – Bestand; die Resultate sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar

Raumnutzung		Geräte		Beleuchtung				Lüftung				Raumkühlung				Raumheizung				Wasser																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIA	Bezeichnung	Jährliche Vollaststunden Geräte		Glasflächenzahl	Raumindex		Leuchten-Lichtausbeute	Raumwirkungsgrad	Elektrische Leistung		(Raum- und Akzenbeleuchtung)		Jährliche Vollaststunden		Akzenbeleuchtung		Jährlicher Elektrizitätsbedarf		Elektrische Leistung Lüftung		Jährliche Vollaststunden		Jährlicher Elektrizitätsbedarf Lüftung		Wärmeeintragsleistung (extern)		Wärmeeintragsleistung (intern)		Interne Wärmeeinträge pro Tag		Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung Tag und Nacht		Notwendigkeit einer Kühlung mit Fensterlüftung bei Belegung		Notwendigkeit einer Kühlung ohne Fensterlüftung		Klimakälteleistungsbedarf		Jährliche Vollaststunden		Jährlicher Klimakälteleistungsbedarf		Wärmetransfer Total		Temperaturkorrektur		Norm-Heizwärmeeleistungsbedarf		Jährliche Vollaststunden		Jährlicher Heizwärmeebedarf		Wärmewasserbedarf pro Person		Jährlicher Wärmeebedarf für Wasserverwärmung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		h	kWh/m ²		-	-			lm/W	W/m ²	h	h	W/m ²	h	h	W/m ²	h	h	W/m ²	W/m ²	W/m ²	Wh/m ²	°	°	°	W/m ²	h	kWh/m ²	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h	K	W/m ²	h

Anhang D (normativ)

Herleitung des Warmwasserbedarfs

- D.1 Der Warmwasserbedarf je Raumnutzung wird in Anlehnung an den Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit gemäss SIA 385/2, Tabelle 3, bestimmt.
- D.2 Für Raumnutzungen, für die in SIA 385/2 keine nutzungsspezifischen Werte vorhanden sind, werden Werte einer möglichst vergleichbaren Raumnutzung verwendet oder es werden aus bestehenden Raumnutzungen Standardwerte abgeleitet (z.B. 50% des Nutzwarmwasserbedarfs gemäss den Kennzahlen aus Büroräumen für Schulzimmer).
- D.3 Aus dem Nutzwarmwasserbedarf (Durchschnittsbedarf) in Normlitern pro Bezugseinheit pro Tag wird der spezifische Warmwasserbedarf in Normlitern pro Person und pro Tag ermittelt. Falls der Nutzwarmwasserbedarf nicht ohnehin personenbezogen ist, werden Annahmen für das Verhältnis der Anzahl Bezugseinheiten pro Tag und pro Personen gemacht.
- D.4 Die Anzahl Personen pro Raumnutzung wird aus dem Verhältnis der Nettogeschossfläche (A_{NGF}) zur Personenfläche ($A_{P,NGF}$) ermittelt. Dies entspricht der Anzahl Personen bei Vollbelegung gemäss Auslegung.

Tabelle 14 Bezugseinheiten pro Person für Raumnutzungen ohne personenbezogenen Nutzwarmwasserbedarf

Raumnutzung	Bezugseinheit	Anzahl Bezugseinheiten pro Person
6.1 Restaurant	Sitzplatz	1 Sitzplatz pro Person bei Vollbelegung
6.2 Selbstbedienungsrestaurant	Sitzplatz	1 Sitzplatz pro Person bei Vollbelegung
8.1 Bettenzimmer	Bett	1 Bett pro Person bei Vollbelegung
11.1 Turnhalle	Dusche	5 Duschen pro Tag pro Person bei Vollbelegung
11.2 Fitnessraum	Dusche	3 Lektionen pro Tag pro Person bei Vollbelegung
11.3 Schwimmhalle	Dusche	6 Lektionen pro Tag pro Person bei Vollbelegung

Anhang E (informativ)

Harmonisierung der Standardwerte auf Raum- und Gebäudeebene

- E.1
- Anhand der Raumnutzungsbedingungen können Standardwerte pro Gebäudekategorie für den Aussenluft-Volumenstrom, die internen Wärmeeinträge durch Personen, den Elektrizitätsbedarf für Geräte, Beleuchtung und Lüftung sowie den Heizwärmebedarf, den Klimakältebedarf und den Wärmebedarf für Warmwasser berechnet werden.²
- E.2
- Grundlage für die Berechnung sind typische Flächenanteile der einzelnen Raumnutzungen pro Gebäudekategorie gemäss Tabelle 15. Da keine statistischen Werte für die Flächenanteile vorliegen, müssen «typische» Werte anhand von Plausibilitätsüberlegungen verwendet werden.
- E.3
- Für die Umrechnung der auf die Nettogeschossfläche bezogenen Energiebedarfswerte der Raumnutzungen auf die Energiebezugsfläche wird pauschal ein Faktor von 0,9 verwendet. Dieser berücksichtigt den Anteil der Konstruktionsfläche an der Energiebezugsfläche.
- E.4
- Restaurants in Hotels, Verwaltungsgebäuden, Schulen, Spitälern usw. bilden eine eigene Gebäudekategorie und müssen separat erfasst werden. Diese Zuordnungen müssen beim Vergleich der Standardwerte von Tabelle 16 mit gemessenen Energiekennzahlen berücksichtigt werden.

Tabelle 15 Typische prozentuale Flächenanteile der Raumnutzungen pro Gebäudekategorie

	Wohnen MFH	Wohnen EFH	Verwaltung	Schule (ohne Turnhalle)	Verkauf	Restaurant (mit Küche)	Versammlungslokal	Spital	Industrie	Lager	Sportbauten	Hallenbad
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.1	90											
1.2		100										
2.1												
2.2												
3.1			10		5	5	5	5	5	5		5
3.2			50									
3.3			10									
3.4			5									
4.1				50								
4.2				5								
4.3				5								
4.4				5								
4.5				5								
5.1					20							
5.2					20							
5.3					20							

2

Eine Harmonisierung der Standardwerte pro Gebäudekategorie zwischen SIA 380/1, SIA 2031 und SIA 2024 wurde angestrebt, konnte aber aufgrund der parallel laufenden Revisionen und unterschiedlicher Anforderungen an die Festlegung von Standardwerten nicht vollständig umgesetzt werden.

Tabelle 15 Typische prozentuale Flächenanteile der Raumnutzungen pro Gebäudekategorie
(Fortsetzung)

	I Wohnen MFH	II Wohnen EFH	III Verwaltung	IV Schule (ohne Turnhalle)	V Verkauf	VI Restaurant (mit Küche)	VII Versammlungslokal	VIII Spital	IX Industrie	X Lager	XI Sportbauten	XII Hallenbad
6.1						60						
6.2												
6.3						10						
6.4												
7.1							20					
7.2							20					
7.3							20					
8.1								50				
8.2								5				
8.3								10				
9.1									10			
9.2									60			
9.3												
10.1										80		
11.1											70	
11.2												
11.3												60
12.1			10	15	10	10	20	5	5	5	10	10
12.2								5	5			
12.3	10		5	5	5			5	5			
12.4			5	5	15	10	10	10	10	10	10	10
12.5			2									
12.6												
12.7			2	5			5	5			5	5
12.8					5	5					5	10
12.9												
12.10												
12.11												
12.12			1									
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabelle 16 Energiebedarf pro Energiebezugsfläche pro Gebäudekategorie

	Elektrische Energie			Thermische Energie		
	Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ¹⁷⁾	Heizwärme	Warmwasser
	E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
Standardwerte						
I Wohnen MFH	12	5	1	5	16	16
II Wohnen EFH	13	4	1	5	26	12
III Verwaltung	18	18	4	18	11	2
IV Schulen	4	16	4	10	20	3
V Verkauf	75	44	6	26	21	4
VI Restaurant	49	17	11	36	21	59
VII Versammlungslokale	7	24	9	12	18	4
VIII Spitäler	9	21	6	14	13	31
IX Industrie	17	24	7	7	16	2
X Lager	1	17	2	1	15	1
XI Sportbauten	0	18	4	0	16	33
XII Hallenbäder	7	23	6	1	25	94
Zielwerte						
I Wohnen MFH	6	2	1	5	10	16
II Wohnen EFH	6	2	0	5	15	12
III Verwaltung	8	7	2	11	8	2
IV Schulen	2	5	2	10	12	3
V Verkauf	59	23	1	16	12	4
VI Restaurant	36	7	7	40	12	59
VII Versammlungslokale	3	11	5	17	12	4
VIII Spitäler	4	9	4	14	8	31
IX Industrie	8	10	4	7	11	2
X Lager	0	7	1	0	10	1
XI Sportbauten	0	6	2	0	11	33
XII Hallenbäder	3	8	3	1	17	94
Bestand						
I Wohnen MFH	14	5	0	1	93	16
II Wohnen EFH	16	4	0	1	155	12
III Verwaltung	31	18	6	14	51	2
IV Schulen	7	16	2	3	92	3
V Verkauf	92	47	6	11	33	1
VI Restaurant	62	17	20	17	105	59
VII Versammlungslokale	14	24	14	4	91	4
VIII Spitäler	14	21	1	7	71	31

Tabelle 16 Energiebedarf pro Energiebezugsfläche pro Gebäudekategorie (Fortsetzung)

	Elektrische Energie			Thermische Energie		
	Geräte	Beleuchtung	Lüftung	Klimakälte ¹⁷⁾	Heizwärme	Warmwasser
	E_A kWh/m ²	E_L kWh/m ²	E_V kWh/m ²	Q_C kWh/m ²	Q_H kWh/m ²	Q_W kWh/m ²
Bestand						
IX Industrie	26	24	18	3	74	2
X Lager	1	17	0	0	69	1
XI Sportbauten	0	18	0	0	71	33
XII Hallenbäder	11	23	9	0	102	94

¹⁷⁾ Der Klimakältebedarf gilt für Gebäude ohne Fensterlüftung. Wenn eine wirksame Fensterlüftung am Tag und in der Nacht möglich ist, kann in der Regel auf eine aktive Kühlung verzichtet werden.

Anhang F (informativ)

Alphabetisches Verzeichnis der Begriffe

In der folgenden Tabelle sind die in Kapitel 1 definierten Begriffe in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Deutsch	Französisch	Italienisch	Ziffer
Abminderungsfaktor für Fensterrahmen	Quote-part vitrée des fenêtres	Quota parte vetrata della finestra	1.3.1.4
Aktivitätsgrad	Activité métabolique	Attività metabolica	1.3.2.10
Anlagentyp	Type d'installation	Tipo d'impianto	1.3.5.4
Anzahl Bezugseinheiten pro Person	Unité de consommation par personne	Numero di unità di prelievo a persona	1.3.8.3
Aussenluft-Volumenstrom	Débit d'air neuf	Flusso d'aria esterna	1.3.5.1
Aussenluft-Volumenstrom durch Infiltration	Débit d'air par infiltration	Flusso d'aria esterna per infiltrazione	1.3.5.2
Bauteilflächen	Surface des éléments de construction	Superficie degli elementi costruttivi	1.3.1.5
Beleuchtungsstärke	Éclairement lumineux	Intensità luminosa	1.3.4.1
Beurteilungspegel für Geräusche haustechnischer Anlagen	Niveau d'évaluation relatif au bruit des installations	Livello sonoro di valutazione per rumori d'impianti tecnici dell'edificio	1.3.1.16
Bewertungsebene	Plan utile	Piano di valutazione	1.3.4.3
Bezugseinheit	Unité de consommation	Unità di prelievo	1.3.8.1
Elektrische Leistung der Akzentbeleuchtung	Puissance électrique de l'éclairage de valorisation	Potenza elettrica dell'illuminazione puntuale	1.3.4.11
Elektrische Leistung der Raumbeleuchtung	Puissance électrique de l'éclairage	Potenza elettrica dell'illuminazione dei locali	1.3.4.9
Elektrische Leistung der Geräte	Puissance électrique des appareils	Potenza elettrica degli apparecchi	1.3.3.3
Elektrische Leistung der Lüftung	Puissance électrique de la ventilation	Potenza elettrica della ventilazione	1.3.5.8
Externe Wärmeeintragsleistung	Apports de chaleur externes	Apporti termici esterni	1.3.6.1
Feuchteproduktion Personen	Production d'humidité par personne	Produzione d'umidità a persona	1.3.2.14
Feuchtquellen (ohne Personen)	Source d'humidité (personnes exceptées)	Fonte d'umidità (senza persone)	1.3.2.15
Geräteprofil	Profil de puissance des appareils	Profilo degli apparecchi	1.3.3.1
Gesamtenergiedurchlassgrad	Facteur de transmission énergétique solaire totale	Coefficiente di trasmissione energetica globale	1.3.1.7
Glasanteil	Taux de surface vitrée	Quota di superficie vetrata	1.3.1.3
Glasflächenzahl	Facteur de surface vitrée	Indice di superficie vetrata	1.3.4.2
Interne Wärmeeinträge pro Tag	Apports de chaleur internes par jour	Apporti termici interni giornalieri	1.3.6.3
Interne Wärmeeintragsleistung	Apports de chaleur internes	Apporti termici interni	1.3.6.2
Jahresgleichzeitigkeit	Simultanéité annuelle	Contemporaneità annuale	1.3.2.7

Deutsch	Französisch	Italienisch	Ziffer
Jahresnutzungsgrad der Wärmerückgewinnung	Fraction utile annuelle de la récupération de chaleur de la ventilation	Coefficiente di lavoro annuo del recuperatore di calore	1.3.5.6
Jahresprofil	Profil annuel	Profilo annuale	1.3.2.6
Jährliche Volllaststunden der Geräte	Heures à pleine charge par an des appareils	Ore annuali a pieno carico degli apparecchi	1.3.3.6
Jährliche Volllaststunden der Lüftung	Heures à pleine charge par an de la ventilation	Ore annuali a pieno carico della ventilazione	1.3.5.9
Jährliche Volllaststunden der Raumkühlung	Heures à pleine charge par an de la climatisation	Ore annuali a pieno carico della climatizzazione dei locali	1.3.6.6
Jährliche Volllaststunden der Raumheizung	Heures à pleine charge par an du chauffage	Ore annuali a pieno carico del riscaldamento dei locali	1.3.7.7
Jährliche Volllaststunden der Raumbeleuchtung	Heures à pleine charge de l'éclairage par an	Ore annuali a pieno carico dell'illuminazione dei locali	1.3.4.13
Jährliche Volllaststunden der Akzentbeleuchtung	Heures à pleine charge de l'éclairage de valorisation par an	Ore annuali a pieno carico dell'illuminazione puntuale	1.3.4.14
Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung	Demande annuelle en électricité de l'éclairage	Fabbisogno elettrico annuale dell'illuminazione	1.3.4.15
Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte	Demande annuelle en électricité des appareils	Fabbisogno elettrico annuale degli apparecchi	1.3.3.7
Jährlicher Elektrizitätsbedarf für die Lüftung	Demande annuelle en électricité de la ventilation	Fabbisogno elettrico annuale della ventilazione	1.3.5.10
Jährlicher Energiebedarf	Demande en énergie par an	Fabbisogno energetico annuale	1.3.9.1
Jährlicher Heizwärmebedarf	Besoins de chaleur pour le refroidissement par an	Fabbisogno termico annuale per il riscaldamento	1.3.7.9
Jährlicher Klimakältebedarf	Besoins de froid pour le chauffage par an	Fabbisogno termico annuale per il raffreddamento	1.3.6.7
Jährlicher Wärmebedarf für Warmwasser	Besoins en chaleur pour l'eau chaude sanitaire par an	Fabbisogno termico annuale per l'acqua calda sanitaria	1.3.8.7
Klimakälteleistungsbedarf	Demande en puissance de refroidissement	Fabbisogno di potenza di raffreddamento	1.3.6.5
Korrekturfaktor für Präsenzregelung	Facteur de correction pour détecteur de présence	Fattore di correzione per la regolazione di presenza	1.3.4.8
Lärmempfindlichkeit	Sensibilité au bruit	Sensibilità al rumore	1.3.1.15
Leistung ausserhalb der Nutzungszeit	Puissance émise en stand-by	Potenza al di fuori dei tempi d'utilizzo	1.3.3.4
Leistungsbedarf	Demande en puissance	Fabbisogno di potenza	1.3.9.2
Leuchten-Lichtausbeute	Efficacité lumineuse des luminaires	Efficienza luminosa dei corpi illuminanti	1.3.4.5
Lichttransmissionsgrad	Facteur de transmission solaire et lumineuse	Fattore di trasmissione luminosa	1.3.1.8
Lüftungs-Wärmetransferkoeffizient	Coefficient de transfert thermique par ventilation	Coefficiente di scambio termico par ventilazione	1.3.7.2
Maximale Luftgeschwindigkeit	Vitesse maximale de l'air	Velocità massima dell'aria	1.3.1.14
Nachhallzeit	Temps de réverbération	Tempo di riverbero	1.3.1.17
Norm-Heizwärmeleistungsbedarf	Demandes en puissance de chauffage normée	Fabbisogno di potenza termica standard	1.3.7.6

Deutsch	Französisch	Italienisch	Ziffer
Notwendigkeit einer Kühlung	Nécessité du refroidissement	Necessità di raffreddamento	1.3.6.4
Nutzungsstunden pro Tag	Heures d'utilisation par jour	Ore di utilizzo giornaliere	1.3.2.2
Nutzungsstunden Tag und Nacht	Heures d'utilisation pour le jour et pour la nuit	Ore di utilizzo giornaliere e notturne	1.3.4.7
Nutzungstage pro Jahr	Jours d'utilisation par an	Giorni di utilizzo annuali	1.3.2.5
Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit	Besoins en eau chaude utile par unité de consommation	Fabbisogno di acqua calda utile per unità di prelievo	1.3.8.2
Personenfläche	Surface par personne	Superficie per persona	1.3.2.9
Personenprofil	Taux d'occupation	Tasso di occupazione	1.3.2.1
Raumabmessungen	Dimensions du local type	Dimensioni del locale	1.3.1.1
Raumindex	Index du local	Indice del locale	1.3.4.4
Raumlufttemperatur	Température de l'air intérieur	Temperatura dell'aria interna	1.3.1.12
Raumwirkungsgrad	Utilance	Rendimento del locale	1.3.4.6
Reduktionsfaktor solare Wärmeeinträge	Facteur de réduction des apports de chaleur solaires	Fattore di riduzione degli apporti termici solari	1.3.1.9
Relative Raumluftfeuchte	Taux d'humidité relative de l'air du local	Umidità relativa dell'aria interna	1.3.1.13
Ruhetage pro Woche	Jours non ouvrables par semaine	Giorni di riposo settimanali	1.3.2.4
Spezifische elektrische Ventilatorleistung	Puissance spécifique du ventilateur	Potenza specifica del ventilatore	1.3.5.7
Steuerung und Regelung des Luftvolumenstroms (einstufig, zweistufig, stufenlos)	Commande et régulation du ventilateur (1 vitesse, 2 vitesses, vitesse variable)	Controllo e regolazione della portata di ventilazione (a un livello, due livelli, variabile)	1.3.5.3
Strahlungsleistung für Betätigung Sonnenschutz	Puissance rayonnée pour l'actionnement de la protection solaire	Potenza d'irraggiamento per l'azionamento della protezione solare	1.3.1.10
Temperatur-Änderungsgrad der Wärmerückgewinnung	Variabilité de la température dans les installations de récupération de chaleur	Coefficiente di variabilità della temperatura del recuperatore di calore	1.3.5.5
Temperaturkorrektur	Correction de température	Correzione di temperatura	1.3.7.5
Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom	Débit d'air thermiquement actif	Volume d'aria esterna termicamente determinante	1.3.7.8
Thermische Gebäudehüllfläche	Surface de l'enveloppe thermique	Superficie dell'involucro termico dell'edificio	1.3.1.2
Transmissions-Wärmetransferkoeffizient	Coefficient de transfert thermique par transmission	Coefficiente delle perdite termiche per trasmissione	1.3.7.1
Verhältnis Warmwasserbedarf zu Wasserbedarf	Rapport entre eau chaude utile et eau	Rapporto tra fabbisogno di acqua calda sanitaria e fabbisogno d'acqua	1.3.8.5
Volllaststunden pro Jahr	Heures à pleine charge par an	Ore a pieno carico annuali	1.3.2.8
Volllaststunden pro Tag	Heures à pleine charge par jour	Ore a pieno carico giornaliere	1.3.2.3
Volllaststunden pro Tag	Heures à pleine charge par jour	Ore a pieno carico giornaliere	1.3.3.2
Wärmeabgabeleistung Personen	Dégagement de chaleur par personne	Potenza termica ceduta a persona	1.3.2.12
Wärmedämmwert der Bekleidung	Résistance thermique de l'habillement	Valore di resistenza termica dell'abbigliamento	1.3.2.11

Deutsch	Französisch	Italienisch	Ziffer
Wärmedurchgangskoeffizient	Coefficient de transmission thermique	Coefficiente di trasmissione termica	1.3.1.6
Wärmeeintragsleistung der Akzentbeleuchtung	Puissance de charge interne de l'éclairage de valorisation	Potenza di carico interno dell'illuminazione puntuale	1.3.4.12
Wärmeeintragsleistung der Geräte	Puissance de charge thermique des appareils	Potenza di carico interno degli apparecchi	1.3.3.5
Wärmeeintragsleistung der Raumbeleuchtung	Puissance de charge interne de l'éclairage	Potenza di carico interno dell'illuminazione dei locali	1.3.4.10
Wärmeeintragsleistung Personen	Puissance de charge interne par personne	Potenza di carico interno a persona	1.3.2.13
Wärmespeicherfähigkeit des Raumes	Capacité thermique spécifique du local	Capacità termica del locale	1.3.1.11
Wärmetransferkoeffizient	Coefficient de transfert thermique	Coefficiente di scambio termico	1.3.7.3
Warmwasserbedarf pro Person	Besoin en eau chaude utile par personne	Fabbisogno d'acqua calda sanitaria a persona	1.3.8.4
Wasserbedarf pro Person	Besoin en eau par personne	Fabbisogno d'acqua a persona	1.3.8.6
Zeitkonstante	Constante de temps	Costante di tempo	1.3.7.4

Anhang G (informativ)

Publikationen

- [1] EN 15232:2012 Energieeffizienz von Gebäuden – Einfluss von Gebäudeautomation und Gebäudemanagement
- [2] EN ISO 7730:2005 Ergonomie der thermischen Umgebung – Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit; Anhang D, Computerprogramm zur Berechnung von PMV und PPD, Zeilen 440 und 450

In der Kommission SIA 2024 vertretene Organisationen

AWEL	Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich
HSLU	Hochschule Luzern, Technik & Architektur
IBPSA-CH	IBPSA-CH ist der regionale Tochterverband der weltweit agierenden International Building Performance Simulation Association (IBPSA)
SIA KGE	SIA-Kommission für Gebäudetechnik- und Energienormen

Kommission SIA 2024

		Vertreter von
Präsident	Martin Ménard, dipl. Masch.-Ing. ETH, Zürich	Planer, SIA KGE
Mitglieder	Kurt Hildebrand, Prof., dipl. HLK-Ing., Islisberg Antje Horvath, Dipl.-Ing. Architekt TH, lic. rer. reg., Zürich Martin Jakob, Dr., dipl. Phys.-Ing. ETH, Zürich Martin Lenzlinger, Dr. phil., Physiker SIA, Winterthur Sven Moosberger, Dr., dipl. Physiker, Knonau Francine Wegmüller, Dr ès sc., Échallens Volker Wouters, dipl. El. Ing., Basel	HSLU, SIA KGE AWEL Energie-Experte SIA KGE IBPSA-CH Planerin Planer, HSLU, SIA KGE
Verfasser	Christian Schneider, dipl. Natw. ETH / NDS Energie, Zürich	Planer

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat das vorliegende Merkblatt SIA 2024 am 31. Oktober 2014 genehmigt.

Es ist gültig ab 1. Oktober 2015.

Es ersetzt ab 1.10.2015 das Merkblatt SIA 2024 *Standard-Nutzungsbedingungen für die Energie- und Gebäudetechnik*, Ausgabe 2006, sowie den Anhang A der Norm SIA 382/1, Ausgabe 2006.

Copyright © 2015 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie, CD-ROM usw.), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, sind vorbehalten.